

MỤC LỤC

④. Câu hỏi trả lời ngắn.....	2
①. Nguyên hàm	2
②. Tích phân.....	26
③. Ứng dụng hình học của tích phân	57

⊙. Câu hỏi trả lời ngắn

1. Nguyên hàm

Câu 1 (TH): Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng từ mặt đất. Giả sử tại thời điểm t giây, vận tốc của nó được cho bởi $v(t) = 24,5 - 9,8t \text{ (m/s)}$.

Tính quãng đường viên đạn đi sau 2 giây đầu.

Câu 2 (TH): Bạn Huyền chạy thể dục buổi sáng với $a(t) = -\frac{1}{24}t^3 + \frac{5}{16}t^2 \text{ (m/s)}$, trong đó t là khoảng thời gian tính từ lúc xuất phát. Vào thời điểm $t = 5 \text{ (s)}$ sau khi xuất phát thì vận tốc của bạn Huyền đạt được bằng bao nhiêu?

Câu 3 (TH): Một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = x(3x + 2)^2$, biết $F(0) = 1$. Tính $F(1) = 1$

Câu 4 (TH): Một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = (x + 1)(3x - 1)^2$, biết $F(1) = 0$. Tính $F(0)$

Câu 5 (TH): Có $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (3 - 2x)(x - 2)^2$, biết $F(1) = 0$. Tính $F(3)$ làm tròn đến phần trăm

Câu 6 (TH): Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f(2) = -\frac{4}{19}$ và $f'(x) = x^3 f^2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$. Giá trị của $f(1)$ bằng

Câu 7 (VD): Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2) = -\frac{1}{25}$ và $f'(x) = 4x^3[f(x)]^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Giá trị của $f(1)$ bằng

Câu 8 (VD): Cho hàm số $f(x)$ xác định và liên tục trên từng khoảng $(-\infty; -\frac{1}{2})$; $(-\frac{1}{2}; +\infty)$ và thỏa mãn $f'(x) = \frac{2x-1}{4x^2+4x+1}$; $f(0) = -1$. Giá trị của $f(-1)$ bằng bao nhiêu?

Câu 9 (TH): Biết $\int \frac{x-7}{2x^2+7x+3} dx = a \ln|x+3| + b \ln|2x+1| + C$, trong đó $a, b \in \mathbb{Q}$ và $c \in \mathbb{R}$. Giá trị của biểu thức $T = a - 4b$ bằng bao nhiêu?

Câu 10 (TH): Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{3x-1}$ và thỏa mãn $F(0) + F(3) = 5$. Giá trị của biểu thức $T = F(-1) + F(11)$ bằng bao nhiêu? .

Câu 11 (VD): Cho hàm số $f(x) \neq 0$ và thỏa mãn điều kiện $f(0) = -\frac{1}{2}$; $f'(x) = (2x + 3)f^2(x)$.

Tính tổng $S = f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(2024) + f(2025)$.

Câu 12 (TH) : Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1990 được ước tính theo một hàm số theo thời gian $f(t)$. Biết rằng $f'(t) = \frac{34}{t^2+4t+4}$ biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn. Số dân của thị trấn đó vào năm 2035 là bao nhiêu? biết dân số của thị trấn đó năm 1990 là 3 nghìn người.

Câu 13 (TH) : Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{x^3}$ trên $(0; +\infty)$ thỏa mãn $F(1) = -\frac{3}{5}$. Tính $F(4)$.

Câu 14 (TH) : Giả sử hàm số $y = f$ liên tục và thỏa mãn: $f = 1$ và $f' \sqrt[3]{x-1} = 1$, với mọi $x > 0$. Tính $4f(8)$?

Câu 15 (TH) : Gọi $h(t)$ (m) là mực nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng $h'(t) = \frac{1}{5} \sqrt[3]{t}$ (m/s) và lúc đầu bồn không có nước. Tìm mực nước ở bồn sau khi bơm nước được 6 giây.

Câu 16 (TH) : Gọi h là chiều cao của cây keo sau khi trồng t năm. Biết rằng năm đầu tiên cây cao 1,5m, trong những năm tiếp theo, cây phát triển với tốc độ $h' = \frac{1}{\sqrt[4]{t}}$. Sau bao nhiêu năm cây cao được 3m.

Câu 17 (TH) : Một quần thể vi khuẩn ban đầu gồm 500 vi khuẩn, sau đó bắt đầu tăng trưởng. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm t , trong đó t tính theo ngày. Tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn đó cho bởi hàm số $P'(t) = k\sqrt{t}$, trong đó k là hằng số. Sau 1 ngày, số lượng vi khuẩn của quần thể đó đã tăng lên thành 600 vi khuẩn. Tính số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 9 ngày.

Câu 18 (VD) : Họ nguyên hàm của hàm số $y = \frac{2^x}{9^x}$ có dạng $\frac{a^x}{\ln b - 2 \ln c} + C$. Khi đó giá trị của $9a + b + c$ là:.....

Câu 19 (TH) : Một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = e^{-x}(e^{2x} - 1)$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Khi đó giá trị làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2 của $F(1)$ là:.....

Câu 20 (VD) : Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x$, thỏa mãn $F(0) = \frac{1}{\ln 2}$. Giá trị biểu thức $T = F(0) + F(1) + \dots + F(2018) + F(2024) = 2^n - m$ ($m, n \in \mathbb{N}$). Khi đó $m + n$ là:.....

Câu 21 (VD) : Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(x) + f'(x) = e^{-x}$ và $f(0) = 2$. Khi đó $e^{-1} f(1)$ bằng mấy?

Câu 22 (TH) : Một vật chuyển động với vận tốc ban đầu là 5(m/s) và có gia tốc được xác định bởi công thức $a(t) = \frac{2}{t+1}$ (m/s²). Tính vận tốc của vật tại giây thứ 20.

Câu 23 (TH) : Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$.
Tính $F(0)$.

Câu 24 (TH) : Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 2 - 5 \sin x$ và $f(0) = 10$. Tính $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

Câu 25 (TH) : Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm $f(x) = \cos 3x$ và $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{3}$. Tính $F\left(\frac{\pi}{9}\right)$.

Câu 26 (TH) : Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$ và $f'(x) \sin^2 \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2} = 1$. Tính $f\left(\frac{3\pi}{4}\right)$.

Câu 27 (VD) : Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$. Biết $F\left(\frac{\pi}{4} + k\pi\right) = k$ với mọi $k \in \mathbb{Z}$. Tính $F(0) + F(\pi) + F(2\pi) + \dots + F(10\pi)$.

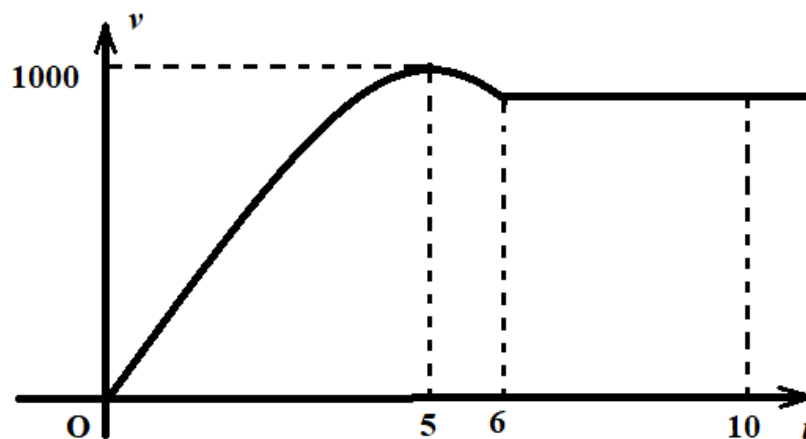
Câu 28 (TH) : Hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn: $f'(x) = 2024 - 2 \sin^2 \frac{x}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$
và $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2023\pi}{2}$. Tìm $f(0)$.

Câu 29: (TH) Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 2x + \frac{1}{\sin^2 x}$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = -1$. Tính $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

Câu 30 (TH) : Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = 2x^2 - x - 3, \forall x \in \mathbb{R}$. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và tiếp tuyến của $F(x)$ tại điểm $M(0; 2)$ có hệ số góc bằng 0. Khi đó $F(1)$ bằng?

Câu 31 (TH) : Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc 15m/s thì người lái xe hãm phanh. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -3t + 15(\text{m/s})$, trong đó t . Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được bao nhiêu mét?

Câu 32 (VD) : Một xe ô tô sau khi chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu chuyển động với vận tốc được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol như hình bên dưới. Biết rằng sau 5 phút thì xe đạt đến vận tốc cao nhất 1000m/phút và bắt đầu giảm vận tốc, đi được 6 phút thì xe chuyển động đều.



Hỏi quãng đường xe đã đi được trong khoảng 10 phút đầu tiên là bao nhiêu?

Câu 33 (VD) : Cây cà chua khi trồng có chiều cao $5m$. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi công thức $v(t) = -0,1t^3 + t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng cm /tuần. Gọi $h(t)$ là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t . Chiều cao tối đa của cây cà chua là bao nhiêu cm .

Câu 34 (TH) : Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $V(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Biết rằng $V'(t) = at^2 + bt$ và ban đầu bể không có nước, sau 5 giây thể tích nước trong bể là $15m^3$, sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là $110m^3$. Tính thể tích nước bơm được sau 20 giây .

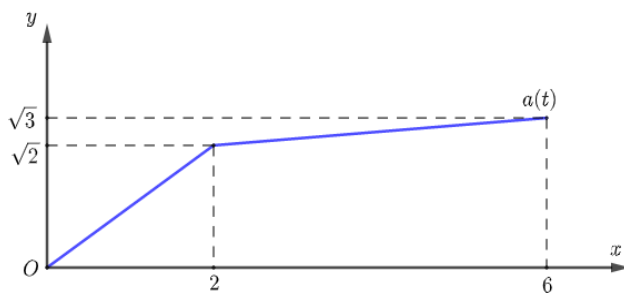
Câu 35 (TH) : Cường độ dòng điện trong một dây dẫn tại thời điểm t giây là:

$I(t) = Q'(t) = 3t^2 - 6t + 5$, với $Q(t)$ là điện lượng truyền trong dây dẫn tại thời điểm t . Biết khi $t = 1$ giây, điện lượng truyền trong dây dẫn là $Q(1) = 4$. Tính điện lượng truyền trong dây dẫn khi $t = 3$.

Câu 36 (TH) : Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm . Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số $v(t) = -0,1t^3 + t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng centimét/tuần. Gọi $h(t)$ là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t . Vào thời điểm cây cà chua đó phát triển nhanh nhất thì cây cà chua cao bao nhiêu centimét?.

Câu 37 (TH) : Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 15(m/s)$ thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = t^2 + 4t(m/s^2)$. Tính vận tốc chất điểm đó tại giây thứ 3 kể từ lúc bắt đầu tăng vận tốc.

Câu 38 (VD) : Một vật chuyển động với hàm số gia tốc là $a(t)$. Biết rằng đồ thị hàm số $a(t)$ trên đoạn $[0 ; 6]$ được cho như hình dưới đây và vận tốc tại thời điểm $t = 0$ là $v(0) = 1(m/s)$.



Tại thời điểm $t = 6$ giây, vận tốc của vật là bao nhiêu?

Câu 39 (TH) : Cho hàm $F(x) = \frac{x^{100}}{100}$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Tính $f(-1)$.

Câu 40 (TH) : Gọi $F(x)$ là nguyên hàm của hàm $f(x) = (x-1)(x^2+3)$ biết $F(-1) = 5$. Tính $F(2)$

Câu 41 (TH) : Biết $\int 2\sqrt{x^3} dx = a.x^b + C$. Tính $5a - 2b$.

Câu 42 (TH) : Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x - 2\cos x$ và $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$.

Tính $F(0)$.

Câu 43 (TH) : Một vật chuyển động với gia tốc được cho bởi hàm số $a(t) = -t^2 + 2t$ (m/s²). Tại thời điểm $t = 0$ vật có vận tốc 36 m/s. Tính gia tốc của vật tại thời điểm vật dừng lại.

Câu 44 (TH) : Biết $F(x) = \ln \left| \frac{ax+b}{cx+d} \right| + C$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x(2x+1)}$ và

$F(2) = 4$. Tìm giá trị của C .

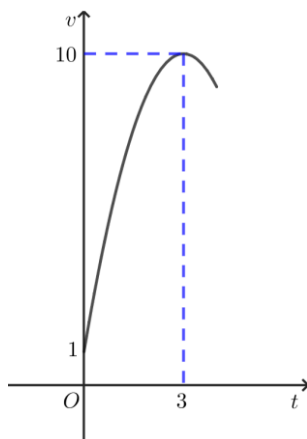
Câu 45 (TH) : Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 3 - 5\cos x$ và $f(0) = 5$. Tính $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ làm tròn đến hàng phần trăm?

Câu 46: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{ax}$ là $F(x) = \frac{e^{ax}}{b} + C$ với a, b là các số tự nhiên. Tính $a + b$?

Câu 47: Biết nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 6x + \sin 3x$ thỏa mãn $F(0) = \frac{2}{3}$ có dạng

$F(x) = ax^2 - \frac{\cos bx}{c} + 1$ với a, b, c là các số thực. Tính $a + b - c$

Câu 48 (VD) : Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc $v(\text{km/h})$ phụ thuộc vào thời gian $t(\text{h})$ có đồ thị vận tốc là một đường parabol có đỉnh $I(3;10)$ và trục đối xứng vuông góc với trục hoành như hình vẽ. Tính quãng đường vật di chuyển được trong nửa thời gian sau của chuyển động đó



Câu 49 (VD) : Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t phút. Biết $h'(t) = 3at^2 + bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 5 phút thì thể tích nước trong bể là 150 dm^3 , sau 10 phút thì thể tích nước trong bể là 1100 dm^3 . Thể tích của nước trong bể sau khi bơm được 20 phút là bao nhiêu dm^3 ?

Câu 50 (VD) : Một hồ bơi có dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao 3,0(m) đang không chứa nước. Người ta cần thay nước mới cho hồ bơi nên dùng máy bơm để bơm nước vào hồ, giả sử $h(t)$ (m) là chiều cao của mực nước đã được bơm vào tại thời điểm t giờ. Biết rằng tốc độ tăng chiều cao của mực nước tại giờ thứ t kể từ lúc bắt đầu bơm nước vào hồ là $h'(t) = \frac{\sqrt[3]{t+3}}{5}$. Hỏi sau bao nhiêu giờ kể từ lúc bắt đầu bơm thì hồ đạt được độ sâu 2,1(m) (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

ĐÁP ÁN

Câu 1: Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng từ mặt đất. Giả sử tại thời điểm t giây, vận tốc của nó được cho bởi $v(t) = 24,5 - 9,8t (\text{m/s})$.

Tính quãng đường viên đạn đi sau 2 giây đầu.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 29,4

Quãng đường viên đạn đi được là: $s(t) = \int (24,5 - 9,8t) dt = 24,5t - 4,9t^2 + C$

$$\Rightarrow s(t) = 24,5t - 4,9t^2 + C$$

Chọn $t = 0 \Rightarrow s(0) = 0$

$\Rightarrow C = 0$

$\Rightarrow s(t) = 24,5t - 4,9t^2$

sau 2 giây đầu quãng đường viên đạn đi là $s(2) = 24,5 \cdot 2 - 4,9 \cdot 2^2 = 29,4m$

Câu 2: Bạn Huyền chạy thể dục buổi sáng với $a(t) = -\frac{1}{24}t^3 + \frac{5}{16}t^2$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính từ lúc xuất phát. Vào thời điểm $t = 5(s)$ sau khi xuất phát thì vận tốc của bạn Huyền đạt được bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: $6,51(m/s)$

Ta có $v(t) = \int a(t) dt = \int \left(-\frac{1}{24}t^3 + \frac{5}{16}t^2 \right) dt = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3 + C$.

Tại thời điểm ban đầu ($t = 0$) thì vận tốc bằng 0 nên $v(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow v(t) = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3$.

Tại thời điểm $t = 5(s)$ thì vận tốc bạn Huyền đạt được là $v(5) = -\frac{1}{96} \cdot 5^4 + \frac{5}{48} \cdot 5^3 = 6,51(m/s)$.

Câu 3: Một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = x(3x + 2)^2$, biết $F(0) = 1$. Tính $F(1) = 1$

Lời giải

$F(x) = \int f(x) dx = \int x(3x + 2)^2 dx = \int (9x^3 + 12x^2 + 4x) dx = \frac{9}{4}x^4 + 4x^3 + 2x^2 + C$.

Có $F(0) = C = 1 \Leftrightarrow C = 1$.

Vậy $F(x) = \frac{9}{4}x^4 + 4x^3 + 2x^2 + 1$. Nên $F(1) = 9,25$

Câu 4: Một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = (x + 1)(3x - 1)^2$, biết $F(1) = 0$. Tính $F(0)$

Lời giải

$F(x) = \int f(x) dx = \int (x + 1)(3x - 1)^2 dx = \int (9x^3 + 3x^2 - 5x + 1) dx = \frac{9}{4}x^4 + x^3 - \frac{5}{2}x^2 + x + C$.

Có $F(1) = \frac{7}{4} + C = 0 \Leftrightarrow C = -\frac{7}{4}$.

Vậy $F(x) = \frac{9}{4}x^4 + x^3 - \frac{5}{2}x^2 + x - \frac{7}{4}$ nên $F(0) = -1,75$.

Câu 5: Có $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (3 - 2x)(x - 2)^2$, biết $F(1) = 0$. Tính $F(3)$ làm tròn đến phần trăm

Lời giải

$$F(x) = \int f(x)dx = \int (3 - 4x)(x - 2)^2 dx = \int (-4x^3 + 19x^2 - 28x + 12)dx$$

$$= -x^4 + \frac{19}{3}x^3 - 14x^2 + 12x + C$$

$$\text{Có } F(1) = \frac{10}{3} + C = 0 \Leftrightarrow C = -\frac{10}{3}.$$

$$\text{Vậy } F(3) = -3^4 + \frac{19}{3} \cdot 3^3 - 14 \cdot 3^2 + 12 \cdot 3 - \frac{10}{3} = -\frac{10}{3} = -3,33.$$

Câu 6: Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f(2) = -\frac{4}{19}$ và $f'(x) = x^3 f^2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$. Giá trị của $f(1)$ bằng

Lời giải

$$\text{Ta có } f'(x) = x^3 f^2(x) \Leftrightarrow \frac{f'(x)}{f^2(x)} = x^3 \Rightarrow \int \frac{f'(x)}{f^2(x)} dx = \int x^3 dx \Leftrightarrow -\frac{1}{f(x)} = \frac{x^4}{4} + C.$$

$$\text{Mà } f(2) = -\frac{4}{19} \Rightarrow \frac{19}{4} = \frac{16}{4} + C \Rightarrow C = \frac{3}{4}. \text{ Suy ra } f(x) = -\frac{4}{x^4 + 3}.$$

$$\text{Vậy } f(1) = -1.$$

Câu 7: Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2) = -\frac{1}{25}$ và $f'(x) = 4x^3 [f(x)]^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Giá trị của $f(1)$ bằng

Lời giải

$$\text{Ta có } f'(x) = 4x^3 [f(x)]^2 \Rightarrow -\frac{f'(x)}{[f(x)]^2} = -4x^3 \Rightarrow \left[\frac{1}{f(x)} \right]' = -4x^3 \Rightarrow \frac{1}{f(x)} = -x^4 + C$$

$$\text{Do } f(2) = -\frac{1}{25}, \text{ nên ta có } C = -9. \text{ Do đó } f(x) = -\frac{1}{x^4 + 9} \Rightarrow f(1) = -\frac{1}{10} = -0,1.$$

Câu 8: Cho hàm số $f(x)$ xác định và liên tục trên từng khoảng $(-\infty; -\frac{1}{2})$; $(-\frac{1}{2}; +\infty)$ và thỏa mãn $f'(x) = \frac{2x-1}{4x^2+4x+1}$; $f(0) = -1$. Giá trị của $f(-1)$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

$$f'(x) = \frac{2x-1}{4x^2+4x+1} = \frac{2x+1-2}{(2x+1)^2} = \frac{1}{2x+1} - \frac{2}{(2x+1)^2} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2} \ln|2x+1| + \frac{1}{2x+1} + C.$$

$$\text{Vì } f(0) = -1 \text{ nên } \frac{1}{2} \ln 1 + \frac{1}{2} + C = -1 \Leftrightarrow C = -2$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{2} \ln|2x + 1| + \frac{1}{2x+1} - 2.$$

$$\text{Vậy } f(-1) = -3.$$

Câu 9: Biết $\int \frac{x-7}{2x^2+7x+3} dx = a \ln|x+3| + b \ln|2x+1| + C$, trong đó $a, b \in \mathbb{Q}$ và $c \in \mathbb{R}$. Giá trị của biểu thức $T = a - 4b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

$$\int \frac{x-7}{2x^2+7x+3} dx = \int \left(\frac{2}{x+3} - \frac{3}{2x+1} \right) dx = 2 \ln|x+3| - \frac{3}{2} \ln|2x+1| + C.$$

$$\Rightarrow a = 2; b = -\frac{3}{2}.$$

$$\text{Do đó } T = a - 4b = 2 - 4 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = 8.$$

Câu 10: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{3x-1}$ và thỏa mãn $F(0) + F(3) = 5$. Giá trị của biểu thức $T = F(-1) + F(11)$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

$$F(x) = \int f(x) dx = \int \frac{1}{3x-1} dx = \frac{1}{3} \ln|3x-1| + C = \begin{cases} \frac{1}{3} \ln(3x-1) + C_1 & \text{kh } x > \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \ln(1-3x) + C_2 & \text{kh } x < \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\text{Giả thiết } F(0) + F(3) = 5 \text{ nên } C_2 + \frac{1}{3} \ln 8 + C_1 = 5 \Rightarrow C_1 + C_2 = 5 - \ln 2.$$

$$T = F(-1) + F(11) = \frac{1}{3} \ln 4 + C_2 + \frac{1}{3} \ln 32 + C_1 = \frac{7}{3} \ln 2 + C_1 + C_2$$

$$= \frac{7}{3} \ln 2 + 5 - \ln 2 = 5 + \frac{4}{3} \ln 2$$

$$\approx 5,92.$$

Câu 11: Cho hàm số $f(x) \neq 0$ và thỏa mãn điều kiện $f(0) = -\frac{1}{2}$; $f'(x) = (2x+3)f^2(x)$. Tính tổng $S = f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(2024) + f(2025)$.

Lời giải

$$f'(x) = (2x+3)f^2(x) \Leftrightarrow \frac{f'(x)}{f^2(x)} = 2x+3$$

$$\Rightarrow \int \frac{f'(x)}{f^2(x)} dx = \int (2x+3) dx \Leftrightarrow -\frac{1}{f(x)} = x^2 + 3x + C (*).$$

$$\text{Cho } x = 0, \text{ từ } (*) \text{ ta có } C = 2.$$

$$\text{Kho đó } -\frac{1}{f(x)} = x^2 + 3x + 2 \Rightarrow f(x) = -\frac{1}{x^2+3x+2} = -\left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}\right)$$

$$S = f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(2024) + f(2025)$$

$$= -\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2025} - \frac{1}{2026} + \frac{1}{2026} - \frac{1}{2027}\right)$$

$$= -\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2027}\right) = -\frac{2025}{2 \cdot 2027} \approx -0,5.$$

Câu 12: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1990 được ước tính theo một hàm số theo thời gian $f(t)$. Biết rằng $f'(t) = \frac{34}{t^2+4t+4}$ biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn. Số dân của thị trấn đó vào năm 2035 là bao nhiêu? biết dân số của thị trấn đó năm 1990 là 3 nghìn người.

Lời giải

$$f'(t) = \frac{34}{t^2+4t+4} = \frac{34}{(t+2)^2}$$

$$\Rightarrow f(t) = -\frac{34}{t+2} + C$$

Chọn mốc thời gian là năm 1990. Dân số của thị trấn đó năm 1990 là 3 nghìn người nên ta có $f(0) = 3$

$$-\frac{34}{2} + C = 3 \Leftrightarrow C = 20$$

$$\text{Do đó } f(t) = -\frac{34}{t+2} + 20$$

Từ năm 1990 đến năm 2035 là 45 năm nên dân số của thị trấn năm 2035 là

$$f(45) = -\frac{34}{47} + 20 = \frac{906}{47} \approx 19,28.$$

Câu 13: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{x^3}$ trên $(0; +\infty)$ thỏa mãn $F(1) = -\frac{3}{5}$.

Tính $F(4)$.

Lời giải

$$\text{Trên } (0; +\infty), \text{ ta có: } F(x) = \int \sqrt{x^3} dx = \int x^{\frac{3}{2}} dx = \frac{x^{\frac{3}{2}+1}}{\frac{3}{2}+1} + C = \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + C.$$

$$\text{Theo đề bài: } F(1) = -\frac{3}{5} \Leftrightarrow \frac{2}{5} \cdot 1^{\frac{5}{2}} + C = -\frac{3}{5} \Leftrightarrow C = -1.$$

$$\text{Vậy } F(4) = \frac{2}{5} \cdot 4^{\frac{5}{2}} - 1 = \frac{59}{5} = 11,8.$$

Câu 14: Giả sử hàm số $y = f$ liên tục và thỏa mãn: $f = 1$ và $f' \sqrt[3]{x^{-1}} = 1$, với mọi $x > 0$. Tính $4f(8)$?

Lời giải

$$\text{Ta có } f'(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^{-1}}} = \frac{1}{x^{-\frac{1}{3}}} = x^{\frac{1}{3}} \Rightarrow f(x) = \int f'(x) dx = \int x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{3}{4} x^{\frac{4}{3}} + C = \frac{3}{4} \sqrt[3]{x^4} + C$$

$$f = 1 \Rightarrow \frac{3}{4} + C = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{4} \Rightarrow f = \frac{3}{4} \sqrt[3]{x^4} + \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow 4f = 49$$

Câu 15: Gọi $h(t)$ (m) là mực nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng $h'(t) = \frac{1}{5} \sqrt[3]{t}$ (m/s) và lúc đầu bồn không có nước. Tìm mực nước ở bồn sau khi bơm nước được 6 giây.

Lời giải

Ta có:

$$h'(t) = \frac{1}{5} \sqrt[3]{t}$$

$$\Rightarrow h(t) = \int \frac{1}{5} \sqrt[3]{t} dx = \frac{1}{5} \int t^{\frac{1}{3}} dx = \frac{1}{5} \frac{t^{\frac{1}{3}+1}}{\frac{1}{3}+1} + C = \frac{3}{20} t^{\frac{4}{3}} + C$$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{3}{20} t^{\frac{4}{3}} + C$$

$$\text{Chọn } t = 0 \Rightarrow h(0) = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{3}{20} t^{\frac{4}{3}}$$

$$\text{Mức nước ở bồn sau khi bơm nước được 6 giây: } h(6) = \frac{3}{20} \cdot 6^{\frac{4}{3}} \approx 1,64m$$

Câu 16: Gọi h là chiều cao của cây keo sau khi trồng t năm. Biết rằng năm đầu tiên cây cao 1,5m, trong những năm tiếp theo, cây phát triển với tốc độ $h' = \frac{1}{4\sqrt{t}}$. Sau bao nhiêu năm cây cao được 3m.

Lời giải

Ta có

$$h' = \frac{1}{4\sqrt{t}}$$

$$\Rightarrow h = \int \frac{1}{\sqrt[4]{t}} dt = \int t^{-\frac{1}{4}} dt = \frac{t^{-\frac{1}{4}+1}}{-\frac{1}{4}+1} + C = \frac{4}{3} \sqrt[4]{t^3} + C$$

$$\Rightarrow h = \frac{4}{3} \sqrt[4]{t^3} + C$$

Năm đầu tiên cây cao 1,5m nên $h = 1,5 \Leftrightarrow 1,5 = \frac{4}{3} \sqrt[4]{1} + C \Rightarrow C = \frac{1}{6}$

$$\Rightarrow h = \frac{4}{3} \sqrt[4]{t^3} + \frac{1}{6}$$

Cây cao được 3m nên $h = 3 \Leftrightarrow \frac{4}{3} \sqrt[4]{t^3} + \frac{1}{6} = 3 \Leftrightarrow \sqrt[4]{t^3} = \frac{17}{8} \Rightarrow t \approx 2,73$

Câu 17: Một quần thể vi khuẩn ban đầu gồm 500 vi khuẩn, sau đó bắt đầu tăng trưởng. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm t , trong đó t tính theo ngày. Tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn đó cho bởi hàm số $P'(t) = k\sqrt{t}$, trong đó k là hằng số. Sau 1 ngày, số lượng vi khuẩn của quần thể đó đã tăng lên thành 600 vi khuẩn. Tính số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 9 ngày.

Lời giải

Ta có: $P(t) = \int P'(t) dt = \int k\sqrt{t} dt = \int kt^{\frac{1}{2}} dt = k \cdot \frac{2}{3} t\sqrt{t} + C$.

Từ giả thiết suy ra: $\begin{cases} P(0) = 500 \\ P(1) = 600 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k \cdot \frac{2}{3} \cdot 0\sqrt{0} + C = 500 \\ k \cdot \frac{2}{3} \cdot 1\sqrt{1} + C = 600 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = 500 \\ \frac{2}{3}k = 100 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = 500 \\ k = 150 \end{cases}$

$$\Rightarrow P(t) = 100t\sqrt{t} + 500.$$

Do đó, số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 9 ngày là: $P(9) = 100 \cdot 9\sqrt{9} + 500 = 3200$.

Câu 18: Họ nguyên hàm của hàm số $y = \frac{2^x}{9^x}$ có dạng $\frac{a^x}{\ln b - 2 \ln c} + C$. Khi đó giá trị của $9a + b + c$ là:.....

Lời giải

Ta có: $\int \frac{2^x}{9^x} dx = \int \left(\frac{2}{9}\right)^x dx = \frac{\left(\frac{2}{9}\right)^x}{\ln \frac{2}{9}} + C = \frac{\left(\frac{2}{9}\right)^x}{\ln 2 - 2 \ln 3} + C$. Nên $a = \frac{2}{9}, b = 2, c = 3$.

Suy ra $9a + b + c = 7$.

Câu 19: Một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = e^{-x}(e^{2x} - 1)$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Khi đó giá trị làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2 của $F(1)$ là:.....

Lời giải

Ta có: $\int e^{-x}(e^{2x} - 1)dx = \int (e^x - e^{-x})dx = e^x + e^{-x} + C.$

Mà $F(0) = 2$ nên $C = 0.$

Suy ra $F(1) = e + e^{-1} \approx 3.09.$

Câu 20: Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x$, thỏa mãn $F(0) = \frac{1}{\ln 2}$. Giá trị biểu thức $T = F(0) + F(1) + \dots + F(2018) + F(2024) = 2^n - m (m, n \in \mathbb{N})$. Khi đó $m + n$ là.....

Lời giải

Ta có: $\int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C.$

Mà $F(0) = \frac{1}{\ln 2}$ nên $C = 0.$

Suy ra $T = \frac{2^0 + 2^1 + \dots + 2^{2024}}{\ln 2} = \frac{1 \cdot \frac{1-2^{2024}}{1-2}}{\ln 2} = 2^{2024} - 1$ hay $m + n = 2024 + 1 = 2025.$

Câu 21: Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(x) + f'(x) = e^{-x}$ và $f(0) = 2$. Khi đó $e^{-x} f(1)$ bằng mấy?

Lời giải

Nhân hai vế với e^x ta được $e^x f(x) + e^x f'(x) = 1 \Leftrightarrow (e^x f(x))' = 1.$

Lấy nguyên hàm hai vế ta được : $e^x f(x) = x + C$

$f(0) = 2 \Rightarrow 2 = C \Rightarrow e^x f(x) = x + 2 \Leftrightarrow e^{-x} f(1) = 1 + 2 = 3.$

Câu 22: Một vật chuyển động với vận tốc ban đầu là $5(m/s)$ và có gia tốc được xác định bởi công thức $a(t) = \frac{2}{t+1} (m/s^2)$. Tính vận tốc của vật tại giây thứ 20 .

Lời giải

Ta có vận tốc của vật tại thời điểm t là $v(t) = \int a(t) dt = \int \frac{2}{t+1} dt = 2 \ln|t+1| + C.$

Vì vận tốc ban đầu là $5(m/s)$ nên $v(0) = 5 \Leftrightarrow 2 \ln|0+1| + C = 5 \Leftrightarrow C = 5.$

Nên $v(t) = 2 \ln|t+1| + 5$. Vậy vận tốc của vật tại giây thứ 20 là $v(20) = 2 \ln|20+1| + 5 \approx 11(m/s).$

Câu 23: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$. Tính $F(0)$.

Lời giải

Ta có $F(x) = \int f(x) dx = \int (\sin x + \cos x) dx = -\cos x + \sin x + C$

Do $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\cos \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2} + C = 3 \Leftrightarrow 1 + C = 3 \Leftrightarrow C = 2 \Rightarrow F(x) = -\cos x + \sin x + 2.$

Suy ra $\Rightarrow F(0) = -\cos 0 + \sin 0 + 2 = -1 + 0 + 2 = 1$

Đáp án: 1.

Câu 24: Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 2 - 5 \sin x$ và $f(0) = 10$. Tính $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

Lời giải

Ta có: $f(x) = \int f'(x) dx = \int (2 - 5 \sin x) dx = 2x + 5 \cos x + C.$

Mà $f(0) = 10$ nên $5 + C = 10 \Rightarrow C = 5.$

Vậy $f(x) = 2x + 5 \cos x + 5.$

Do đó: $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cdot \frac{\pi}{2} + 5 \cos \frac{\pi}{2} + 5 = \pi + 5 \approx 8,14159.$

Đáp án: 8,14.

Câu 25: Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm $f(x) = \cos 3x$ và $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{3}$. Tính $F\left(\frac{\pi}{9}\right)$.

Lời giải

Ta có: $F(x) = \int \cos 3x dx = \frac{\sin 3x}{3} + C$

$F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{3} \Rightarrow C = 1 \Rightarrow F(x) = \frac{\sin 3x}{3} + 1 \Rightarrow F\left(\frac{\pi}{9}\right) = \frac{\sin \frac{\pi}{3}}{3} + 1 = \frac{\sqrt{3}+6}{6} \approx 1,2886751.$

Đáp án: 1,29.

Câu 26: Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$ và $f'(x) \sin^2 \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2} = 1$. Tính $f\left(\frac{3\pi}{4}\right)$.

Lời giải

Ta có: $f'(x) \sin^2 \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2} = 1 \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sin^2 \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2}}$

$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\frac{1}{4} \sin^2 x} \Rightarrow f(x) = 4 \int \frac{1}{\sin^2 x} dx \Rightarrow f(x) = 4 \cot x + C$

Do $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0 \Rightarrow C = -4 \Rightarrow f(x) = 4 \cot x - 4$

Ta có: $f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 4 \cot \frac{3\pi}{4} - 4 = -8$.

Đáp án: -8.

Câu 27: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$. Biết $F\left(\frac{\pi}{4} + k\pi\right) = k$ với mọi $k \in \mathbb{Z}$.

Tính $F(0) + F(\pi) + F(2\pi) + \dots + F(10\pi)$.

Lời giải

Ta có $\int f(x)dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$.

$$F(x) = \begin{cases} \tan x + C_0, & x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) \\ \tan x + C_1, & x \in \left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right) \\ \tan x + C_2, & x \in \left(\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right) \\ \dots \\ \tan x + C_9, & x \in \left(\frac{17\pi}{2}; \frac{19\pi}{2}\right) \\ \tan x + C_{10}, & x \in \left(\frac{19\pi}{2}; \frac{21\pi}{2}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F\left(\frac{\pi}{4} + 0\pi\right) = 1 + C_0 = 0 \Rightarrow C_0 = -1 \\ F\left(\frac{\pi}{4} + \pi\right) = 1 + C_1 = 1 \Rightarrow C_1 = 0 \\ F\left(\frac{\pi}{4} + 2\pi\right) = 1 + C_2 = 2 \Rightarrow C_2 = 1 \\ \dots \\ F\left(\frac{\pi}{4} + 9\pi\right) = 1 + C_9 = 9 \Rightarrow C_9 = 8 \\ F\left(\frac{\pi}{4} + 10\pi\right) = 1 + C_{10} = 10 \Rightarrow C_{10} = 9. \end{cases}$$

Suy ra

Vậy $F(0) + F(\pi) + F(2\pi) + \dots + F(10\pi) = \tan 0 - 1 + \tan \pi + \tan 2\pi + 1 + \dots + \tan 10\pi + 9 = 44$.

Đáp án: 44.

Câu 28: Hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn: $f'(x) = 2024 - 2 \sin^2 \frac{x}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$

và $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2023\pi}{2}$. Tìm $f(0)$.

Lời giải

Ta có: $f'(x) = 2024 - 2 \sin^2 \frac{x}{2}$

$$\Rightarrow f(x) = \int \left(2024 - 2 \sin^2 \frac{x}{2}\right) dx = \int (2023 + \cos x) dx = 2023x - \sin x + C$$

$$\Rightarrow f(x) = 2023x - \sin x + C$$

$$\text{Mà } f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2023\pi}{2} \Rightarrow \frac{2023\pi}{2} = 2023 \cdot \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2} + C \Leftrightarrow C = 1.$$

Vậy $\Rightarrow f(x) = 2023x - \sin x + 1$.

$\Rightarrow f(0) = 2023.0 - \sin 0 + 1 = 1$.

Câu 29: Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 2x + \frac{1}{\sin^2 x}$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = -1$. Tính $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

Lời giải

Ta có: $F(x) = \int f(x)dx = x^2 - \cot x + C$.

Theo giả thiết: $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = -1 \Rightarrow \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 - \cot \frac{\pi}{4} + C = -1 \Rightarrow C = -\frac{\pi^2}{16}$.

Suy ra $F(x) = x^2 - \cot x - \frac{\pi^2}{16}$.

Vậy $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{3\pi^2}{4} \approx 1,85$.

Câu 30: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = 2x^2 - x - 3, \forall x \in \mathbb{R}$. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và tiếp tuyến của $F(x)$ tại điểm $M(0; 2)$ có hệ số góc bằng 0. Khi đó $F(1)$ bằng?

Lời giải

Vì tiếp tuyến của $F(x)$ tại điểm $M(0; 2)$ có hệ số góc bằng 0 $\Rightarrow \begin{cases} F'(0) = f(0) = 0 \\ F(0) = 2 \end{cases}$

Ta có: $f(x) = \int f'(x)dx = \int (2x^2 - x - 3)dx = \frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 3x + C$.

Do $f(0) = 0 \Rightarrow C = 0$.

Vậy $f(x) = \frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 3x$.

Mà $\int_0^1 f(x)dx = F(1) - F(0)$

Suy ra $F(1) = \int_0^1 f(x)dx + F(0) = \int_0^1 \left(\frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 3x\right) dx + 2 = \frac{1}{2}$.

Câu 31: Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc 15m/s thì người lái xe hãm phanh. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -3t + 15(\text{m/s})$, trong đó t . Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được bao nhiêu mét?

Lời giải

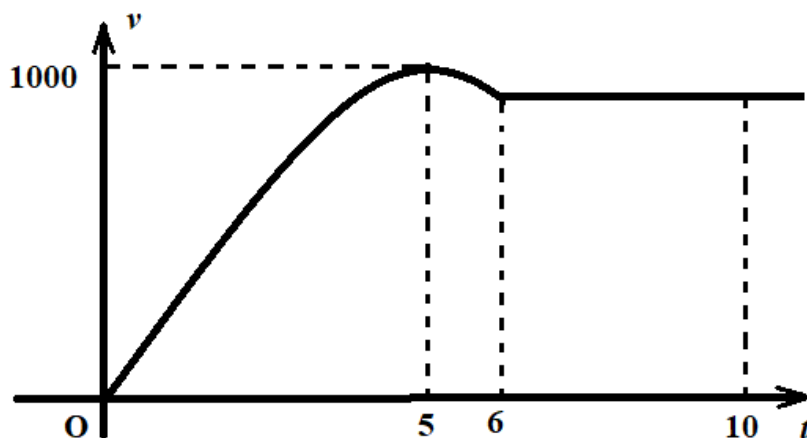
Ta có quãng đường xe đi được là $s(t) = \int v(t)dt = \int (-3t + 15)dt = -\frac{3}{2}t^2 + 15t + C$.

Do $s(0) = 0$ nên $C = 0$.

Khi xe dừng hẳn thì $v(t) = 0 \Rightarrow t = 5$.

Suy ra quãng đường đi được là $s(5) = 37,5(m)$.

Câu 32: Một xe ô tô sau khi chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu chuyển động với vận tốc được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol như hình bên dưới. Biết rằng sau 5 phút thì xe đạt đến vận tốc cao nhất 1000m/phút và bắt đầu giảm vận tốc, đi được 6 phút thì xe chuyển động đều.



Hỏi quãng đường xe đã đi được trong khoảng 10 phút đầu tiên là bao nhiêu?

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta có phương trình vận tốc của ô tô là $v = -40t^2 + 400t$ với $t \in [0; 6]$ và $v = 960$ với $t > 6$. Trong khoảng 6 phút đầu phương trình quãng đường là $S = \int (-40t^2 + 400t) dt = -\frac{40}{3}t^3 + 200t^2 + C$.

Tại thời điểm xe ô tô xuất phát ta có $t_0 = 0$ và $S(t_0) = 0$ suy ra $C = 0$ nên phương trình quãng đường là $S = -\frac{40}{3}t^3 + 200t^2$.

Trong khoảng 6 phút đầu ô tô đi được quãng đường là $S = 4320m$ và 4 phút tiếp theo ô tô đi được quãng đường là $960 \times 4 = 3840m$

Vậy quãng đường ô tô đi được trong 10 phút đầu là $4320 + 3840 = 8160m$.

Câu 33: Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5m. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi công thức $v(t) = -0,1t^3 + t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng cm /tuần. Gọi $h(t)$ là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t . Chiều cao tối đa của cây cà chua là bao nhiêu cm .

Lời giải

Ta có $h(t) = \int v(t)dt = \int (-0,1t^3 + t^2)dt = -\frac{t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + C$.

Theo đề bài $h(0) = 5$ nên $C = 5$, $h(t) = -\frac{t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + 5$.

Do $v(t) \geq 0 \Leftrightarrow -0,1t^3 + t^2 \geq 0 \Leftrightarrow 0 \leq t \leq 10$ nên thời gian sinh trưởng của cây là 10 tuần

Ta có $h'(t) = -\frac{1}{10}t^3 + t^2 \geq 0, \forall t \in [0; 10]$ nên $h(t)$ là hàm đồng biến trên $[0; 10]$, do đó chiều cao tối đa của cây cà chua là $h(10) = \frac{265}{3} \approx 88,3\text{cm}$.

Câu 34: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $V(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Biết rằng $V'(t) = at^2 + bt$ và ban đầu bể không có nước, sau 5 giây thể tích nước trong bể là 15m^3 , sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là 110m^3 . Tính thể tích nước bơm được sau 20 giây.

Lời giải

Đáp số: 840.

Ta có $V'(t) = at^2 + bt \Rightarrow V(t) = \int at^2 + btdt = a\frac{t^3}{3} + b\frac{t^2}{2} + c$.

$$\text{Theo bài ta có hệ } \begin{cases} V(0) = 0 \\ V(5) = 15 \\ V(10) = 110 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a\frac{0^3}{3} + b\frac{0^2}{2} + c = 0 \\ a\frac{5^3}{3} + b\frac{5^2}{2} + c = 15 \\ a\frac{10^3}{3} + b\frac{10^2}{2} + c = 110 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{10} \\ b = \frac{1}{5} \\ c = 0 \end{cases}$$

Suy ra, $V(20) = \frac{3}{10} \cdot \frac{20^3}{3} + \frac{1}{5} \cdot \frac{20^2}{2} = 840\text{m}^3$.

Câu 35: Cường độ dòng điện trong một dây dẫn tại thời điểm t giây là:

$I(t) = Q'(t) = 3t^2 - 6t + 5$, với $Q(t)$ là điện lượng truyền trong dây dẫn tại thời điểm t . Biết khi $t = 1$ giây, điện lượng truyền trong dây dẫn là $Q(1) = 4$. Tính điện lượng truyền trong dây dẫn khi $t = 3$.

Lời giải

Đáp số: 16.

Ta có: $Q(t) = \int Q'(t) dt = \int (3t^2 - 6t + 5) dt = t^3 - 3t^2 + 5t + C$.

Do $Q(1) = 4$ nên $1^3 - 3 \cdot 1^2 + 5 \cdot 1 + C = 4 \Rightarrow C = 1$

Như vậy $Q(t) = t^3 - 3t^2 + 5t + 1$.

Vậy $Q(3) = 3^3 - 3 \cdot 3^2 + 5 \cdot 3 + 1 = 16$.

Câu 36: Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số $v(t) = -0,1t^3 + t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng centimét/tuần. Gọi

$h(t)$ là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t . Vào thời điểm cây cà chua đó phát triển nhanh nhất thì cây cà chua cao bao nhiêu centimét?.

Lời giải

Đáp số: 88,33.

Ta có:
$$h(t) \int (-0,1t^3 + t^2) dt = \int -0,1t^3 dt + \int t^2 dt = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + C.$$

Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm nên $h(0) = 5$, suy ra $C = 5$.

Do đó
$$h(t) = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + 5.$$

Ta chỉ cần tìm giá trị lớn nhất của $h(t) = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + 5$ với $t \in [0; 10]$.

Ta có: $h'(t) = \frac{-t^3}{10} + t^2 = \frac{t^2}{10}(-t + 10)$, suy ra $h'(t) = 0$ khi t bằng 0 hoặc 10.

Ta thấy $h(0) = 5$, $h(10) = \frac{265}{3}$. Khi đó, $h(t)$ đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{265}{3}$ trên đoạn $[0; 10]$.

Vậy chiều cao tối đa của cây cà chua đó là $\frac{265}{3} \approx 88,33$ (cm).

Câu 37: Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 15$ (m/s) thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = t^2 + 4t$ (m/s²). Tính vận tốc chất điểm đó tại giây thứ 3 kể từ lúc bắt đầu tăng vận tốc.

Lời giải

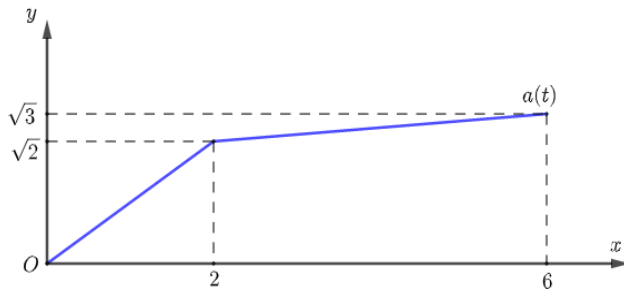
Đáp số: 41.

Ta có
$$a(t) = t^2 + 4t \Rightarrow v(t) = \int a(t) dt = \frac{t^3}{3} + 2t^2 + C \quad (C \in \mathbb{R}).$$

Theo giả thiết
$$v(0) = 15 \Rightarrow C = 15 \Rightarrow v(t) = \frac{t^3}{3} + 2t^2 + 15.$$

Vậy
$$v(3) = \frac{3^3}{3} + 2 \cdot 3^2 + 15 = 41 \text{ (m/s)}.$$

Câu 38: Một vật chuyển động với hàm số gia tốc là $a(t)$. Biết rằng đồ thị hàm số $a(t)$ trên đoạn $[0; 6]$ được cho như hình dưới đây và vận tốc tại thời điểm $t = 0$ là $v(0) = 1$ (m/s).



Tại thời điểm $t = 6$ giây, vận tốc của vật là bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: 8,707.

Từ đồ thị ta có $a(t) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2}t & , 0 \leq t \leq 2 \\ \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{4}t + \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2} & , 2 \leq t \leq 6 \end{cases}$.

Mà $v(0) = 1$ (m/s) nên $v(t) = \int a(t)dt = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{4}t^2 + 1 & , 0 \leq t \leq 2 \\ \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{8}t^2 + \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2}t + C & , 2 \leq t \leq 6 \end{cases}$.

Vì vận tốc là hàm số liên tục nên

$$\lim_{t \rightarrow 2^-} v(t) = \lim_{t \rightarrow 2^+} v(t) \Leftrightarrow \sqrt{2} + 1 = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2} + 3\sqrt{2} - \sqrt{3} + C \Leftrightarrow C = \frac{\sqrt{3}-3\sqrt{2}+2}{2}.$$

Do đó $v(6) = 1 + 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} \approx 8,707$ (m/s).

Câu 39: Cho hàm $F(x) = \frac{x^{100}}{100}$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Tính $f(-1)$.

Lời giải

Đáp số: $f(-1) = -1$.

Hàm số $F(x) = \frac{x^{100}}{100}$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^{99}$ trên $\mathbb{R}$ vì $\left(\frac{x^{100}}{100}\right)' = x^{99}$

Do đó $f(-1) = (-1)^{99} = -1$

Câu 40: Gọi $F(x)$ là nguyên hàm của hàm $f(x) = (x-1)(x^2+3)$ biết $F(-1) = 5$. Tính $F(2)$

Lời giải

Đáp số: $F(2) = 1,25$

$$\text{Ta có } F(x) = \int f(x) dx = \int (x-1)(x^2+3) dx = \int (x^3 - x^2 + 3x - 3) dx = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - 3x + C$$

$$\text{Vì } F(-1) = 5 \Rightarrow \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{3}{2} + 3 + C = 5 \Rightarrow C = \frac{-1}{12}$$

$$\text{Vậy } F(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - 3x - \frac{1}{12}. \text{ Do đó } F(2) = \frac{5}{4} = 1,25$$

Câu 41: Biết $\int 2\sqrt{x^3} dx = a.x^b + C$. Tính $5a - 2b$.

Lời giải

Đáp số: -1 .

$$\text{Ta có: } \int 2\sqrt{x^3} dx = \int 2.x^{\frac{3}{2}} dx = 2 \cdot \frac{x^{\frac{3}{2}+1}}{\frac{3}{2}+1} + C = \frac{4}{5} x^{\frac{5}{2}} + C. \text{ Do đó } a = \frac{4}{5}; b = \frac{5}{2} \text{ và } 5a - 2b = -1.$$

Câu 42: Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x - 2 \cos x$ và $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. Tính $F(0)$.

Lời giải

Đáp số: 1 .

$$\text{Ta có } \int f(x) dx = \int (\sin x - 2 \cos x) dx = -\cos x - 2 \sin x + C \text{ nên } F(x) = -\cos x - 2 \sin x + C.$$

$$\text{Mà } F\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - 2 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + C = -2 + C = 0 \Rightarrow C = 2. \text{ Vậy hàm số } F(x) = -\cos x - 2 \sin x + 2.$$

$$\text{Suy ra } F(0) = 1.$$

Câu 43: Một vật chuyển động với gia tốc được cho bởi hàm số $a(t) = -t^2 + 2t$ (m/s^2). Tại thời điểm $t = 0$ vật có vận tốc 36 m/s . Tính gia tốc của vật tại thời điểm vật dừng lại.

Lời giải

Đáp số: -24 .

$$\text{Ta có: } \int a(t) dt = \int (-t^2 + 2t) dt = -\frac{t^3}{3} + t^2 + C. \text{ Do đó } v(t) = -\frac{t^3}{3} + t^2 + C.$$

Tại thời điểm $t = 0$ vật có vận tốc 36 m/s nên: $v(0) = C = 36$, suy ra $v(t) = -\frac{t^3}{3} + t^2 + 36$

Thời điểm vật dừng lại: $v(t) = -\frac{t^3}{3} + t^2 + 36 = 0 \Leftrightarrow t = 6$.

Khi đó gia tốc của vật là: $a(6) = -24 \text{ (m/s}^2\text{)}$.

Câu 44: Biết $F(x) = \ln \left| \frac{ax+b}{cx+d} \right| + C$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x(2x+1)}$ và $F(2) = 4$. Tìm giá trị của C .

Lời giải

Đáp số: 4,92.

Ta có nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x(2x+1)}$ là:

$$\begin{aligned}\int f(x) dx &= \int \frac{1}{x(2x+1)} dx = \int \left(\frac{(2x+1) - 2x}{x(2x+1)} \right) dx = \int \left(\frac{1}{x} - \frac{2}{2x+1} \right) dx = \ln|x| - \ln|2x+1| + C \\ &= \ln \left| \frac{x}{2x+1} \right| + C\end{aligned}$$

Suy ra $F(2) = 4 \Leftrightarrow C = 4 - \ln \left| \frac{2}{2 \cdot 2 + 1} \right| \approx 4,92$.

Câu 45: Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 3 - 5 \cos x$ và $f(0) = 5$. Tính $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ làm tròn đến hàng phần trăm?

Lời giải

Đáp số: 4,71.

Ta có $f(x) = \int (3 - 5 \cos x) dx = 3x - 5 \sin x + C$.

Lại có: $f(0) = 5 \Leftrightarrow 3 \cdot 0 - 5 \sin 0 + C = 5 \Leftrightarrow C = 5$. Vậy $f(x) = 3x - 5 \sin x + 5$.

Vậy $f\left(\frac{\pi}{2}\right) \approx 4,71$.

Câu 46: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{2x}$ là $F(x) = \frac{e^{ax}}{b} + C$ với a, b là các số tự nhiên. Tính $a + b$?

Lời giải

Đáp số: 4.

$$\int f(x) dx = \int e^{2x} dx = \frac{1}{2} \int e^{2x} d(2x) = \frac{e^{2x}}{2} + C.$$

Vậy $a = 2; b = 2$.

Nên $a + b = 4$

Câu 47: Biết nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 6x + \sin 3x$ thỏa mãn $F(0) = \frac{2}{3}$ có dạng

$F(x) = ax^2 - \frac{\cos bx}{c} + 1$ với a, b, c là các số thực. Tính $a + b - c$

Lời giải

Đáp số: 3.

$$\text{Ta có: } \int f(x) dx = \int (6x + \sin 3x) dx = 3x^2 - \frac{\cos 3x}{3} + C = F(x).$$

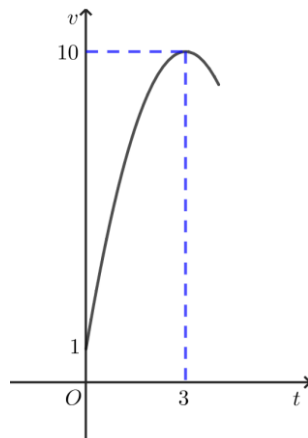
$$F(0) = \frac{2}{3} \Leftrightarrow 0 - \frac{1}{3} + C = \frac{2}{3} \Leftrightarrow C = 1.$$

$$\text{Suy ra: } F(x) = 3x^2 - \frac{\cos 3x}{3} + 1.$$

Nên $a = b = c = 3$.

Vậy $a + b - c = 3$.

Câu 48: Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc $v(\text{km/h})$ phụ thuộc vào thời gian $t(\text{h})$ có đồ thị vận tốc là một đường parabol có đỉnh $I(3;10)$ và trục đối xứng vuông góc với trục hoành như hình vẽ. Tính quãng đường vật di chuyển được trong nửa thời gian sau của chuyển động đó



Lời giải

Đáp số: 19,3

Dựa vào đồ thị ta tìm được vận tốc $v(t) = -t^2 + 6t + 1, t \in [0; 4]$.

Quãng đường $s(t)$ vật di chuyển được trong thời gian 4h là một nguyên hàm của $v(t), t \in [0; 4]$

Ta có $s(t) = \int (-t^2 + 6t + 1) dt = -\frac{t^3}{3} + 3t^2 + t + C$.

Quãng đường vật di chuyển được trong 2h đầu là $s(2) = \frac{34}{3} + C$ (km).

Quãng đường vật di chuyển được trong 4h là $s(4) = \frac{92}{3} + C$ (km).

Quãng đường vật di chuyển được trong nửa thời gian sau của chuyển động là:

$$s(4) - s(2) = \frac{58}{3} \text{ (km)} \approx 19,3 \text{ (km)}.$$

Câu 49: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t phút.

Biết $h'(t) = 3at^2 + bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 5 phút thì thể tích nước trong bể là 150 dm^3 ,

sau 10 phút thì thể tích nước trong bể là 1100 dm^3 . Thể tích của nước trong bể sau khi bơm được 20 phút là bao nhiêu dm^3 ?

Lời giải

Đáp án: 8400.

Ta có: $h(t) = \int h'(t) dt = \int (3at^2 + bt) dt = at^3 + b\frac{t^2}{2} + C$.

Do ban đầu bể không có nước nên $h(0) = 0 \Leftrightarrow C = 0 \Rightarrow h(t) = at^3 + b\frac{t^2}{2}$.

Lúc 5 phút: $h(5) = a.5^3 + b.\frac{5^2}{2} = 150$ (1).

Lúc 10 phút: $h(10) = a \cdot 10^3 + b \cdot \frac{10^2}{2} = 1100 \text{ (2)}$.

Từ (1) và (2) suy ra $a = 1, b = 2 \Rightarrow h(t) = t^3 + t^2 \Rightarrow h(20) = 20^3 + 20^2 = 8400 \text{ dm}^3$.

Câu 50: Một hồ bơi có dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao 3,0(m) đang không chứa nước. Người ta cần thay nước mới cho hồ bơi nên dùng máy bơm để bơm nước vào hồ, giả sử $h(t)$ (m) là chiều cao của mực nước đã được bơm vào tại thời điểm t giờ. Biết rằng tốc độ tăng chiều cao của mực nước tại giờ thứ t kể từ lúc bắt đầu bơm nước vào hồ là $h'(t) = \frac{\sqrt[3]{t+3}}{5}$. Hỏi sau bao nhiêu giờ kể từ lúc bắt đầu bơm thì hồ đạt được độ sâu 2,1(m) (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Trả lời : 6 .

$$h(t) = \int h'(t) dt = \frac{1}{5} \int (t+3)^{\frac{1}{3}} dt = \frac{3}{20} (t+3)^{\frac{4}{3}} + C.$$

$$h(0) = 0 \Leftrightarrow \frac{9\sqrt[3]{3}}{20} + C = 0 \Leftrightarrow C = -\frac{9\sqrt[3]{3}}{20} \rightarrow h(t) = \frac{3}{20} (t+3)^{\frac{4}{3}} - \frac{9\sqrt[3]{3}}{20}.$$

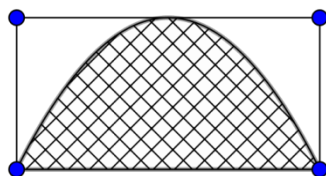
$$h(t) = 2,1 \Leftrightarrow \frac{3}{20} (t+3)^{\frac{4}{3}} - \frac{9\sqrt[3]{3}}{20} = 2,1 \Leftrightarrow (t+3)^{\frac{4}{3}} \approx 18,33 \rightarrow t \approx 6.$$

Vậy sau khi bơm khoảng 6 giờ thì độ sâu của mực nước trong hồ là 2,1 (m).

2. Tích phân

Câu 1: Cho $\int_0^1 f(x) dx = 2$. Giá trị của $\int_0^1 (2f(x) + e^{2x}) dx$ bằng $\frac{e^a + b}{c}$. Khi đó $a + b + c$ bằng bao nhiêu?

Câu 2: Bạn An có các tấm thẻ hình chữ nhật có kích thước khác nhau nhưng có cùng chu vi là 6cm. Trên mỗi tấm thẻ An vẽ một hình parabol sao cho đỉnh của parabol trùng với trung điểm một cạnh của tấm thẻ như hình vẽ. Hỏi diện tích của hình parabol lớn nhất mà An vẽ được bằng bao nhiêu xăng ti mét vuông?

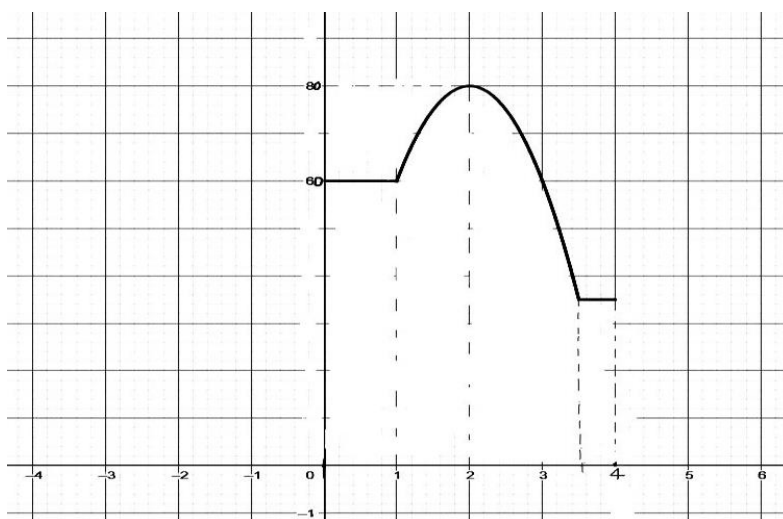


Câu 3: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = 2^x; y = \frac{2}{\sqrt{x}}; x = \frac{1}{2}; x = 4$. Khi đó, diện

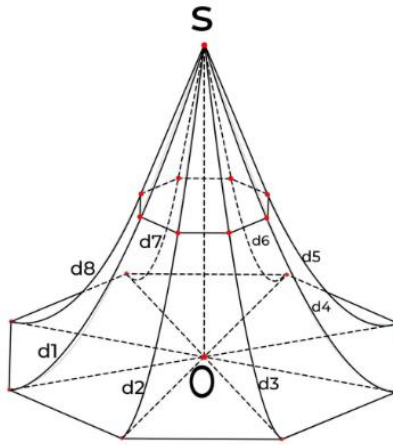
tích hình phẳng (H) bằng $\frac{a+b \ln 2 - \sqrt{c}}{\ln 2}$. Tính $a + b + c$?

Câu 4: Tổng các giá trị của tham số m sao cho đường thẳng $d: y = x + m$ cắt parabol $(P): y = x^2 - 5x + 4$ tại hai điểm phân biệt và diện tích hình phẳng giới hạn bởi d và (P) bằng $\frac{4}{3}$ bằng bao nhiêu?

Câu 5: Một ô tô đi từ tỉnh A đến D thì phải đi qua đoạn đường BC hết 4,5 giờ. Ô tô đó đi với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc thời gian $t(h)$ có đồ thị vận tốc như hình vẽ bên. Trong khoảng thời gian $1h$, ô tô đi từ tỉnh B có đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục Ox và trong $2,5h$ tiếp theo đồ thị ô tô đó chuyển động là một phần của Parabol có đỉnh $I(2;80)$ và trục đối xứng song song với trục Oy . Khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục Ox . Tính đoạn đường BC



Câu 6: Gia đình ông Bình xây một cái chòi hình bát giác, trong đó mái chòi (H) có dạng hình “chóp bát giác cong đều” có trần bằng gỗ như hình vẽ bên. Đáy của (H) là một hình bát giác đều có cạnh là $a = \frac{3\sqrt{2\sqrt{2}+2}}{\sqrt{2}+2}(m)$ Chiều cao $SO = 6m$ (SO vuông góc với mặt phẳng đáy). Các cạnh bên của (H) là các sợi dây thép $d_1; d_2; d_3; d_4; d_5; d_6; d_7; d_8$ nằm trên các đường parabol có trục đối xứng song song với SO . Giả sử giao tuyến (nếu có) của (H) với mặt phẳng (α) vuông góc với SO là một bát giác đều và khi (α) khi qua trung điểm của SO thì bát giác đều có cạnh $b = \frac{\sqrt{2\sqrt{2}+2}}{\sqrt{2}+2}(m)$. Tính thể tích phần không gian nằm bên trong mái chòi (H) đó.



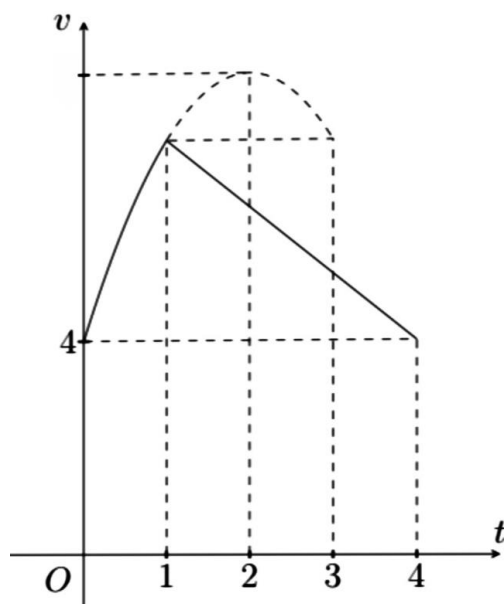
Câu 7: Biết $\int_0^1 x(1-x^2)^{2024} dx = \frac{1}{2m}$, với m là các số nguyên dương. Khi đó giá trị của m bằng bao nhiêu?

Câu 8: Tổng các giá trị của tham số m sao cho đường thẳng $d: y = x + m$ cắt parabol $(P): y = x^2 - 5x + 4$ tại hai điểm phân biệt và diện tích hình phẳng giới hạn bởi d và (P) bằng $\frac{4}{3}$ bằng bao nhiêu?

Câu 9: Cho phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 1$ và $x = \sqrt{7}$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($1 \leq x \leq \sqrt{7}$) thì được thiết diện là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là $2x$ và $\sqrt{x^2 + 1}$. Thể tích của phần vật thể đã cho bằng $\frac{a\sqrt{b}}{c}$ (c là số nguyên tố, $b < 6; a, b, c \in \mathbb{N}$). Tính $a.b.c$?

Câu 10: Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường $x + y - 2 = 0$; $y = 2\sqrt{x} - 1$; $y = 0$ quay quanh trục Ox bằng $\frac{a\pi}{b}$ ($a, b \in \mathbb{N}$, $\frac{a}{b}$ tối giản). Tính $a + b$ bằng bao nhiêu?

Câu 11: Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc. phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị vận tốc như hình vẽ bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;10)$ và trục đối xứng song song với trục tung. Khoảng thời gian còn lại vật chuyển động chậm dần đều. Tính quãng đường S mà vật đi được trong 4 giờ đó.



Câu 12: Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị vận tốc như hình bên. Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong 3 giờ (làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 13: Một ô tô chuyển với vận tốc $v(t) = 2t$ (m/s) ($t = 0$ là lúc bắt đầu chuyển động) sau 20 giây thì gặp chướng ngại vật nên đạp phanh và chuyển động với gia tốc $a(t) = -5$ (m/s^2). Tính quãng đường xe ô tô đi được từ khi bắt đầu đi đến khi dừng hẳn.

Câu 14: Một ô tô đang chuyển động đều với vận tốc v_0 (m/s) thì bắt đầu tăng tốc với gia tốc $a(t) = v_0 t + t^2$ (m/s^2) trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ thời điểm vật bắt đầu tăng tốc. Biết quãng đường ô tô đi được trong 3 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là $100m$. Tính vận tốc v_0 của ô tô? (Làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 15: Cho biết $I = \int_1^{\sqrt{5}} \frac{x^3}{\sqrt{x^2-1}+1} dx = \frac{a}{b} - c \ln d$ với $a, b, c, d \in \mathbb{Z}^+$, $\frac{a}{b}$ tối giản, $d < 9$. Tính giá trị của $T = a - b - c + d$.

Câu 16: Một xe chuyển động với vận tốc thay đổi là $v(t) = 3at^2 + bt$. Gọi $S(t)$ là quãng đường đi được sau t giây. Biết rằng sau 5 giây thì quãng đường đi được là $150m$, sau 10 giây thì quãng đường đi được là $1100m$. Tính quãng đường xe đi được sau 20 giây.

Câu 17: Cho f là hàm số liên tục trên đoạn $[1; 2]$. Biết F là nguyên hàm của f trên đoạn $[1; 2]$ thỏa mãn $F(1) = -2$ và $F(2) = 3$. Tính $\int_1^2 f(x) dx$.

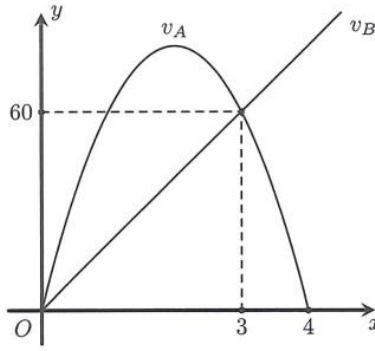
Câu 18: Cho $\int_0^1 f(x) dx = 1$ tính tích phân $\int_0^1 (2f(x) - 3x^2) dx$.

Câu 19: Cho $I = \int_5^{12} \frac{dx}{x\sqrt{x+4}} = \frac{1}{a} \ln \frac{b}{c}$ với a, b, c là các số nguyên dương và $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản. Tính $P = a - b + c$.

Câu 20: Biết rằng $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{-4 \sin x + 7 \cos x}{2 \sin x + 3 \cos x} dx = \frac{\pi}{a} + 2 \ln \frac{b}{c}$ với $a > 0$; $b, c \in \mathbb{N}^*$; $\frac{b}{c}$ tối giản. Hãy tính giá trị biểu thức $P = a + b + c$.

Câu 21: Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v(t) = 7t$ (m/s). Đi được 5 (s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -35$ (m/s²). Tính quãng đường của ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn?

Câu 22: Cho đồ thị biểu diễn vận tốc của hai xe A và B khởi hành cùng một lúc và cùng vạch xuất phát, đi cùng chiều trên một con đường. Biết đồ thị biểu diễn vận tốc của xe A là một đường parabol và đồ thị biểu diễn vận tốc của xe B là một đường thẳng như hình vẽ bên. Hỏi sau 5 giây kể từ lúc xuất phát thì khoảng cách giữa hai xe là bao nhiêu mét? (Làm tròn đến hàng phần chục và biết rằng xe A sẽ dừng lại khi vận tốc bằng 0).



Câu 23: Cho $\int_1^2 f(x) dx = -2$ và $\int_2^3 f(x) dx = 1$. Tính $\int_1^3 f(x) dx$?

Câu 24: Cho Biết $\int_2^3 f(x) dx = 4$ và $\int_2^3 g(x) dx = 1$. Tính $\int_2^3 [f(x) - g(x)] dx$?

Câu 25: Cho $\int_{-2}^2 f(x) dx = 1$, $\int_{-2}^4 f(t) dt = -4$. Tính $\int_2^4 f(y) dy$.

Câu 26: Cho $\int_0^m (3x^2 - 2x + 1) dx = 6$. Giá trị của tham số m = ?

Câu 27: Cho $I = \int_0^1 (4x - 2m^2) dx$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $I + 6 > 0$?

Câu 28: Có hai giá trị của số thực a là a_1, a_2 ($0 < a_1 < a_2$) thỏa mãn $\int_1^a (2x - 3) dx = 0$. Hãy tính

$$T = 3^{a_1} + 3^{a_2}.$$

Câu 29: Biết $I = \int_1^5 \frac{2|x-2|+1}{x} dx = 4 + a \ln 2 + b \ln 5$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $S = a + b$.

Câu 30: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$ và có bảng biến thiên như sau

x	0	2	3	5	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
y		0		$f(5)$	
			-1		
	$-\infty$				$-\infty$

Biết rằng $\int_2^5 |f'(x)| dx = 5$. Giá trị của $f(5)$ bằng

Câu 31: Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} 3x^2 & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \\ 4-x & \text{khi } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$. Tính tích phân $\int_0^2 f(x) dx$.

Câu 32: Biết $\int_1^a \frac{2x^3 - 2x - 1}{x^2} dx = 2 + \frac{1}{a} - 2 \ln a$ với $a > 0$. Giá trị của a là

Câu 33: Cho $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + 3x + 2} = a \ln 2 + b \ln 3$ với a, b là các số nguyên. Tính $a + b$

Câu 34: Biết rằng $I = \int_2^3 \frac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)(x^2 - x + 4)} dx = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5, (a, b, c \in \mathbb{Z})$. Tính $S = 2a - 3b + 8c$.

Câu 35: Tích phân $I = \int_0^{\pi/2} \cos^3 x dx = \frac{a}{b}$, với $a, b \in \mathbb{N}; \frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + 2b$

Lời giải

Đáp số: 8.

$$I = \int_0^{\pi/2} \cos^3 x dx = \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} (\cos 3x + 3 \cos x) dx = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{3} \sin 3x + 3 \sin x \right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{2}{3}.$$

Suy ra $a + 2b = 8$.

Câu 36: Tích phân $I = \int_{-\pi/2}^0 \sin 2025x dx = -\frac{a}{b}$, với $a, b \in \mathbb{N}; \frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$

Câu 37: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{3 \cos x}{1 + \sin x}$. Và $F(\pi) + F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$. Tính $F(0)$

Câu 38: Biết $I = \int_0^1 \frac{dx}{2^x + 1} = \log_a b$, với a, b là các số hữu tỉ. Tính $S = a + 3b$.

Câu 39: Cho $\int_0^1 f(x) dx = 2$. Khi đó $\int_0^1 [2f(x) + e^x] dx$ bằng

Câu 40: Biết $I = \int_{\ln 3}^{\ln 6} \frac{dx}{e^x + 2e^{-x} - 3} = 3 \ln a - \ln b$ với a, b là các số nguyên dương. Tính $P = ab$.

Câu 41: Giả sử tích phân $\int_1^3 \frac{3x-2}{\sqrt{x}} dx = a\sqrt{3} + b$, với a, b là hai số nguyên. Tính $S = a + b$.

Câu 42: Giả sử tích phân $\int_1^4 \left(\frac{x-8}{\sqrt[3]{x}} \right) dx = a\sqrt[3]{2} + b$, với a, b là hai số hữu tỉ. Tính $P = b - a$.

Câu 43: Giả sử tích phân $\int_0^1 \frac{3}{\sqrt{2x+1}} dx = a\sqrt{3} + b$, với a, b là hai số hữu tỉ. Tính $Q = a.b$.

Câu 44: Biết rằng tích phân $I = \int_1^3 \frac{2x^2 - 3}{x} dx = a - \ln b$ với $a, b \in \mathbb{N}$. Tính $a + b$.

Câu 45: Biết rằng tích phân $I = \int_{\ln 3}^{\ln 5} \frac{dx}{e^x + 2e^{-x} - 3} = \ln \frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}, (a, b) = 1$. Tính ab .

Câu 46: Trường THPT Lê Quý Đôn muốn làm một cái cửa nhà hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là 2,25 mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là 3 mét. Giá thuê mỗi mét vuông là 1500000 đồng. Tính số tiền nhà trường phải trả (đơn vị nghìn đồng).

Câu 47: Giá trị của $\int_0^2 (x^2 + 2x - 3) dx$ là

Câu 48: Tính tích phân sau: $\int_0^2 |2x - 3| dx$.

Câu 49: Cho tích phân $\int_1^2 \left(\frac{x^2 + 1}{x} \right) dx = \ln a + \frac{b}{c}$, biết a, b, c là số nguyên. Tính tổng $a + b + c$.

Câu 50: Cho hàm số $y = f(x)$ có $f(0) = 0$ và $f'(x) = \sin^8 x - \cos^8 x - 4\sin^6 x$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Kết quả của tích phân $I = \int_0^\pi 8f(x) dx$ được cho dưới dạng $a\pi^2$. Tìm giá trị của a .

ĐÁP ÁN

Câu 1: Cho $\int_0^1 f(x) dx = 2$. Giá trị của $\int_0^1 (2f(x) + e^{2x}) dx$ bằng $\frac{e^a + b}{c}$. Khi đó $a + b + c$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

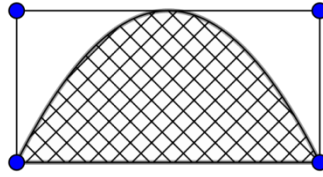
Đáp số: 11

Ta có: $\int_0^1 [2f(x) + e^{2x}] dx = 2 \int_0^1 f(x) dx + \frac{1}{2} \int_0^1 e^{2x} d(2x) = 2 \cdot 2 + \frac{1}{2} e^{2x} \Big|_0^1 = 4 + \frac{1}{2} (e^2 - e^0) = \frac{e^2 + 7}{2}$.

Suy ra $a = 2; b = 7; c = 2$

Vậy $a + b + c = 11$.

Câu 2: Bạn An có các tấm thẻ hình chữ nhật có kích thước khác nhau nhưng có cùng chu vi là $6cm$. Trên mỗi tấm thẻ An vẽ một hình parabol sao cho đỉnh của parabol trùng với trung điểm một cạnh của tấm thẻ như hình vẽ. Hỏi diện tích của hình parabol lớn nhất mà An vẽ được bằng bao nhiêu xăng ti mét vuông?



Lời giải

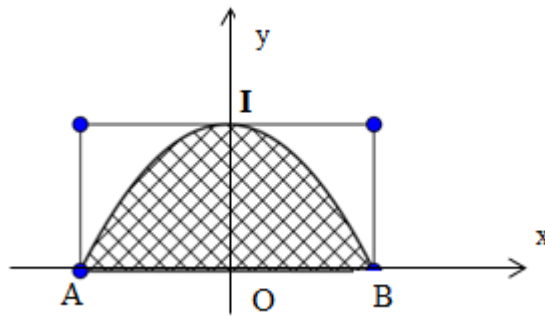
Đáp số: 1,5

Gọi chiều dài của tấm thẻ là m , chiều rộng là n ($m > n > 0$).

Ta có chu vi của tấm thẻ là $2.(m+n) = 6 \Rightarrow m+n = 3$.

Chọn hệ trục tọa độ Đề các vuông góc Oxy sao cho đỉnh của parabol là $I(0;n)$ và Parabol đi qua 2 điểm

$$A\left(\frac{-m}{2}; 0\right) \text{ và } B\left(\frac{m}{2}; 0\right).$$



Do đó phương trình parabol có dạng $y = \frac{-4n}{m^2}x^2 + n$.

Vậy phần diện tích hình parabol là $S = 2 \int_0^{\frac{m}{2}} \left(\frac{-4n}{m^2}x^2 + n \right) dx = \frac{2mn}{3}$.

Ta có $\frac{2}{3}mn \leq \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{m+n}{2} \right)^2 = \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{3}{2} \right)^2 = 1,5$.

Vậy diện tích của hình parabol lớn nhất mà An vẽ được bằng $1,5cm^2$.

Câu 3: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = 2^x$; $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$; $x = \frac{1}{2}$; $x = 4$. Khi đó, diện

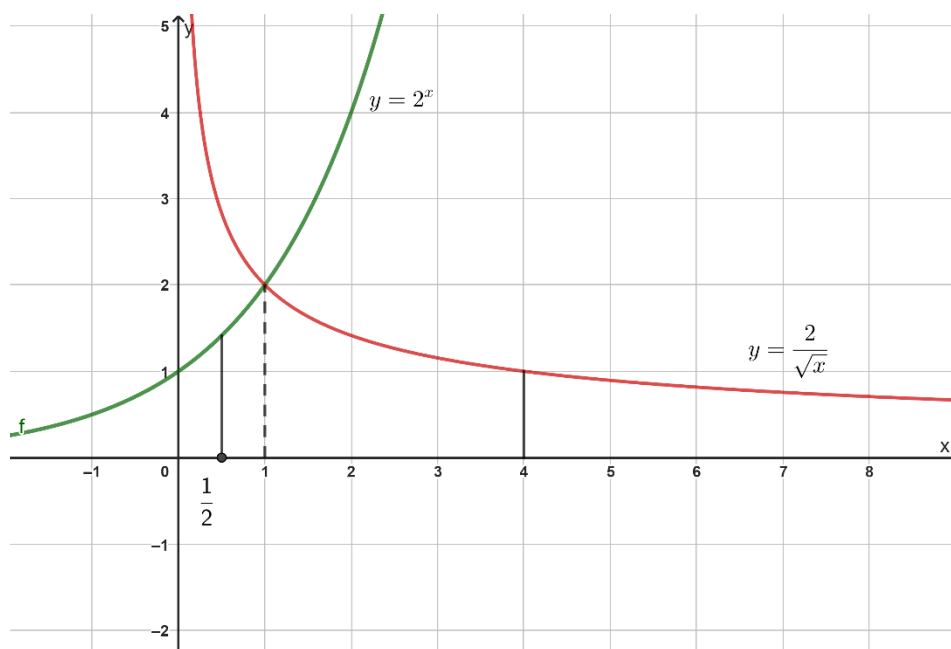
tích hình phẳng (H) bằng $\frac{a+b \ln 2 - \sqrt{c}}{\ln 2}$. Tính $a+b+c$?

Đáp số: 8

Xét phương trình hoành độ giao điểm chung của hai đồ thị hàm số $y = 2^x$; $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$ ta có : $2^x = \frac{2}{\sqrt{x}}$ (1).

Ta thấy hàm số $y = 2^x$ là hàm đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$; hàm số $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$ nên phương trình (1) nếu có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất.

Nhận thấy $x = 1$ là nghiệm của phương trình (1).



$$\text{Khi đó, } S_{(H)} = \int_{1/2}^1 f(x) dx + \int_1^4 g(x) dx = \int_{1/2}^1 2^x dx + \int_1^4 \frac{2}{\sqrt{x}} dx = \left. \frac{2^x}{\ln 2} \right|_{1/2}^1 + 4\sqrt{x} \Big|_1^4$$

$$S_{(H)} = \frac{2 - \sqrt{2}}{\ln 2} + 4 = \frac{2 + 4 \ln 2 - \sqrt{2}}{\ln 2} = \frac{a + b \ln 2 - \sqrt{c}}{\ln 2}$$

Suy ra $a = 2$; $b = 4$; $c = 2$ nên $a + b + c = 8$.

Câu 4: Tổng các giá trị của tham số m sao cho đường thẳng $d : y = x + m$ cắt parabol $(P) : y = x^2 - 5x + 4$ tại hai điểm phân biệt và diện tích hình phẳng giới hạn bởi d và (P) bằng $\frac{4}{3}$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: -4

Phương trình hoành độ giao điểm của d và (P) là

$$x^2 - 5x + 4 = x + m \Leftrightarrow x^2 - 6x + 4 - m = 0, (1)$$

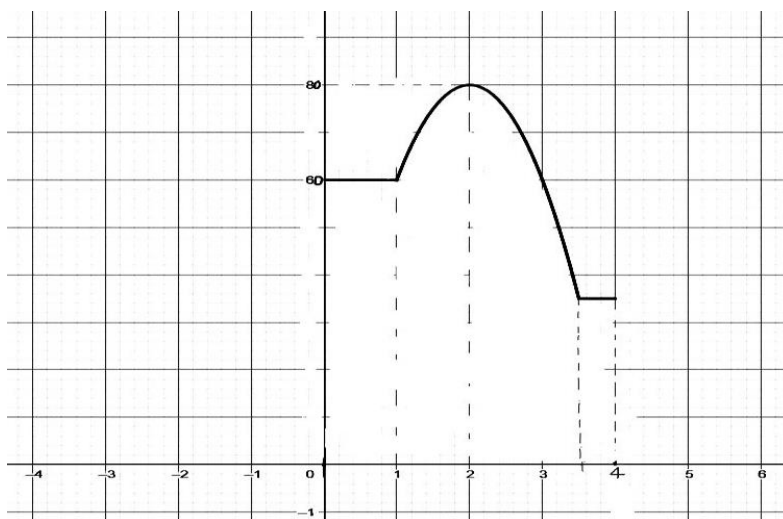
d và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt $\Leftrightarrow \Delta' = 9 - 4 + m = m + 5 > 0 \Leftrightarrow m > -5$

Theo Viét: $x_1 + x_2 = 6; x_1 x_2 = 4 - m$

$$\begin{aligned} \text{Ta có } S &= \int_{x_1}^{x_2} (m - x^2 + 6x - 4) dx = \left((m - 4)x + 3x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Bigg|_{x_1}^{x_2} \\ &= \left((m - 4) + 3(x_1 + x_2) - \frac{1}{3}[(x_1 + x_2)^2 - x_1 x_2] \right) (x_2 - x_1) = \frac{4}{3} \sqrt{(m + 5)^3} = \frac{4}{3} \Leftrightarrow m = -4 \end{aligned}$$

Vậy $S = -4$.

Câu 5: Một ô tô đi từ tỉnh A đến D thì phải đi qua đoạn đường BC hết 4,5 giờ. Ô tô đó đi với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc thời gian $t(h)$ có đồ thị vận tốc như hình vẽ bên. Trong khoảng thời gian $1h$, ô tô đi từ tỉnh B có đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục Ox và trong 2,5h tiếp theo đồ thị ô tô đó chuyển động là một phần của Parabol có đỉnh $I(2;80)$ và trục đối xứng song song với trục Oy . Khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục Ox . Tính đoạn đường BC



Lời giải

Đáp số: 248,3km

Theo bài ra trong khoảng thời gian từ $1 \rightarrow 3,5h$ vận tốc ô tô là:

$$v(t) = at^2 + bt + c (a \neq 0)$$

Dựa vào đồ thị ta có:

$$\begin{cases} v(1) = 60 \\ \frac{-b}{2a} = 2 \\ v(2) = 80 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + b + c = 60 \\ 4a + b = 0 \\ 4a + 2b + c = 80 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -20 \\ b = 80 \\ c = 0 \end{cases}$$

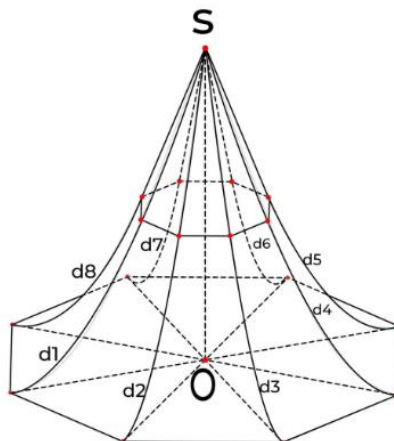
$$\Rightarrow v(t) = -20t^2 + 80t$$

$$v(1) = -20.(1)^2 + 80.1 = 60$$

$$v(3,5) = -20.(3,5)^2 + 80.3,5 = 35$$

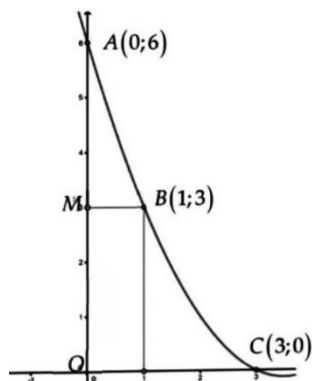
$$\Rightarrow S = \int_0^1 60dt + \int_1^{3,5} (-20t^2 + 80t)dt + \int_{3,5}^4 35dt = 248,3(km).$$

Câu 6: Gia đình ông Bình xây một cái chòi hình bát giác, trong đó mái chòi (H) có dạng hình “chóp bát giác cong đều” có trần bằng gỗ như hình vẽ bên. Đáy của (H) là một hình bát giác đều có cạnh là $a = \frac{3\sqrt{2\sqrt{2}+2}}{\sqrt{2}+2}(m)$ Chiều cao $SO = 6m$ (SO vuông góc với mặt phẳng đáy). Các cạnh bên của (H) là các sợi dây thép $d_1; d_2; d_3; d_4; d_5; d_6; d_7; d_8$ nằm trên các đường parabol có trục đối xứng song song với SO . Giả sử giao tuyến (nếu có) của (H) với mặt phẳng (α) vuông góc với SO là một bát giác đều và khi (α) khi qua trung điểm của SO thì bát giác đều có cạnh $b = \frac{\sqrt{2\sqrt{2}+2}}{\sqrt{2}+2}(m)$. Tính thể tích phần không gian nằm bên trong mái chòi (H) đó.



Lời giải

Đáp số: $31,8m^3$



Đặt tọa độ như hình vẽ, khi đó ta có $OC = a \cdot \frac{\sin 67,5}{\sin 45} = 3$; $MB = b \cdot \frac{\sin 67,5}{\sin 45} = 1$. Khi đó ta có parabol cần tìm đi qua 3 điểm có tọa độ lần lượt là $A(0;6), B(1;3), C(3;0)$ nên có phương trình là $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{7}{2}x + 6$

Theo hình vẽ ta có bán kính của bát giác là BM .

$$\text{Suy ra: } 2y = x^2 - 7x + 12 \Rightarrow \left(x - \frac{7}{2}\right)^2 = 2y + \frac{1}{4} \Rightarrow \left|x - \frac{7}{2}\right| = \sqrt{2y + \frac{1}{4}}$$

$$\text{Mà } x \in [0;3] \Rightarrow \frac{7}{2} - x = \sqrt{2y + \frac{1}{4}}$$

$$\text{Nếu ta đặt } t = OM \text{ thì } BM = \frac{7}{2} - \sqrt{2t + \frac{1}{4}}$$

Khi đó diện tích của thiết diện thiết diện bát giác:

$$S(t) = 2\sqrt{2}R^2 = 2\sqrt{2}BM^2 = 2\sqrt{2}\left(\frac{7}{2} - \sqrt{2t + \frac{1}{4}}\right)^2 \text{ với } t \in [0;6]$$

Vậy thể tích của mái chòi theo đề bài là:

$$V = \int_0^6 S(t)dt = \int_0^6 2\sqrt{2}\left(\frac{7}{2} - \sqrt{2t + \frac{1}{4}}\right)^2 dt = 31,8m^3$$

Câu 7: Biết $\int_0^1 x(1-x^2)^{2024} dx = \frac{1}{2m}$, với m là các số nguyên dương. Khi đó giá trị của m bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: 2025

$$\int_0^1 x(1-x^2)^{2024} dx = \frac{-1}{2} \int_0^1 (1-x^2)^{2024} d(1-x^2) = \frac{-1}{2} \cdot \frac{(1-x^2)^{2025}}{2025} \Big|_0^1 = \frac{1}{2 \cdot 2025}$$

$$\Rightarrow m = 2025.$$

Câu 8: Tổng các giá trị của tham số m sao cho đường thẳng $d: y = x + m$ cắt parabol $(P): y = x^2 - 5x + 4$ tại hai điểm phân biệt và diện tích hình phẳng giới hạn bởi d và (P) bằng $\frac{4}{3}$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: -4

Phương trình hoành độ giao điểm của d và (P) là

$$x^2 - 5x + 4 = x + m \Leftrightarrow x^2 - 6x + 4 - m = 0, (1)$$

$$d \text{ và } (P) \text{ cắt nhau tại hai điểm phân biệt} \Leftrightarrow \Delta' = 9 - 4 + m = m + 5 > 0 \Leftrightarrow m > -5$$

$$\text{Theo Viét: } x_1 + x_2 = 6; x_1 x_2 = 4 - m$$

$$\text{Ta có } S = \int_{x_1}^{x_2} (m - x^2 + 6x - 4) dx = \left((m-4)x + 3x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{x_1}^{x_2}$$

$$= \left((m-4) + 3(x_1 + x_2) - \frac{1}{3}[(x_1 + x_2)^2 - x_1 x_2] \right) (x_2 - x_1) = \frac{4}{3} \sqrt{(m+5)^3} = \frac{4}{3} \Leftrightarrow m = -4$$

$$\text{Vậy } S = -4.$$

Câu 9: Cho phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 1$ và $x = \sqrt{7}$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($1 \leq x \leq \sqrt{7}$) thì được thiết diện là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là $2x$ và $\sqrt{x^2 + 1}$. Thể tích của phần vật thể đã cho bằng $\frac{a\sqrt{b}}{c}$ (c là số nguyên tố, $b < 6; a, b, c \in \mathbb{N}$). Tính $a.b.c$?

Lời giải

Đáp số: 84

Diện tích thiết diện là: $S(x) = 2x \cdot \sqrt{x^2 + 1}$.

Thể tích phần vật thể đã cho là: $V = \int_1^{\sqrt{7}} 2x \cdot \sqrt{x^2 + 1} dx$.

Đặt $t = \sqrt{x^2 + 1} \Rightarrow t^2 = x^2 + 1 \Rightarrow t dt = x dx$.

Với $x = 1 \Rightarrow t = \sqrt{2}$; $x = \sqrt{7} \Rightarrow t = 2\sqrt{2}$.

$$\Rightarrow V = \int_{\sqrt{2}}^{2\sqrt{2}} t^2 dt = \frac{t^3}{3} \Big|_{\sqrt{2}}^{2\sqrt{2}} = \frac{14\sqrt{2}}{3}.$$

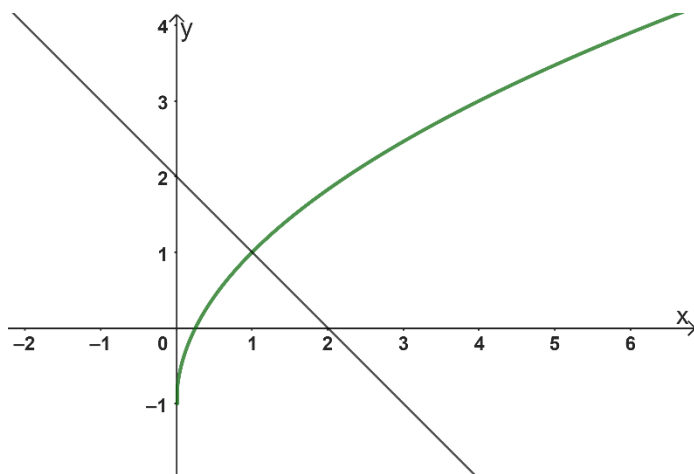
Vậy $a = 14$; $b = 2$; $c = 3$ nên $a.b.c = 84$.

Câu 10: Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường $x + y - 2 = 0$; $y = 2\sqrt{x} - 1$; $y = 0$ quay quanh trục Ox bằng $\frac{a\pi}{b}$ ($a, b \in \mathbb{N}$, $\frac{a}{b}$ tối giản). Tính $a + b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: 13

Hình phẳng đã cho được chia làm 2 phần sau:



Xét phương trình hoành độ giao điểm chung:

$$2\sqrt{x} - 1 = 2 - x \Leftrightarrow x = 1.$$

$$2\sqrt{x} - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{4}$$

Phần 1: Hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2\sqrt{x} - 1$; $y = 0$; $x = \frac{1}{4}$; $x = 1$.

Khi quay trục Ox phần 1 ta được khối tròn xoay có thể tích

$$V_1 = \pi \int_{1/4}^1 (2\sqrt{x} - 1)^2 dx = \pi \cdot (4x - 4\sqrt{x} + 1) \Big|_{1/4}^1 = \frac{7\pi}{24}.$$

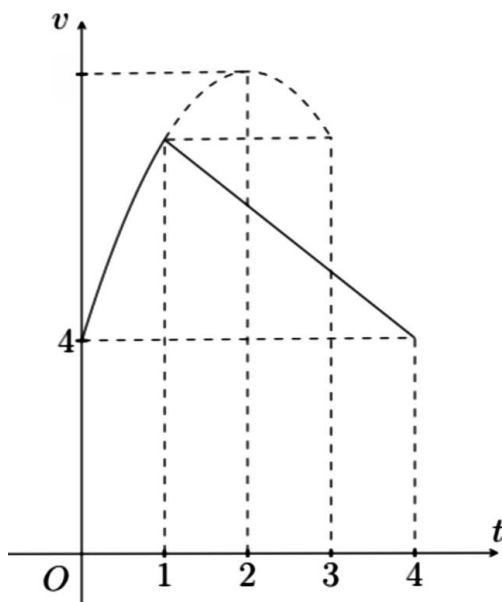
Phần 2: Hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2 - x$; $y = 0$; $x = 1$; $x = 2$.

Khi quay trục Ox phần 2 ta được khối tròn xoay có thể tích

$$V_2 = \pi \int_1^2 (2 - x)^2 dx = \pi \cdot \frac{(x - 2)^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{\pi}{3}.$$

Vậy thể tích khối tròn xoay cần tính là $V = V_1 + V_2 = \frac{5\pi}{8}$.

Câu 11: Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc, phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị vận tốc như hình vẽ bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;10)$ và trục đối xứng song song với trục tung. Khoảng thời gian còn lại vật chuyển động chậm dần đều. Tính quãng đường S mà vật đi được trong 4 giờ đó.



Lời giải

Đáp số: 25,3km

Trong khoảng 1 giờ đầu, ta gọi phương trình vận tốc của vật là $v(t) = at^2 + bt + c (a \neq 0)$

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} v(0) = 4 \\ v(2) = 10 \\ x_I = -\frac{b}{2a} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 4 \\ 4a + 2b + c = 10 \\ 4a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{2} \\ b = 6 \\ c = 4 \end{cases}$$

Khi đó: $v(t) = -\frac{3}{2}t^2 + 6t + 4$.

$$\Rightarrow v(1) = \frac{17}{2}; v(4) = 4.$$

Trong 3 giờ sau, gọi phương trình vận tốc $v(t) = mt + n$.

Theo giả thiết ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} v(1) = m + n = \frac{17}{2} \\ v(4) = 4m + n = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -\frac{3}{2} \\ n = 10 \end{cases}$$

$$\Rightarrow v(t) = -\frac{3}{2}t + 10.$$

Quãng đường vật đi trong 4 giờ:

$$S = \int_0^1 \left(-\frac{3}{2}t^2 + 6t + 4\right) dt + \int_1^4 \left(-\frac{3}{2}t + 10\right) dt = 25,3 \text{ km}.$$

Câu 12: Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị vận tốc như hình bên. Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong 3 giờ (làm tròn đến hàng phần chục)

Lời giải

Phương trình chuyển động của vật theo đường parabol $v(t) = at^2 + bt + c$ (km/h).

Parabol có đỉnh $I(2;5)$ và đi qua điểm $(0;1)$ có phương trình $v(t) = at^2 + bt + c$.

Ta có:
$$\begin{cases} c = 1 \\ 4a + 2b + c = 5 \\ \frac{-b}{2a} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 4 \\ c = 1 \end{cases} \Rightarrow v(t) = -t^2 + 4t + 1.$$

Quãng đường vật đi được trong 1 giờ đầu là:

$$S_1 = \int_0^1 (-t^2 + 4t + 1) dt = \frac{8}{3}$$

Trong ba giờ vật đi được quãng đường là: $S = S_1 + S_2 = \frac{8}{3} + 8 = \frac{32}{3} \approx 10,7 \text{ (km)}$

Câu 13: Một ô tô chuyển với vận tốc $v(t) = 2t \text{ (m/s)}$ ($t = 0$ là lúc bắt đầu chuyển động) sau 20 giây thì gặp chướng ngại vật nên đạp phanh và chuyển động với gia tốc $a(t) = -5 \text{ (m/s}^2\text{)}$. Tính quãng đường xe ô tô đi được từ khi bắt đầu đi đến khi dừng hẳn.

Lời giải

Vận tốc của xe sau 20 giây là $v = 40 \text{ (m/s)}$.

Gọi $v_1(t)$ là vận tốc của xe sau khi đạp phanh ($t = 0$ là thời điểm đạp phanh)

Ta có $v_1(t) = \int a(t) dt = -5t + C$.

$t = 0$ thì $v_1 = 40 \Leftrightarrow C = 40$. Suy ra $v_1(t) = -5t + 40$.

Khi xe dừng hẳn $v_1(t) = 0 \Leftrightarrow t = 8$.

Vậy quãng đường xe ô tô đi được từ khi bắt đầu đi đến khi dừng hẳn là

$$S = \int_0^{20} v(t) dt + \int_0^8 v_1(t) dt = \int_0^{20} (2t) dt + \int_0^8 (-5t + 40) dt = 560 \text{ (m)}.$$

Câu 14: Một ô tô đang chuyển động đều với vận tốc $v_0 \text{ (m/s)}$ thì bắt đầu tăng tốc với gia tốc

$a(t) = v_0 t + t^2 \text{ (m/s}^2\text{)}$ trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ thời điểm vật bắt đầu tăng tốc. Biết quãng đường ô tô đi được trong 3 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là 100 m . Tính vận tốc v_0 của ô tô? (Làm tròn đến hàng phần chục)

Lời giải

Ta có:
$$v(t) = \int a(t) dt = \int (v_0 t + t^2) dt = \frac{t^3}{3} + v_0 \frac{t^2}{2} + c$$

Tại $t = 0 \Rightarrow v(0) = v_0 = c$

Vì quãng đường ô tô đi được trong 3 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là $100m$ nên

$$100 = \int_0^3 \left(\frac{t^3}{3} + v_0 \frac{t^2}{2} + v_0 \right) dt = \frac{3^4}{12} + \frac{3^3}{6} v_0 + 3v_0$$

$$\Rightarrow v_0 = 12,4$$

Câu 15: Cho biết $I = \int_1^{\sqrt{5}} \frac{x^3}{\sqrt{x^2-1}+1} dx = \frac{a}{b} - c \ln d$ với $a, b, c, d \in \mathbb{Z}^+$, $\frac{a}{b}$ tối giản, $d < 9$. Tính giá trị của

$$T = a - b - c + d.$$

Lời giải

Đặt : $t = \sqrt{x^2-1}$

$$\Rightarrow t^2 = x^2 - 1$$

$$\Rightarrow x^2 = t^2 + 1$$

$$\Rightarrow t dt = x dx$$

Đổi cận:

x	1	$\sqrt{5}$
t	0	2

$$\text{Ta được: } \int_1^{\sqrt{5}} \frac{x^3}{\sqrt{x^2-1}+1} dx = \int_0^2 \left(\frac{t^2+1}{t+1} \right) t dt = \int_0^2 \left(t^2 - t + 2 - \frac{2}{t+1} \right) dt = \left(\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + 2t - 2 \ln|t+1| \right) \Bigg|_0^2 = \frac{14}{3} - 2 \ln 3$$

$$\text{Vậy: } T = 14 - 3 - 2 + 3 = 12.$$

Câu 16: Một xe chuyển động với vận tốc thay đổi là $v(t) = 3at^2 + bt$. Gọi $S(t)$ là quãng đường đi được sau t giây. Biết rằng sau 5 giây thì quãng đường đi được là $150m$, sau 10 giây thì quãng đường đi được là $1100m$. Tính quãng đường xe đi được sau 20 giây.

Lời giải

Quãng đường đi được sau 5 giây là

$$S_1 = \int_0^5 v(t) dt = \int_0^5 (3at^2 + bt) dt = 125a + \frac{25}{2}b$$

Quãng đường đi được sau 10 giây là

$$S_2 = \int_0^{10} v(t) dt = \int_0^{10} (3at^2 + bt) dt = 1000a + 50b$$

Theo đề bài, ta có

$$\begin{cases} 125a + \frac{25}{2}b = 150 \\ 1000a + 50b = 1100 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$$

Suy ra $v(t) = 3t^2 + 2t$

Quãng đường xe đi được sau 20 giây là

$$S = \int_0^{20} v(t) dt = \int_0^{20} (3t^2 + 2t) dt = 8000 + 400 = 8400(m)$$

Câu 17: Cho f là hàm số liên tục trên đoạn $[1; 2]$. Biết F là nguyên hàm của f trên đoạn $[1; 2]$ thỏa mãn $F(1) = -2$ và $F(2) = 3$. Tính $\int_1^2 f(x) dx$.

Lời giải

Ta có $\int_1^2 f(x) dx = F(2) - F(1) = 3 - (-2) = 5$.

Câu 18: Cho $\int_0^1 f(x) dx = 1$ tính tích phân $\int_0^1 (2f(x) - 3x^2) dx$.

Lời giải

$$\int_0^1 (2f(x) - 3x^2) dx = 2 \int_0^1 f(x) dx - 3 \int_0^1 x^2 dx = 2 - 1 = 1.$$

Câu 19: Cho $I = \int_5^{12} \frac{dx}{x\sqrt{x+4}} = \frac{1}{a} \ln \frac{b}{c}$ với a, b, c là các số nguyên dương và $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản. Tính

$$P = a - b + c.$$

Lời giải

Đặt $t = \sqrt{x+4} \Rightarrow t^2 = x+4 \Rightarrow 2t dt = dx$. Đổi cận: $x=5 \Rightarrow t=3$; $x=12 \Rightarrow t=4$.

$$\text{Khi đó } I = \int_5^{12} \frac{dx}{x\sqrt{x+4}} = \int_3^4 \frac{2t dt}{t(t^2-4)} = 2 \int_3^4 \frac{dt}{t^2-4} = \frac{1}{2} \int_3^4 \left(\frac{1}{t-2} - \frac{1}{t+2} \right) dt = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-2}{t+2} \right| \Big|_3^4 = \frac{1}{2} \ln \frac{5}{3}.$$

Vậy $a = 2; b = 5; c = 3 \Rightarrow P = a - b + c = 0$.

Câu 20: Biết rằng $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{-4 \sin x + 7 \cos x}{2 \sin x + 3 \cos x} dx = \frac{\pi}{a} + 2 \ln \frac{b}{c}$ với $a > 0; b, c \in \mathbb{N}^*$; $\frac{b}{c}$ tối giản. Hãy tính giá trị biểu thức $P = a + b + c$.

Lời giải

Xét đồng nhất thức

$$-4 \sin x + 7 \cos x = A(2 \sin x + 3 \cos x) + B(2 \cos x - 3 \sin x) = (2A - 3B) \sin x + (3A + 2B) \cos x.$$

$$\text{Do đó } \begin{cases} 2A - 3B = -4 \\ 3A + 2B = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = 2 \end{cases}. \text{ Ta có}$$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{-4 \sin x + 7 \cos x}{2 \sin x + 3 \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 + \frac{2(2 \sin x + 3 \cos x)'}{2 \sin x + 3 \cos x} \right) dx$$

$$= \left(x + 2 \ln |2 \sin x + 3 \cos x| \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{\pi}{2} + 2 \ln \frac{2}{3} \Rightarrow a = 2, b = 2, c = 3.$$

Vậy $P = a + b + c = 7$.

Câu 21: Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v(t) = 7t$ (m/s). Đi được 5 (s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -35$ (m/s²). Tính quãng đường của ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn?

Lời giải

$$\text{Quãng đường ô tô đi được trong 5 (s) đầu là } s_1 = \int_0^5 7t dt = 7 \frac{t^2}{2} \Big|_0^5 = 87,5 \text{ (mét)}.$$

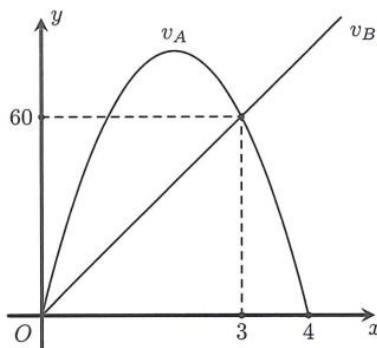
Phương trình vận tốc của ô tô khi người lái xe phát hiện chướng ngại vật là $v_{(2)}(t) = 35 - 35t$ (m/s).

$$\text{Khi xe dừng lại hẳn thì } v_{(2)}(t) = 0 \Leftrightarrow 35 - 35t = 0 \Leftrightarrow t = 1.$$

$$\begin{aligned} \text{Quãng đường ô tô đi được từ khi phanh gấp đến khi dừng lại hẳn là } s_2 &= \int_0^1 (35 - 35t) dt = \left(35t - 35 \frac{t^2}{2} \right) \Big|_0^1 \\ &= 17,5 \text{ (mét)}. \end{aligned}$$

Vậy quãng đường của ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn là $s = s_1 + s_2 = 87,5 + 17,5 = 105$ (mét).

Câu 22: Cho đồ thị biểu diễn vận tốc của hai xe A và B khởi hành cùng một lúc và cùng vạch xuất phát, đi cùng chiều trên một con đường. Biết đồ thị biểu diễn vận tốc của xe A là một đường parabol và đồ thị biểu diễn vận tốc của xe B là một đường thẳng như hình vẽ bên. Hỏi sau 5 giây kể từ lúc xuất phát thì khoảng cách giữa hai xe là bao nhiêu mét? (Làm tròn đến hàng phần chục và biết rằng xe A sẽ dừng lại khi vận tốc bằng 0).



Lời giải

Đồ thị biểu diễn vận tốc của xe A là (P) có phương trình: $v_A = at^2 + bt + c$ ($a \neq 0$) đi qua điểm $(0;0); (3;60); (4;0) \Rightarrow v_A = -20t^2 + 80t$.

Đồ thị biểu diễn vận tốc của xe B là đường thẳng Δ có phương trình: $v_B = mt + n$ ($m \neq 0$) đi qua điểm $(0;0); (3;60) \Rightarrow v_B = 20t$.

Ta có $v_A = -20t^2 + 80t = 0 \Rightarrow t = 4$ nên xe A dừng lại sau giây thứ 4.

Do đó quãng đường xe A đi được sau 4 giây là $S_A = \int_0^4 (-20t^2 + 80t) dt = \frac{640}{3} (m)$.

Quãng đường xe B đi được sau 5 giây đầu là $S_B = \int_0^5 (20t) dt = 250 (m)$

Khoảng cách giữa hai xe sau 5 giây kể từ lúc xuất phát là $\Delta S = |S_A - S_B| = \frac{110}{3} = 36,7 (m)$.

Câu 23: Cho $\int_1^2 f(x) dx = -2$ và $\int_2^3 f(x) dx = 1$. Tính $\int_1^3 f(x) dx$?

Lời giải

Đáp số: -1

Ta có $\int_1^3 f(x) dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx = -2 + 1 = -1$.

Câu 24: Cho Biết $\int_2^3 f(x) dx = 4$ và $\int_2^3 g(x) dx = 1$. Tính $\int_2^3 [f(x) - g(x)] dx$?

Lời giải

Đáp số: 3

Ta có $\int_2^3 [f(x) - g(x)] dx = \int_2^3 f(x) dx - \int_2^3 g(x) dx = 4 - 1 = 3$

Câu 25: Cho $\int_{-2}^2 f(x) dx = 1$, $\int_{-2}^4 f(t) dt = -4$. Tính $\int_2^4 f(y) dy$.

Lời giải

Đáp số: -5

Ta có: $\int_{-2}^4 f(t) dt = \int_{-2}^4 f(x) dx$, $\int_2^4 f(y) dy = \int_2^4 f(x) dx$.

Khi đó: $\int_{-2}^2 f(x) dx + \int_2^4 f(x) dx = \int_{-2}^4 f(x) dx$.

$\Rightarrow \int_2^4 f(x) dx = \int_{-2}^4 f(x) dx - \int_{-2}^2 f(x) dx = -4 - 1 = -5$.

Vậy $\int_2^4 f(y) dy = -5$.

Câu 26: Cho $\int_0^m (3x^2 - 2x + 1) dx = 6$. Giá trị của tham số m = ?

Lời giải

Đáp số: 2

Ta có: $\int_0^m (3x^2 - 2x + 1) dx = (x^3 - x^2 + x) \Big|_0^m = m^3 - m^2 + m$.

$\int_0^m (3x^2 - 2x + 1) dx = 6 \Leftrightarrow m^3 - m^2 + m - 6 = 0 \Leftrightarrow m = 2$.

Câu 27: Cho $I = \int_0^1 (4x - 2m^2) dx$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $I + 6 > 0$?

Lời giải

Đáp số: 3

Ta có: Theo định nghĩa tích phân ta có $I = \int_0^1 (4x - 2m^2) dx = (2x^2 - 2m^2x) \Big|_0^1 = -2m^2 + 2$.

Khi đó $I + 6 > 0 \Leftrightarrow -2m^2 + 2 + 6 > 0 \Leftrightarrow -m^2 + 4 > 0 \Leftrightarrow -2 < m < 2$

Mà m là số nguyên nên $m \in \{-1; 0; 1\}$. Vậy có 3 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu.

Câu 28: Có hai giá trị của số thực a là a_1, a_2 ($0 < a_1 < a_2$) thỏa mãn $\int_1^a (2x - 3) dx = 0$. Hãy tính

$$T = 3^{a_1} + 3^{a_2}.$$

Lời giải

Đáp số: 12

Ta có: $\int_1^a (2x - 3) dx = (x^2 - 3x) \Big|_1^a = a^2 - 3a + 2$.

Vì $\int_1^a (2x - 3) dx = 0$ nên $a^2 - 3a + 2 = 0$, suy ra $\begin{cases} a = 1 \\ a = 2 \end{cases}$.

Lại có $0 < a_1 < a_2$ nên $a_1 = 1; a_2 = 2$.

Như vậy $T = 3^{a_1} + 3^{a_2} = 3^1 + 3^2 = 12$.

Câu 29: Biết $I = \int_1^5 \frac{2|x-2|+1}{x} dx = 4 + a \ln 2 + b \ln 5$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $S = a + b$.

Lời giải

Đáp số: 5

Ta có $|x-2| = \begin{cases} x-2 & \text{khi } x \geq 2 \\ 2-x & \text{khi } x \leq 2 \end{cases}$.

Do đó $I = \int_1^2 \frac{2|x-2|+1}{x} dx + \int_2^5 \frac{2|x-2|+1}{x} dx$.

$$= \int_1^2 \frac{2(2-x)+1}{x} dx + \int_2^5 \frac{2(x-2)+1}{x} dx = \int_1^2 \left(\frac{5}{x} - 2 \right) dx + \int_2^5 \left(2 - \frac{3}{x} \right) dx$$

$$= (5 \ln |x| - 2x) \Big|_1^2 + (2x - 3 \ln |x|) \Big|_2^5 = 4 + 8 \ln 2 - 3 \ln 5.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 8 \\ b = -3 \end{cases} \Rightarrow S = a + b = 5.$$

Câu 30: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$ và có bảng biến thiên như sau

x	0	2	3	5	$+\infty$
y'	+	0	-	0	-
y		0		$f(5)$	
		$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$
			-1		$-\infty$

Biết rằng $\int_2^5 |f'(x)| dx = 5$. Giá trị của $f(5)$ bằng

Lời giải

Đáp số: 3

Từ bảng biến thiên ta có $x \in [3; 5] \Rightarrow f'(x) \geq 0$ và $x \in [2; 3] \Rightarrow f'(x) \leq 0, f(2) = 0, f(3) = -1$.

$$\int_2^5 |f'(x)| dx = 5 \Leftrightarrow \int_2^3 |f'(x)| dx + \int_3^5 |f'(x)| dx = 5$$

$$\Leftrightarrow -\int_2^3 f'(x) dx + \int_3^5 f'(x) dx = 5 \Leftrightarrow f(x) \Big|_3^2 + f(x) \Big|_3^5 = 5$$

$$\Leftrightarrow f(2) - f(3) + f(5) - f(3) = 5 \Leftrightarrow f(5) + 2 = 5 \Leftrightarrow f(5) = 3.$$

Câu 31: Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} 3x^2 & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \\ 4 - x & \text{khi } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$. Tính tích phân $\int_0^2 f(x) dx$.

Lời giải

Đáp số: $\frac{7}{2}$

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx$$

$$= \int_0^1 3x^2 dx + \int_1^2 (4 - x) dx = 3 \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 + 4x \Big|_1^2 - \frac{x^2}{2} \Big|_1^2 = 1 + 4 - \frac{3}{2} = \frac{7}{2}.$$

Câu 32: Biết $\int_1^a \frac{2x^3 - 2x - 1}{x^2} dx = 2 + \frac{1}{a} - 2 \ln a$ với $a > 0$. Giá trị của a là

Lời giải

Đáp số: 2

$$\int_1^a \frac{2x^3 - 2x - 1}{x^2} dx = \int_1^a \left(2x - \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = \left(x^2 - 2 \ln x + \frac{1}{x} \right) \Big|_1^a = \left(a^2 - 2 \ln a + \frac{1}{a} \right) - \left(1^2 - 2 \ln 1 + \frac{1}{1} \right) \\ = a^2 - 2 \ln a + \frac{1}{a} - 2.$$

Theo đề ta có $\int_1^a \frac{2x^3 - 2x - 1}{x^2} dx = 2 + \frac{1}{a} - 2 \ln a$ nên $a^2 - 2 \ln a + \frac{1}{a} - 2 = 2 + \frac{1}{a} - 2 \ln a \Leftrightarrow a^2 = 4$

Do $a > 0$ ta suy ra $a = 2$.

Câu 33: Cho $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + 3x + 2} = a \ln 2 + b \ln 3$ với a, b là các số nguyên. Tính $a + b$

Lời giải

Đáp số: 1

Ta có $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + 3x + 2} = \int_0^1 \frac{dx}{(x+1)(x+2)} = \int_0^1 \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) dx = \left(\ln|x+1| - \ln|x+2| \right) \Big|_0^1 \\ = (\ln 2 - \ln 3) - (\ln 1 - \ln 2) = 2 \ln 2 - \ln 3.$

Vậy $a = 2; b = -1 \Rightarrow a + b = 1.$

Câu 34: Biết rằng $I = \int_2^3 \frac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)(x^2 - x + 4)} dx = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5, (a, b, c \in \mathbb{Z})$. Tính $S = 2a - 3b + 8c$.

Lời giải

Đáp số: 9

$$I = \int_2^3 \frac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)(x^2 - x + 4)} dx = \int_2^3 \left(\frac{2x-1}{x^2 - x + 4} - \frac{1}{x-1} \right) dx = \int_2^3 \frac{d(x^2 - x + 4)}{x^2 - x + 4} dx - \int_2^3 \frac{dx}{x-1} \\ = \ln|x^2 - x + 4| \Big|_2^3 - \ln|x-1| \Big|_2^3 = -\ln 2 - \ln 3 + \ln 5.$$

Như vậy, $a = -1, b = -1, c = 1$.

Vậy $S = 2a - 3b + 8c = 9$.

Câu 35: Tích phân $I = \int_0^{\pi/2} \cos^3 x dx = \frac{a}{b}$, với $a, b \in \mathbb{N}; \frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + 2b$

Lời giải

Đáp số: 8

$$I = \int_0^{\pi/2} \cos^3 x dx = \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} (\cos 3x + 3 \cos x) dx = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{3} \sin 3x + 3 \sin x \right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{2}{3}.$$

Suy ra $a + 2b = 8$.

Câu 36: Tích phân $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \sin 2025x dx = -\frac{a}{b}$, với $a, b \in \mathbb{N}$; $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$

Lời giải

Đáp số: 2026.

$$\text{Ta có: } I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \sin 2025x dx = \frac{-1}{2025} \cos 2025x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^0 = -\frac{1}{2025}.$$

Suy ra $a + b = 2026$.

Câu 37: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{3\cos x}{1 + \sin x}$. Và $F(\pi) + F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$. Tính $F(0)$

Lời giải

Đáp số: $2 - \ln 8$.

$$F(x) = \int \frac{3\cos x}{1 + \sin x} dx = \int \frac{3d(1 + \sin x)}{1 + \sin x} = 3 \ln |1 + \sin x| + C.$$

$$\text{Ta có: } F(\pi) + F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \Leftrightarrow C = 2 - 3 \ln 2 = 2 - \ln 8.$$

$$F(x) = 3 \ln |1 + \sin x| + 2 - \ln 8 \Rightarrow F(0) = 2 - \ln 8.$$

Câu 38: Biết $I = \int_0^1 \frac{dx}{2^x + 1} = \log_a b$, với a, b là các số hữu tỉ. Tính $S = a + 3b$.

Lời giải

Đáp số: 6.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{2^x + 1} &= \frac{1}{\ln 2} \int_0^1 \frac{d(2^x)}{2^x(2^x + 1)} = \frac{1}{\ln 2} \int_0^1 \frac{(2^x + 1) - 2^x}{2^x(2^x + 1)} d(2^x) = \frac{1}{\ln 2} \int_0^1 \left(\frac{1}{2^x} - \frac{1}{2^x + 1} \right) d(2^x) \\ &= \frac{1}{\ln 2} \ln \left| \frac{2^x}{2^x + 1} \right| \Big|_0^1 = \frac{1}{\ln 2} \left(\ln \frac{2}{3} - \ln \frac{1}{2} \right) = \frac{\ln \frac{4}{3}}{\ln 2} = \log_2 \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

Vậy $S = a + 3b = 6$.

Câu 39: Cho $\int_0^1 f(x) dx = 2$. Khi đó $\int_0^1 [2f(x) + e^x] dx$ bằng

Lời giải

Đáp số: $e + 3$.

Ta có: $\int_0^1 [2f(x) + e^x] dx = 2 \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 e^x dx = 2.2 + e^x \Big|_0^1 = 4 + e^1 - e^0 = e + 3.$

Câu 40: Biết $I = \int_{\ln 3}^{\ln 6} \frac{dx}{e^x + 2e^{-x} - 3} = 3 \ln a - \ln b$ với a, b là các số nguyên dương. Tính $P = ab$.

Lời giải

Đáp số: 10.

Ta có

$$\begin{aligned} I &= \int_{\ln 3}^{\ln 6} \frac{dx}{e^x + 2e^{-x} - 3} = \int_{\ln 3}^{\ln 6} \frac{e^x dx}{e^{2x} - 3e^x + 2} = \int_{\ln 3}^{\ln 6} \frac{d(e^x)}{(e^x - 1)(e^x - 2)} = \int_{\ln 3}^{\ln 6} \frac{(e^x - 1) - (e^x - 2)}{(e^x - 1)(e^x - 2)} d(e^x) \\ &= \int_{\ln 3}^{\ln 6} \left(\frac{1}{e^x - 2} - \frac{1}{e^x - 1} \right) d(e^x) = \ln \left| \frac{e^x - 2}{e^x - 1} \right| \Big|_{\ln 3}^{\ln 6} = \ln \frac{4}{5} - \ln \frac{1}{2} = \ln \frac{8}{5} = 3 \ln 2 - \ln 5. \end{aligned}$$

Suy ra $a = 2, b = 5$. Vậy, $P = ab = 10$.

Câu 41: Giả sử tích phân $\int_1^3 \frac{3x-2}{\sqrt{x}} dx = a\sqrt{3} + b$, với a, b là hai số nguyên. Tính $S = a + b$.

Lời giải

Đáp số: 4.

Ta có $\int_1^3 \frac{3x-2}{\sqrt{x}} dx = \int_1^3 \left(3\sqrt{x} - \frac{2}{\sqrt{x}} \right) dx = \left(2x\sqrt{x} - 4\sqrt{x} \right) \Big|_1^3 = (6\sqrt{3} - 4\sqrt{3}) - (2 - 4) = 2\sqrt{3} + 2.$

Do đó, $S = a + b = 2 + 2 = 4$.

Câu 42: Giả sử tích phân $\int_1^4 \left(\frac{x-8}{\sqrt[3]{x}} \right) dx = a\sqrt[3]{2} + b$, với a, b là hai số hữu tỉ. Tính $P = b - a$.

Lời giải

Đáp số: 30,6.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \int_1^4 \left(\frac{x-8}{\sqrt[3]{x}} \right) dx &= \int_1^4 \left(\frac{x}{\sqrt[3]{x}} - \frac{8}{\sqrt[3]{x}} \right) dx = \int_1^4 \left(x^{\frac{2}{3}} - 8x^{-\frac{1}{3}} \right) dx = \left(\frac{3}{5} x^{\frac{5}{3}} - 12x^{\frac{2}{3}} \right) \Big|_1^4 \\ &= \left(\frac{3}{5} \cdot 4 \cdot \sqrt[3]{16} - 12\sqrt[3]{16} \right) - \left(\frac{3}{5} - 12 \right) = \frac{57}{5} - \frac{96}{5} \cdot \sqrt[3]{2}. \end{aligned}$$

Do đó, $P = b - a = \frac{57}{5} - \left(-\frac{96}{5}\right) = \frac{153}{5} = 30,6$.

Câu 43: Giả sử tích phân $\int_0^1 \frac{3}{\sqrt{2x+1}} dx = a\sqrt{3} + b$, với a, b là hai số hữu tỉ. Tính $Q = a.b$.

Lời giải

Đáp số: -9 .

Ta có $\int_0^1 \frac{3}{\sqrt{2x+1}} dx = 3 \cdot \int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{2x+1}} d(2x+1) = 3\sqrt{2x+1} \Big|_0^1 = 3\sqrt{3} - 3$.

Do đó, $Q = a.b = 3.(-3) = -9$.

Câu 44: Biết rằng tích phân $I = \int_1^3 \frac{2x^2 - 3}{x} dx = a - \ln b$ với $a, b \in \mathbb{N}$. Tính $a + b$.

Lời giải

Đáp án: $a + b = 35$

Ta có $I = \int_1^3 \frac{2x^2 - 3}{x} dx = \int_1^3 \left(2x - \frac{3}{x}\right) dx = \left(x^2 - 3\ln x\right) \Big|_1^3 = 8 - 3\ln 3 = 8 - \ln 27$.

Suy ra $a + b = 8 + 27 = 35$.

Câu 45: Biết rằng tích phân $I = \int_{\ln 3}^{\ln 5} \frac{dx}{e^x + 2e^{-x} - 3} = \ln \frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}, (a, b) = 1$. Tính ab .

Lời giải

Đáp án: $a.b = 6$

Ta có

$$\begin{aligned} I &= \int_{\ln 3}^{\ln 5} \frac{dx}{e^x + 2e^{-x} - 3} = \int_{\ln 3}^{\ln 5} \frac{e^x dx}{e^{2x} - 3e^x + 2} = \int_{\ln 3}^{\ln 5} \left(\frac{e^x}{e^x - 2} - \frac{e^x}{e^x - 1} \right) dx = \int_{\ln 3}^{\ln 5} \frac{e^x}{e^x - 2} dx - \int_{\ln 3}^{\ln 5} \frac{e^x}{e^x - 1} dx \\ &= \int_{\ln 3}^{\ln 5} \frac{1}{e^x - 2} d(e^x - 2) - \int_{\ln 3}^{\ln 5} \frac{1}{e^x - 1} d(e^x - 1) = \ln |e^x - 2| \Big|_{\ln 3}^{\ln 5} - \ln |e^x - 1| \Big|_{\ln 3}^{\ln 5} \\ &= (\ln 3 - \ln 1) - (\ln 4 - \ln 2) = \ln \frac{3}{2} \end{aligned}$$

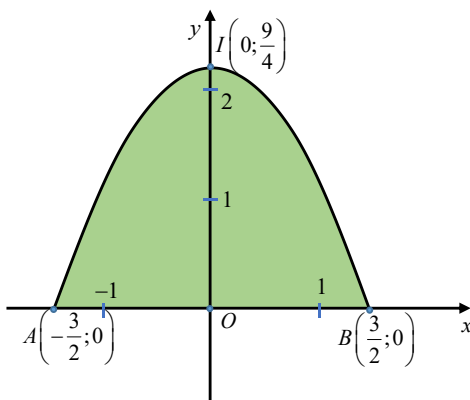
Do đó $a = 3, b = 2$ và $ab = 6$

Câu 46: Trường THPT Lê Quý Đôn muốn làm một cái cửa nhà hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là 2,25 mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là 3 mét. Giá thuê mỗi mét vuông là 1500000 đồng. Tính số tiền nhà trường phải trả (đơn vị nghìn đồng).

Lời giải

Đáp án: 6750

Gọi phương trình parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$. Do tính đối xứng của parabol nên ta có thể chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho (P) có đỉnh $I \in Oy$ (như hình vẽ).



Ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} \frac{9}{4} = c, (I \in (P)) \\ \frac{9}{4}a - \frac{3}{2}b + c = 0 (A \in (P)) \\ \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b + c = 0 (B \in (P)) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = \frac{9}{4} \\ a = -1 \\ b = 0 \end{cases}$$

Vậy $(P): y = -x^2 + \frac{9}{4}$.

Dựa vào đồ thị, diện tích của parabol là:

$$S = \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} \left(-x^2 + \frac{9}{4}\right) dx = 2 \int_0^{\frac{3}{2}} \left(-x^2 + \frac{9}{4}\right) dx = 2 \left(\frac{-x^3}{3} + \frac{9}{4}x \right) \Bigg|_0^{\frac{3}{2}} = \frac{9}{2} \text{ m}^2.$$

Số tiền phải trả là: $\frac{9}{2} \cdot 1500000 = 6750000$ đồng = 6750 (nghìn đồng).

Câu 47: Giá trị của $\int_0^2 (x^2 + 2x - 3) dx$ là

Lời giải

$$\int_0^2 (x^2 + 2x - 3) dx = \left(\frac{x^3}{3} + x^2 - 3x \right) \Big|_0^2 = \frac{2}{3}$$

Câu 48: Tính tích phân sau: $\int_0^2 |2x - 3| dx$.

Lời giải

$$\int_0^2 |2x - 3| dx = \int_0^{\frac{3}{2}} (3 - 2x) dx + \int_{\frac{3}{2}}^2 (2x - 3) dx = \left(3x - x^2 \right) \Big|_0^{\frac{3}{2}} + \left(x^2 - 3x \right) \Big|_{\frac{3}{2}}^2 = \frac{9}{4} + \frac{1}{4} = \frac{5}{2}$$

Câu 49: Cho tích phân $\int_1^2 \left(\frac{x^2 + 1}{x} \right) dx = \ln a + \frac{b}{c}$, biết a, b, c là số nguyên. Tính tổng $a + b + c$.

Lời giải

$$\int_1^2 \left(\frac{x^2 + 1}{x} \right) dx = \int_1^2 \left(x + \frac{1}{x} \right) dx = \left(\frac{x^2}{2} + \ln |x| \right) \Big|_1^2 = \ln 2 + \frac{3}{2} = \ln a + \frac{b}{c} \Rightarrow a = 2, b = 3, c = 2$$

$$\Rightarrow a + b + c = 7.$$

Câu 50: Cho hàm số $y = f(x)$ có $f(0) = 0$ và $f'(x) = \sin^8 x - \cos^8 x - 4\sin^6 x$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Kết quả

của tích phân $I = \int_0^\pi 8f(x) dx$ được cho dưới dạng $a\pi^2$. Tìm giá trị của a .

Lời giải

$$\text{Ta có: } \sin^8 x - \cos^8 x - 4\sin^6 x = (\sin^4 x - \cos^4 x)(\sin^4 x + \cos^4 x) - 4\sin^6 x$$

$$= (\sin^2 x - \cos^2 x)(\sin^4 x + \cos^4 x) - 4\sin^6 x$$

$$= \cos^4 x \cdot \sin^2 x - \sin^4 x \cdot \cos^2 x - \cos^6 x - 3\sin^6 x$$

$$= \cos^4 x \cdot \sin^2 x - \sin^4 x \cdot \cos^2 x - 2\sin^6 x - (\cos^6 x + \sin^6 x)$$

$$= \sin^2 x (\cos^4 x - \sin^4 x) - \sin^4 x (\cos^2 x + \sin^2 x) - (1 - 3\cos^2 x \cdot \sin^2 x)$$

$$= 4\cos^2 x \cdot \sin^2 x - 2\sin^4 x - 1$$

$$= -\frac{3}{4}\cos 4x + \cos 2x - \frac{5}{4}.$$

$$\text{Do đó } f(x) = \int f'(x) dx = \int \left(-\frac{3}{4} \cos 4x + \cos 2x - \frac{5}{4} \right) dx = -\frac{3}{16} \sin 4x + \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{5}{4} x + C$$

$$\text{Vì } f(0) = 0 \text{ nên } -\frac{3}{16} \sin 4 \cdot 0 + \frac{1}{2} \sin 2 \cdot 0 - \frac{5}{4} \cdot 0 + C = 0 \Leftrightarrow C = 0.$$

$$\text{Vậy } f(x) = -\frac{3}{16} \sin 4x + \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{5}{4} x.$$

$$\text{Ta có } I = \int_0^{\pi} 8f(x) dx$$

$$= \int_0^{\pi} 8 \left(-\frac{3}{16} \sin 4x + \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{5}{4} x \right) dx$$

$$= \int_0^{\pi} \left(-\frac{3}{2} \sin 4x + 4 \sin 2x - 10x \right) dx$$

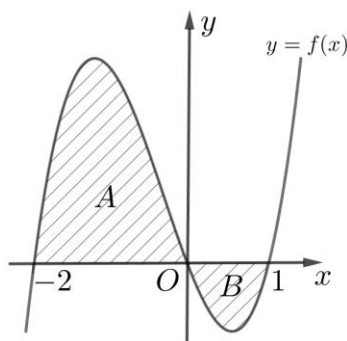
$$= \left(\frac{3}{8} \cos 4x - 2 \cos 2x - 5x^2 \right) \Big|_0^{\pi} = -5\pi^2$$

$$\text{Vậy } a = -5.$$

3. Ứng dụng hình học của tích phân

Câu 1: Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($1 \leq x \leq 4$) thì được thiết diện là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là $3x$ và x . Thể tích vật thể là bao nhiêu?

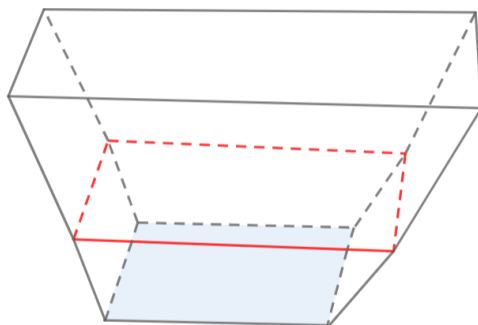
Câu 2: Biết rằng $y = F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = f(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ được biểu diễn trong hình bên dưới.



Biết rằng diện tích các phần hình phẳng A và B lần lượt là $S_A = 5, S_B = 2$. Nếu $F(-2) = 1$ thì $F(1)$ bằng bao nhiêu?

Câu 3: Một dụng cụ đựng nước có dạng như hình bên. Nếu cắt dụng cụ bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng x (cm) ($0 \leq x \leq 5$) thì được thiết diện là hình chữ nhật có chiều dài

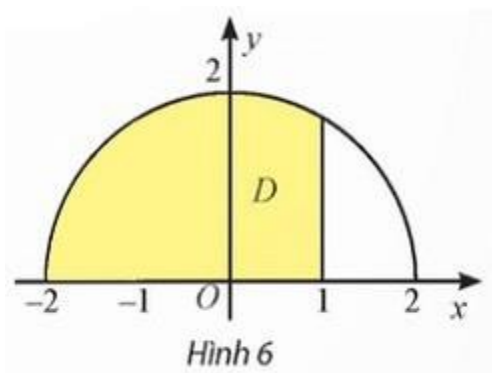
là $2x$ (cm) và chiều rộng là $\sqrt{x+3}$ (cm). Dung tích của dụng cụ trên là bao nhiêu ? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân hàng phần chục).



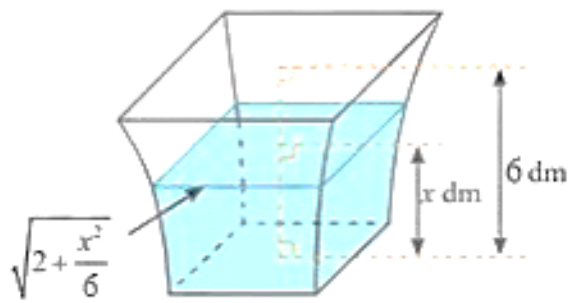
Câu 4: Một chiếc đèn cỏi có hình như bên. Nếu cắt đèn bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng x (dm) ($0 \leq x \leq 4$) thì được thiết diện là hình tròn có bán kính $\sqrt{4-x}$ (dm). Thể tích của chiếc đèn cỏi là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân hàng phần chục).



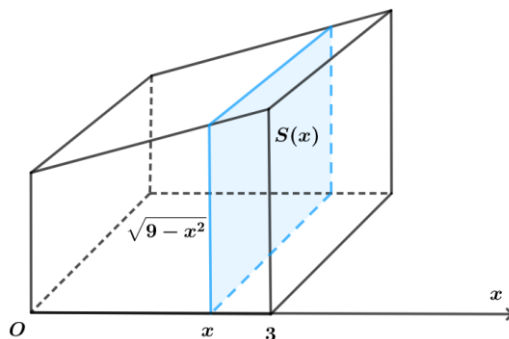
Câu 5: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy vẽ nửa đường tròn tâm O , bán kính $r=2$ nằm phía trên trục Ox . Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi nửa đường tròn, trục Ox và đường thẳng $x=1$ (Hình 6). Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay D quanh trục Ox .



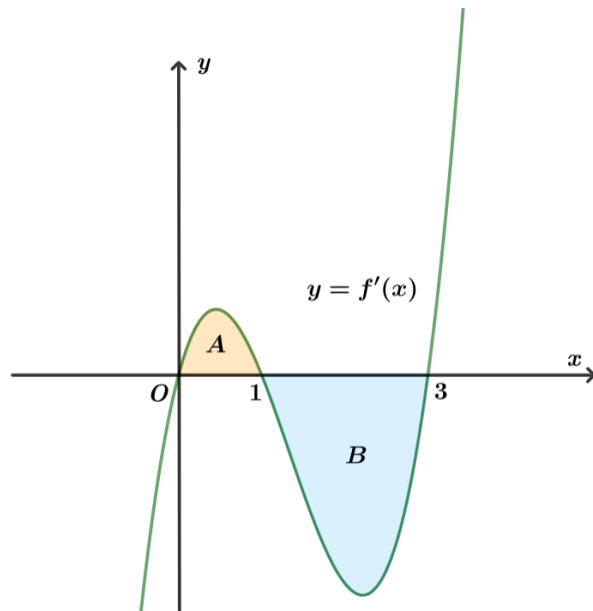
Câu 6: Một bình chứa nước có dạng như hình vẽ. Biết rằng khi nước trong bình có chiều cao x (dm) ($0 \leq x \leq 6$) thì mặt nước là hình vuông có cạnh $\sqrt{2 + \frac{x^2}{6}}$ (dm). Tính dung tích của bình.



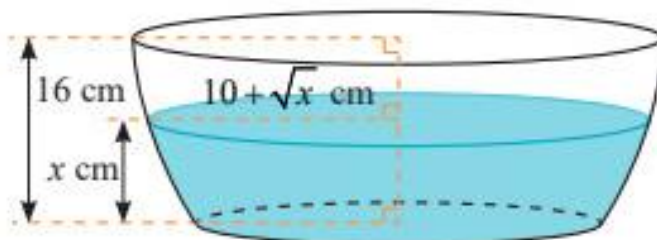
Câu 7: Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x ($0 \leq x \leq 3$), ta được mặt cắt là một hình vuông có cạnh là $\sqrt{9 - x^2}$ (xem hình dưới). Tính thể tích của vật thể đã cho.



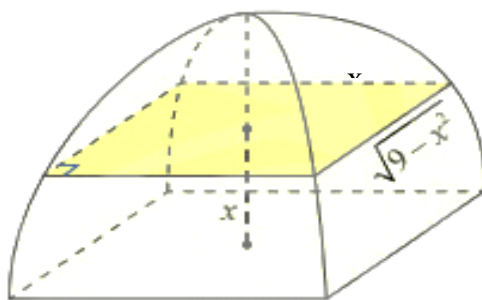
Câu 8: Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình dưới. Biết rằng diện tích của các phần hình phẳng A và B lần lượt là $S_A = 4$ và $S_B = 10$. Tính giá trị của $f(3)$, biết giá trị của $f(0) = 2$.



Câu 9: Nếu cắt chậu nước có hình dạng như hình bên bằng mặt phẳng song song và cách mặt đáy x (cm) ($0 \leq x \leq 16$) thì mặt cắt là hình tròn có bán kính $(10 + \sqrt{x})$ (cm). Tìm x (đơn vị cm, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) để dung tích nước trong chậu bằng nửa thể tích của chậu?



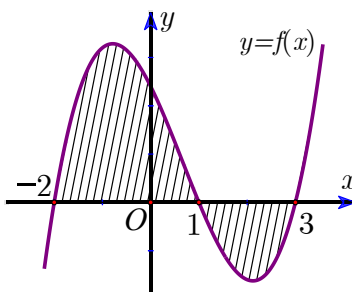
Câu 10: Một chiếc lều mái vòm có hình dạng như hình bên. Nếu cắt lều bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng x (mét) ($0 \leq x \leq 3$) thì được hình chữ nhật có các kích thước lần lượt là x và $\sqrt{9 - x^2}$. Tính thể tích cái lều (đơn vị m^3).



Câu 11: Tính diện tích của hình phẳng S giới hạn bởi các đường $y = 2^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Khi đó

$S = \frac{a}{\ln b}$ trong đó $a, b \in \mathbb{Z}$. Giá trị của biểu thức $T = a + 2024b$ bằng bao nhiêu?

Câu 12: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ (như hình vẽ), có $\int_{-2}^1 f(x) dx = 8$; $\int_1^3 f(x) dx = 5$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -2$ và $x = 3$. Khi đó S bằng bao nhiêu?



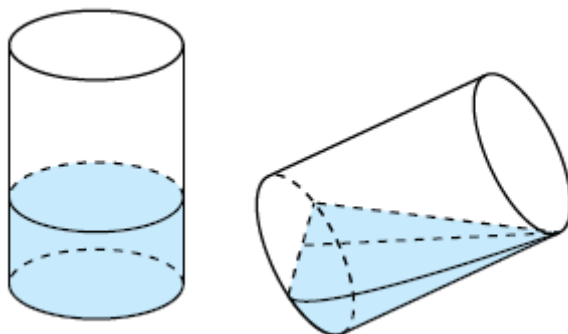
Câu 13: Diện tích của hình phẳng (H) giới hạn bởi đường cong $y = x^3 - x^2 - 12x$ và trục Ox xấp xỉ bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần mười)?

Câu 14: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = -x^2 + 4x - 3$, $x = 0$, $x = 3$ và trục Ox . Biết $S = \frac{a}{b}$ (đvdt), với $a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Giá trị của biểu thức $T = a^2 + b^2$?

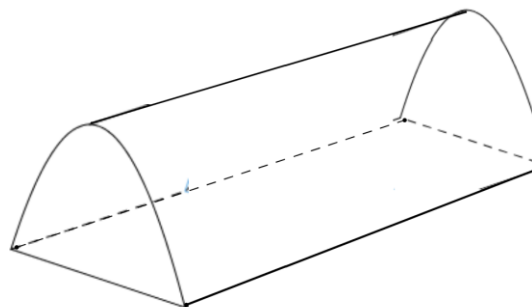
Câu 15: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = \sin x$ và $y = \cos x$ và hai đường thẳng $x = 0$ và $x = \frac{\pi}{2}$ bằng bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 16: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = x^3 - x^2$, $y = -x$ và hai đường thẳng $x = -2$, $x = 1$ bằng bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần trăm)

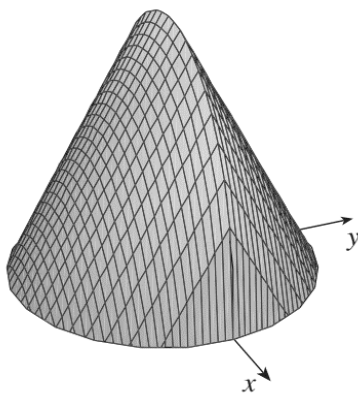
Câu 17: Có một cốc thủy tinh hình trụ, bán kính đáy cốc là 4, chiều cao cốc là 12 đang đựng một lượng nước. Thể tích lượng nước trong cốc bằng bao nhiêu, biết rằng khi nghiêng cốc nước vừa lúc chạm miệng cốc thì ở đáy cốc, mực nước trùng với đường kính đáy.



Câu 18: Nhân dịp đi dã ngoại, lớp 12a dự kiến dựng một cái trại có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 5 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Thể tích phần không gian bên trong lều trại bằng bao nhiêu mét khối?



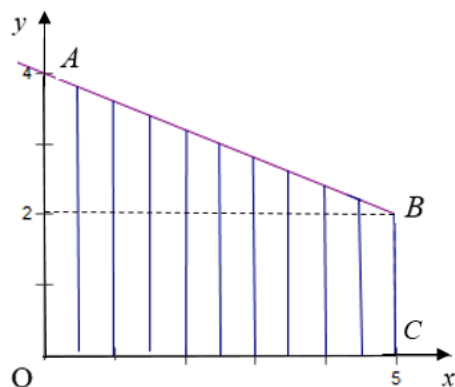
Câu 19: Cho vật thể đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (tham khảo hình vẽ). Khi cắt vật thể bằng mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Tính thể tích V của vật thể đó. (làm tròn đến hàng phần trăm)



Câu 20: Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$ ($x \geq 1$), trục hoành và đường thẳng $x = 3$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 21: Cho D là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{9-x}$ ($x \leq 9$), trục hoành và trục tung. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D xung quanh trục Ox (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

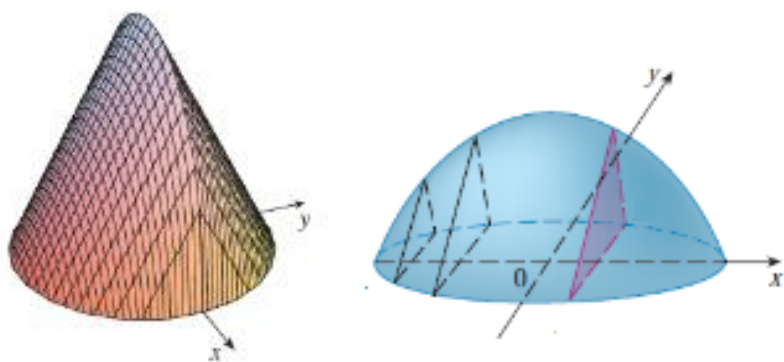
Câu 22: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình thang $OABC$ có $A(0;4), B(5;2), C(5;0)$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình thang $OABC$ quanh trục Ox bằng bao nhiêu? Làm tròn đến hàng phần mười.



Câu 23: . Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 7-4x^3 & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \\ 4-x^2 & \text{khi } x > 1 \end{cases}$. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x)$ và các đường thẳng $x=0, x=3, y=0$.

Câu 24: . Cho (H) là hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ và được giới hạn bởi các đường có phương trình $y = \frac{10}{3}x - x^2$, $y = \begin{cases} -x & \text{khi } x \leq 1 \\ x-2 & \text{khi } x > 1 \end{cases}$. Diện tích của (H) bằng?

Câu 25: . Một vật thể có kích thước và hình dáng như hình vẽ, đáy là hình elip có độ dài trục lớn bằng 6 và độ dài trục bé bằng 4. Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với Ox ta được thiết diện là một tam giác đều. Thể tích của vật thể là $a\sqrt{b}$, với a, b là các số nguyên dương. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.



Câu 26: . Một bình hoa có dạng khối tròn xoay với chiều cao là 25cm (tham khảo hình vẽ). Khi cắt bình hoa theo một mặt phẳng vuông góc với trục của nó thì ta luôn được thiết diện là một hình tròn có bán kính $R = \frac{4}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{25}{36}$ (dm) với $x \in \left[0; \frac{5}{2}\right]$ là khoảng cách từ mặt cắt tới mặt đáy của bình hoa (tính theo đơn vị dm). Lượng nước cần đổ vào bình để mức nước trong bình cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bình chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm so với thể tích của bình hoa? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



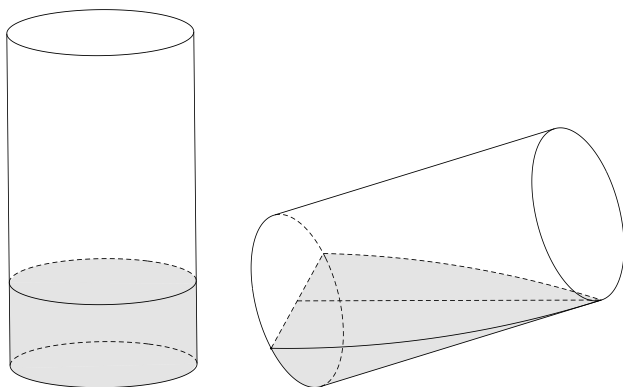
Câu 27: .Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{m^2 - x^2}$ (m là tham số khác 0) và trục hoành. Khi (H) quay xung quanh trục hoành được khối tròn xoay có thể tích V . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $V < 1000\pi$.

Câu 28: . Một thùng chứa rượu làm bằng gỗ là một hình tròn xoay như hình bên có hai đáy là hai hình tròn bằng nhau, khoảng cách giữa hai đáy bằng 8 dm. Đường cong mặt bên của thùng là một phần của đường elip có độ dài trục lớn bằng 10 dm, độ dài trục bé bằng 6 dm.



Hỏi chiếc thùng gỗ đó đựng được bao nhiêu lít rượu (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 29: Có một cốc nước thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 6 cm, chiều cao lòng cốc là 10 cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích (đơn vị: cm^3) lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì đáy mực nước trùng với đường kính đáy cốc.

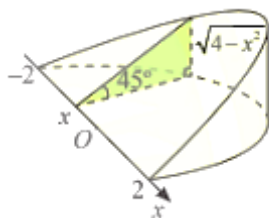


Câu 30: Một viên gạch hoa hình vuông cạnh 60 (cm) . Người thiết kế đã sử dụng bốn đường parabol có chung đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô màu sẫm như hình vẽ bên).

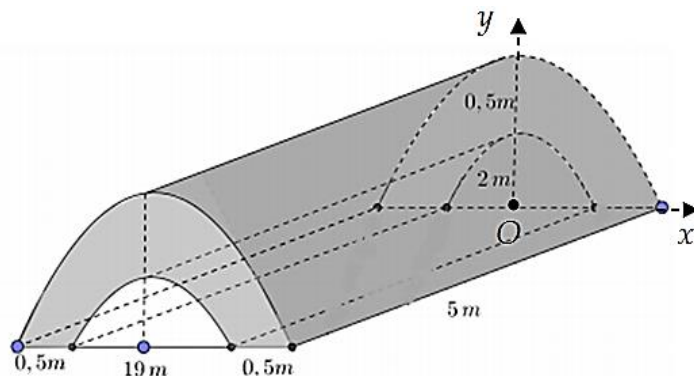


Diện tích phần cánh hoa của viên gạch là:.....

Câu 31: Khi cắt một vật thể hình chóp niêm bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-2 \leq x \leq 2$), mặt cắt là tam giác vuông có một góc 45° và độ dài một cạnh góc vuông là $\sqrt{14-3x^2}$. Tính thể tích vật thể hình chóp niêm trên.

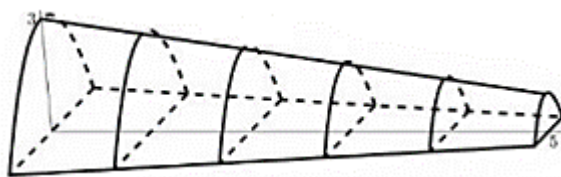


Câu 32: Trong chương trình nông thôn mới của tỉnh Phú Yên, tại xã Hòa Mỹ Tây có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. Biết 1 m^3 khối bê tông để đổ cây cầu có giá 5 triệu đồng. Tính số tiền mà tỉnh Phú Yên cần bỏ ra để xây cây cầu trên.

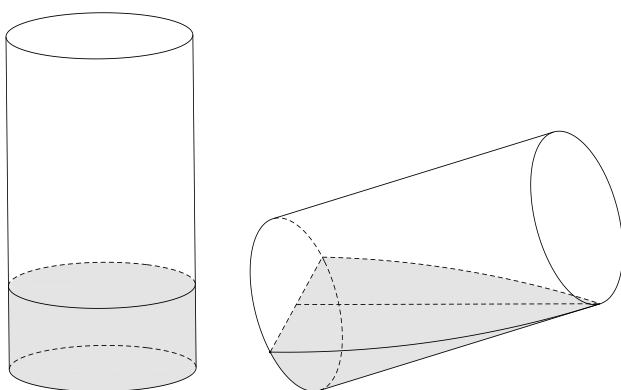


Câu 33: Để kỷ niệm ngày 26-3. Chi đoàn 12A dự định dựng một lều trại có dạng parabol, với kích thước: nền trại là một hình chữ nhật có chiều rộng là 3 mét, chiều sâu là 6 mét, đỉnh của parabol cách mặt đất là 3 mét. Hãy tính thể tích phần không gian phía bên trong trại để lớp 12A cử số lượng người tham dự trại cho phù hợp.

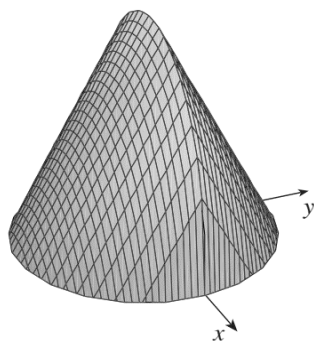
Câu 34: Cho một mô hình 3-D mô phỏng một đường hầm như hình vẽ bên. Biết rằng đường hầm mô hình có chiều dài 5 (cm); khi cắt hình này bởi mặt phẳng vuông góc với đáy của nó, ta được thiết diện là một hình parabol có độ dài đáy gấp đôi chiều cao parabol. Chiều cao của mỗi thiết diện parabol cho bởi công thức $y = 3 - \frac{2}{5}x$ (cm), với x (cm) là khoảng cách tính từ lối vào lớn hơn của đường hầm mô hình. Tính thể tích không gian bên trong đường hầm mô hình



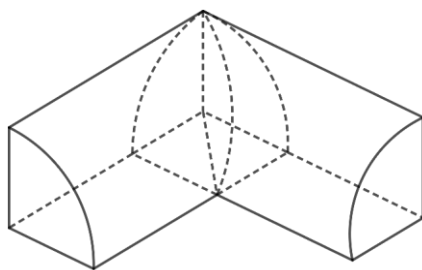
Câu 35: Có một cốc nước thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 6cm, chiều cao lòng cốc là 10cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì đáy mực nước trùng với đường kính đáy.



Câu 36: Cho vật thể đáy là hình tròn có bán kính bằng 1. Khi cắt vật thể bằng mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Thể tích V của vật thể đó là

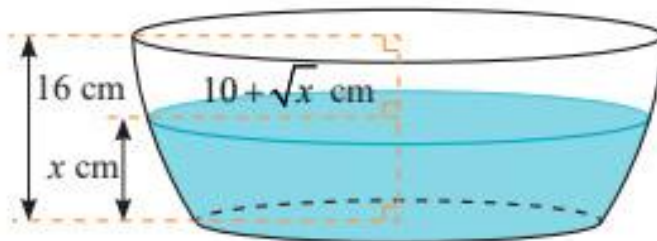


Câu 37: Gọi (H) là phần giao của hai khối $\frac{1}{4}$ hình trụ có bán kính a , hai trục hình trụ vuông góc với nhau như hình vẽ sau. Tính thể tích của khối (H) .

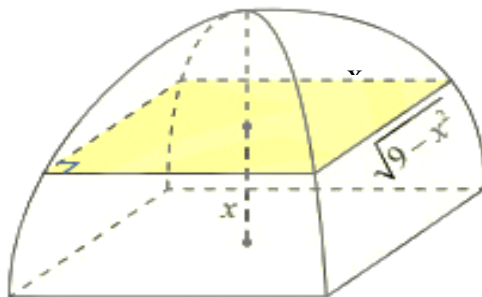


Câu 38: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 6at^2 + 2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 giây thì thể tích nước trong bể là $90m^3$, sau 6 giây thì thể tích nước trong bể là $504m^3$. Tính thể tích nước trong bể sau khi bơm được 9 giây.

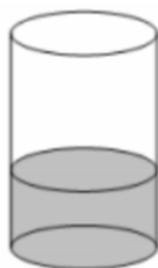
Câu 39: Nếu cắt chậu nước có hình dạng như hình bên bằng mặt phẳng song song và cách mặt đáy x ($0 \leq x \leq 16$) thì mặt cắt là hình tròn có bán kính. Tìm x để dung tích nước trong chậu bằng nửa thể tích của chậu?



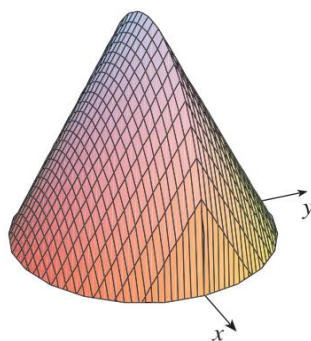
Câu 40: Một chiếc lều mái vòm có hình dạng như hình bên. Nếu cắt lều bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng x ($0 \leq x \leq 3$) thì được hình chữ nhật có các kích thước lần lượt là x và $\sqrt{9-x^2}$. Tính thể tích cái lều.



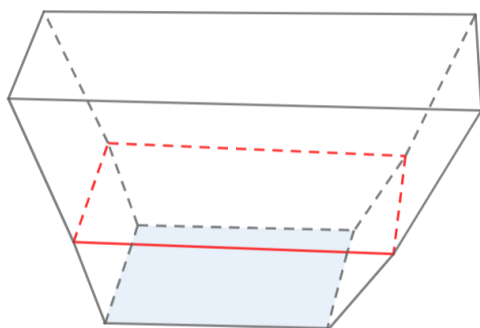
Câu 41: Một cái lu đựng nước có dạng hình trụ như hình vẽ. Biết rằng khi lượng nước trong lu là x ($0 < x \leq 9$) thì mặt nước là hình tròn có bán kính là x (dm). Hãy tính dung tích của cái lu nước trên



Câu 42: Cho vật thể có mặt đáy là hình tròn có bán kính bằng 1. Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Thể tích của vật thể đó là



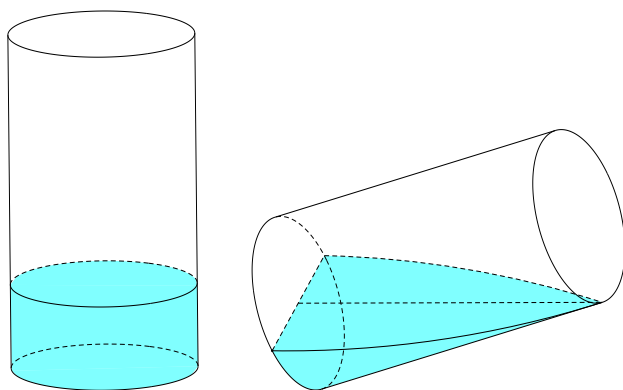
Câu 43: Một dụng cụ đựng nước có dạng như hình bên. Nếu cắt dụng cụ bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng x ($0 \leq x \leq 5$) thì được thiết diện là hình chữ nhật có chiều dài là $2x$ và chiều rộng là $\sqrt{x+3}$. Dung tích của dụng cụ trên là bao nhiêu?



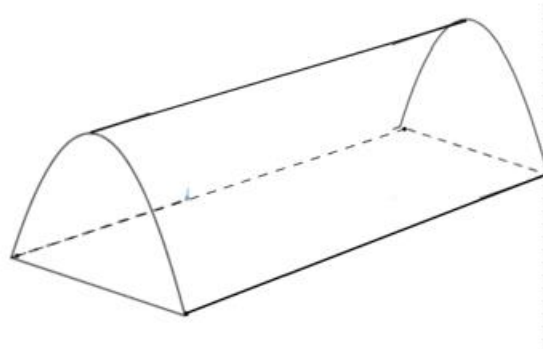
Câu 44: Một chiếc đèn cỏi có hình như bên. Nếu cắt đèn bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng x ($0 \leq x \leq 4$) thì được thiết diện là hình tròn có bán kính $\sqrt{4-x}$. Thể tích của chiếc đèn cỏi là bao nhiêu?



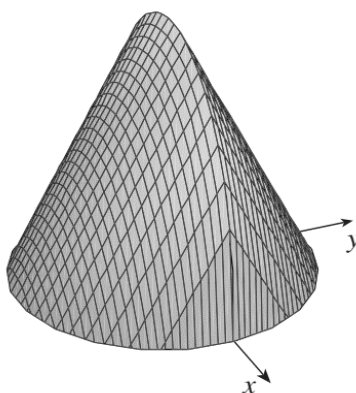
Câu 45: Có một cốc nước thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 6cm, chiều cao lòng cốc là 10cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì đáy mực nước trùng với đường kính đáy.



Câu 46: Nhân dịp đi dã ngoại, lớp 12a dự kiến dựng một cái trại có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 5 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Thể tích phần không gian bên trong lều trại bằng bao nhiêu mét khối?



Câu 47: Cho vật thể đáy là hình tròn có bán kính bằng 1. Khi cắt vật thể bằng mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Tính thể tích V của vật thể đó.



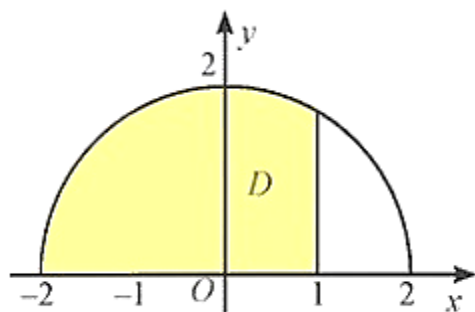
Câu 48: Người ta dự định lắp kính cho cửa của một mái vòm có dạng hình parabol. Hãy tính diện tích mặt kính cần lắp vào, biết rằng vòm cửa cao 21 m và rộng 70 m.



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

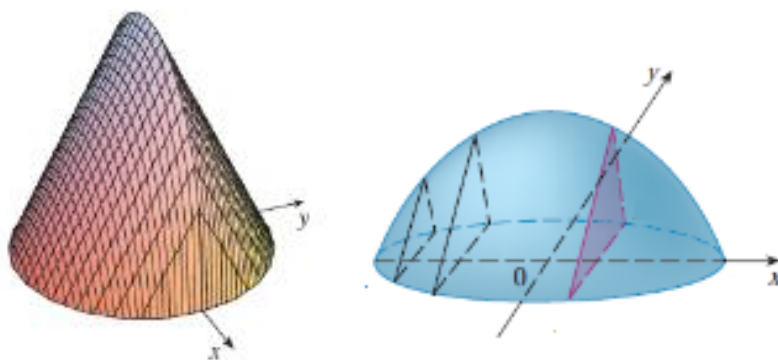
Hình 33

Câu 49: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy vẽ nửa đường tròn tâm O , bán kính $r = 2$ nằm phía trên trục Ox . Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi nửa đường tròn, trục Ox và đường thẳng $x = 1$. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay D quanh trục Ox .



Hình 6

Câu 50: Một vật thể có kích thước và hình dáng như hình vẽ, đáy là hình elip có độ dài trục lớn bằng 6 và độ dài trục bé bằng 4. Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với Ox ta được thiết diện là một tam giác đều. Thể tích của vật thể là $a\sqrt{b}$, với a, b là các số nguyên dương. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.



ĐÁP ÁN

Câu 1: Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($1 \leq x \leq 4$) thì được thiết diện là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là $3x$ và x . Thể tích vật thể là bao nhiêu?

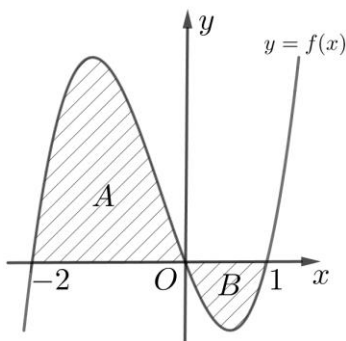
Lời giải

Đáp số: 63.

Diện tích thiết diện là: $S(x) = 3x^2$

$\Rightarrow$ Thể tích vật thể là: $V = \int_1^4 3x^2 dx = 63$.

Câu 2: Biết rằng $y = F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = f(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ được biểu diễn trong hình bên dưới.



Biết rằng diện tích các phần hình phẳng A và B lần lượt là $S_A = 5, S_B = 2$. Nếu $F(-2) = 1$ thì $F(1)$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

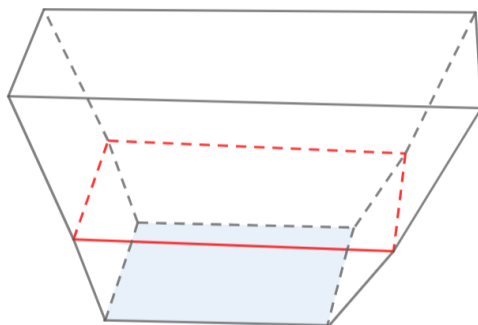
Đáp số: 4.

Theo đề bài ta có:

$$S_A = \int_{-2}^0 f(x)dx = F(0) - F(-2) = 5; S_B = \int_0^1 -f(x)dx = F(0) - F(1) = 2$$

Từ đó suy ra : $S_A - S_B = F(1) - F(-2) = 3 \Leftrightarrow F(1) = 4$.

Câu 3: Một dụng cụ đựng nước có dạng như hình bên. Nếu cắt dụng cụ bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng x (cm) ($0 \leq x \leq 5$) thì được thiết diện là hình chữ nhật có chiều dài là $2x$ (cm) và chiều rộng là $\sqrt{x+3}$ (cm). Dung tích của dụng cụ trên là bao nhiêu ? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân hàng phần chục).



Lời giải

Đáp số: 62,6

Diện tích của mặt cắt là: $S(x) = 2x\sqrt{x+3} \text{ (cm}^2\text{)}$

Ta có: Thể tích của khối tròn xoay tạo thành là: $V = \int_0^5 2x\sqrt{x+3} dx \approx 62,6 \text{ (cm}^3\text{)}$.

Câu 4: Một chiếc đèn cỏi có hình như bên. Nếu cắt đèn bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng x (dm) ($0 \leq x \leq 4$) thì được thiết diện là hình tròn có bán kính $\sqrt{4-x}$ (dm). Thể tích của chiếc đèn cỏi là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân hàng phân chục).



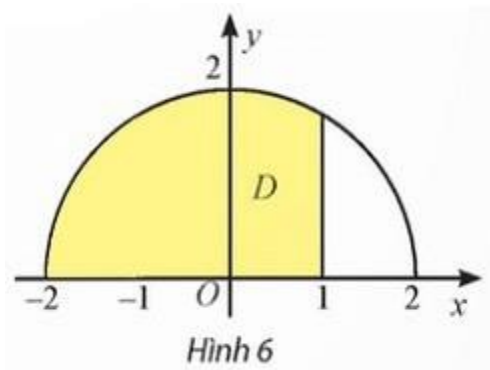
Lời giải

Đáp số: 25,1

Diện tích của mặt cắt là: $S(x) = \pi(\sqrt{4-x})^2 \text{ (dm}^2\text{)}$

Ta có: Thể tích của khối tròn xoay tạo thành là: $V = \pi \int_0^4 (\sqrt{4-x})^2 dx \approx 25,1 \text{ (dm}^3\text{)}$

Câu 5: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy vẽ nửa đường tròn tâm O , bán kính $r = 2$ nằm phía trên trục Ox . Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi nửa đường tròn, trục Ox và đường thẳng $x = 1$ (Hình 6). Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay D quanh trục Ox .



Lời giải

Đáp số: 9π .

Phương trình đường tròn tâm O , bán kính $r = 2$ là $x^2 + y^2 = 4$.

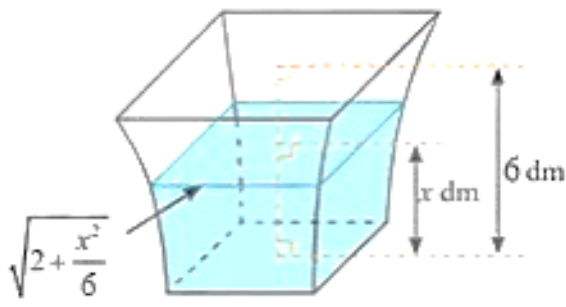
Do nửa đường tròn nằm phía trên trục Ox , nên ta có $y \geq 0$.

Suy ra phương trình nửa đường tròn là $y = \sqrt{4 - x^2}$.

Hình phẳng D (phần được tô đậm) được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{4 - x^2}$, trục Ox và đường thẳng $x = 1$. Do đó, thể tích khối tròn xoay khi quay D quanh Ox là

$$V = \pi \int_{-2}^1 (\sqrt{4 - x^2})^2 dx = \pi \int_{-2}^1 (4 - x^2) dx = \pi \left(4x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-2}^1 = 9\pi.$$

Câu 6: Một bình chứa nước có dạng như hình vẽ. Biết rằng khi nước trong bình có chiều cao x (dm) ($0 \leq x \leq 6$) thì mặt nước là hình vuông có cạnh $\sqrt{2 + \frac{x^2}{6}}$ (dm). Tính dung tích của bình.



Lời giải

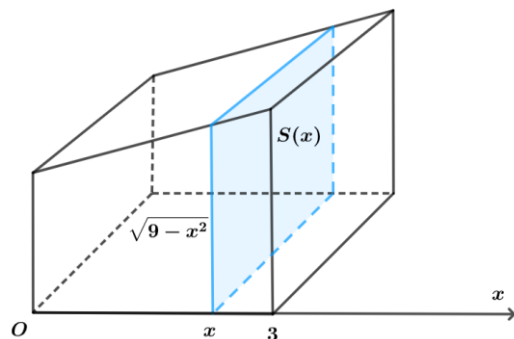
Đáp số: 24.

Chọn trục Ox vuông góc với mặt đáy của bình sao cho đáy nhỏ, đáy to của bình vuông góc với Ox lần lượt tại $x = 0$ và $x = 6$.

Diện tích mặt nước ở chiều cao x là $S(x) = \left(\sqrt{2 + \frac{x^2}{6}} \right)^2 = 2 + \frac{x^2}{6}$.

Khi đó, dung tích của bình là $V = \int_0^6 S(x) dx = \int_0^6 \left(2 + \frac{x^2}{6} \right) dx = \left(2x + \frac{x^3}{18} \right) \Big|_0^6 = 24 \text{ (dm}^3\text{)}.$

Câu 7: Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x ($0 \leq x \leq 3$), ta được mặt cắt là một hình vuông có cạnh là $\sqrt{9 - x^2}$ (xem hình dưới). Tính thể tích của vật thể đã cho.



Lời giải

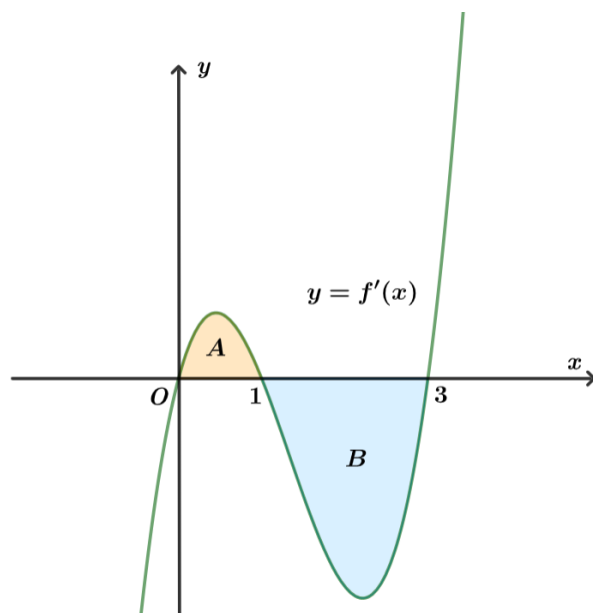
Đáp số: 18.

Ta có: mặt cắt của vật thể là một hình vuông có cạnh là $\sqrt{9-x^2}$ nên diện tích mặt cắt là:

$$S(x) = \left(\sqrt{9-x^2}\right)^2 = 9-x^2, \text{ do } 9-x^2 \geq 0, \forall x \in [0; 3].$$

$$\text{Thể tích của vật thể đã cho là: } V = \int_0^3 S(x) \, dx = \int_0^3 (9-x^2) \, dx = \left(9x - \frac{x^3}{3}\right) \Big|_0^3 = 18.$$

Câu 8: Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình dưới. Biết rằng diện tích của các phần hình phẳng A và B lần lượt là $S_A = 4$ và $S_B = 10$. Tính giá trị của $f(3)$, biết giá trị của $f(0) = 2$.



Lời giải

Đáp số: -4 .

Ta có:

Hình phẳng A được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f'(x)$, trục hoành $y = 0$, trục tung $x = 0$ và đường thẳng $x = 1$ nên diện tích hình phẳng A là:

$$S_A = \int_0^1 |f'(x)| \, dx = \int_0^1 f'(x) \, dx = f(x) \Big|_0^1 = f(1) - f(0)$$

$$\Rightarrow f(1) = S_A + f(0) = 4 + 2 = 6.$$

Lại có:

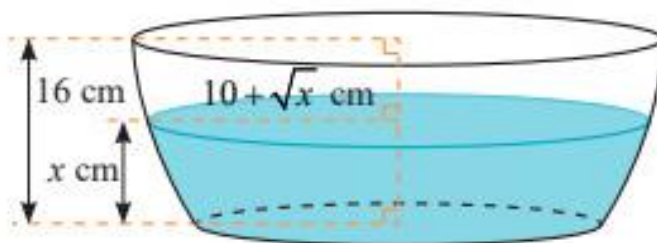
Hình phẳng B được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f'(x)$, trục hoành $y = 0$, đường thẳng $x = 1$ và đường thẳng $x = 3$ nên diện tích hình phẳng B là:

$$S_B = \int_1^3 |f'(x)| \, dx = - \int_1^3 f'(x) \, dx = -f(x) \Big|_1^3 = -[f(3) - f(1)] = -f(3) + f(1).$$

$$\text{Suy ra } f(3) = f(1) - S_B = 6 - 10 = -4.$$

$$\text{Vậy } f(3) = -4.$$

Câu 9: Nếu cắt chậu nước có hình dạng như hình bên bằng mặt phẳng song song và cách mặt đáy x (cm) ($0 \leq x \leq 16$) thì mặt cắt là hình tròn có bán kính $(10 + \sqrt{x})$ (cm). Tìm x (đơn vị cm, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) để dung tích nước trong chậu bằng nửa thể tích của chậu?



Lời giải

Đáp số: 8,94.

Dung tích nước trong chậu bằng nửa thể tích của chậu nên ta có phương trình

$$\pi \int_0^x (10 + \sqrt{x})^2 dx = \frac{1}{2} \pi \int_0^{16} (10 + \sqrt{x})^2 dx \Leftrightarrow \pi \left(100x + \frac{40}{3} x\sqrt{x} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^x = \frac{1}{2} \pi \left(100x + \frac{40}{3} x\sqrt{x} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^{16}$$

$$\Leftrightarrow 100x + \frac{40}{3} x\sqrt{x} + \frac{x^2}{2} = \frac{3872}{3}$$

Đặt $t = \sqrt{x}$ ($t > 0$)

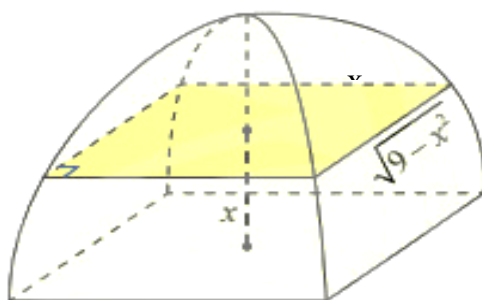
Ta được phương trình $100t^2 + \frac{40}{3}t^3 + \frac{t^4}{2} = \frac{3872}{3}$. Đặt $f(t) = 100t^2 + \frac{40}{3}t^3 + \frac{t^4}{2}$

$f'(t) = 200t + 40t^2 + 2t^3 > 0$ ($\forall t > 0$) nên $f(t)$ đồng biến trên $(0; +\infty)$

Do đó phương trình trên có nghiệm duy nhất $t \approx 2,990279433$

Vậy $x = t^2 \approx 8,94$ (cm)

Câu 10: Một chiếc lều mái vòm có hình dạng như hình bên. Nếu cắt lều bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng x (mét) ($0 \leq x \leq 3$) thì được hình chữ nhật có các kích thước lần lượt là x và $\sqrt{9 - x^2}$. Tính thể tích cái lều (đơn vị m^3).



Lời giải

Đáp số: 9.

Thể tích lều được tính bởi công thức $V = \int_0^3 (x\sqrt{9 - x^2}) dx = 9(m^3)$

Câu 11: Tính diện tích của hình phẳng S giới hạn bởi các đường $y = 2^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Khi đó

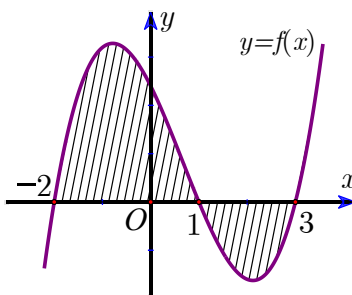
$S = \frac{a}{\ln b}$ trong đó $a, b \in \mathbb{Z}$. Giá trị của biểu thức $T = a + 2024b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: 4053.

$$S = \int_0^2 |2^x| dx = \int_0^2 2^x dx = \frac{3}{\ln 2} \quad (\text{do } 2^x > 0, \forall x \in [0; 2]), \text{ vậy } T = a + 2025b = 3 + 2.2024 = 4051.$$

Câu 12: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ (như hình vẽ), có $\int_{-2}^1 f(x) dx = 8$; $\int_1^3 f(x) dx = 5$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -2$ và $x = 3$. Khi đó S bằng bao nhiêu?



Lời giải

Đáp số: 3.

$$\text{Ta có } S = \int_{-2}^3 |f(x)| dx = S = \int_{-2}^1 |f(x)| dx + \int_1^3 |f(x)| dx.$$

$$\text{Do } f(x) \geq 0 \text{ với } \forall x \in [-2; 1] \text{ và } f(x) \leq 0 \text{ với } \forall x \in [1; 3] \text{ nên } S = \int_{-2}^1 f(x) dx - \int_1^3 f(x) dx = 3$$

Câu 13: Diện tích của hình phẳng (H) giới hạn bởi đường cong $y = x^3 - x^2 - 12x$ và trục Ox xấp xỉ bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần mười)?

Lời giải

Đáp số: 78,1.

Phương trình hoành độ giao điểm:

$$x^3 - x^2 - 12x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -3 \\ x = 4 \end{cases}$$

$$\text{Diện tích của hình phẳng } (H) \text{ là } S = \int_{-3}^4 |x^3 - x^2 - 12x| dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-3}^0 |x^3 - x^2 - 12x| dx + \int_0^4 |x^3 - x^2 - 12x| dx = \left| \int_{-3}^0 (x^3 - x^2 - 12x) dx \right| + \left| \int_0^4 (x^3 - x^2 - 12x) dx \right| \\
&= \left| \left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - 6x^2 \right) \right|_{-3}^0 + \left| \left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - 6x^2 \right) \right|_0^4 = \left| \frac{99}{4} \right| + \left| -\frac{160}{3} \right| = \frac{937}{12} \approx 78,1.
\end{aligned}$$

Câu 14: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = -x^2 + 4x - 3$, $x = 0$, $x = 3$ và trục Ox .

Biết $S = \frac{a}{b}$ (đvdt), với $a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Giá trị của biểu thức $T = a^2 + b^2$?

Lời giải

Đáp số: 73.

Phương trình hoành độ giao điểm: $-x^2 + 4x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \end{cases}$

Bảng xét dấu:

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
$-x^2 + 4x - 3$	-	0	+	0	-

$$S = \int_0^3 |-x^2 + 4x - 3| dx = \int_0^1 (x^2 - 4x + 3) dx + \int_1^3 (-x^2 + 4x - 3) dx = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$$

Vậy $a^2 + b^2 = 8^2 + 3^2 = 73$.

Câu 15: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = \sin x$ và $y = \cos x$ và hai đường thẳng $x = 0$ và $x = \frac{\pi}{2}$ bằng bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Đáp số: 0,83.

Diện tích cần tìm là $S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \cos x| dx$.

Ta có $\sin x - \cos x = 0 \Leftrightarrow \sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, phương trình chỉ có một nghiệm $x = \frac{\pi}{4}$.

$$\begin{aligned}
 \text{Vậy } S &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} |\sin x - \cos x| dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \cos x| dx \\
 &= \left| \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin x - \cos x) dx \right| + \left| \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin x - \cos x) dx \right| \\
 &= \left| (-\cos x - \sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \right| + \left| (-\cos x - \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \right| = 2\sqrt{2} - 2 \approx 0,83.
 \end{aligned}$$

Câu 16: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = x^3 - x^2$, $y = -x$ và hai đường thẳng $x = -2, x = 1$ bằng bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Đáp số: 9,08.

$$\text{Diện tích hình phẳng cần tìm là } S = \int_{-2}^1 |x^3 - x^2 - (-x)| dx = \int_{-2}^1 |x^3 - x^2 + x| dx.$$

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị của các hàm số $y = x^3 - x^2$, $y = -x$ là:

$$x^3 - x^2 = -x$$

$$\Leftrightarrow x^3 - x^2 + x = 0$$

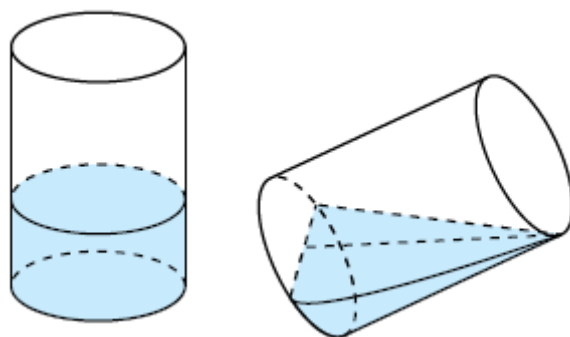
$$\Leftrightarrow x(x^2 - x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0.$$

Trên $[-2; 1]$ phương trình trên có một nghiệm là $x = 0$.

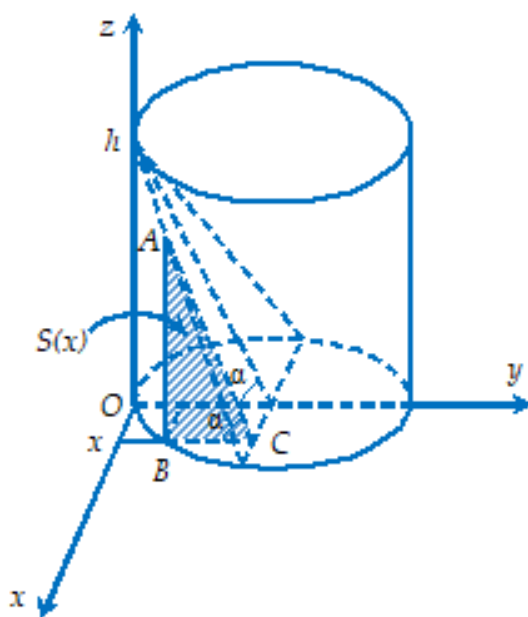
$$\begin{aligned}
 \text{Khi đó } S &= \int_{-2}^1 |x^3 - x^2 + x| dx = \int_{-2}^0 |x^3 - x^2 + x| dx + \int_0^1 |x^3 - x^2 + x| dx \\
 &= \left| \int_{-2}^0 (x^3 - x^2 + x) dx \right| + \left| \int_0^1 (x^3 - x^2 + x) dx \right| \\
 &= \left| \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{-2}^0 \right| + \left| \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^1 \right| = \frac{109}{12} \approx 9,08.
 \end{aligned}$$

Câu 17: Có một cốc thủy tinh hình trụ, bán kính đáy cốc là 4, chiều cao cốc là 12 đang đựng một lượng nước. Thể tích lượng nước trong cốc bằng bao nhiêu, biết rằng khi nghiêng cốc nước vừa lúc chạm miệng cốc thì ở đáy cốc, mực nước trùng với đường kính đáy.



Lời giải

Đáp số: 128.



Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ với $R = 4, h = 12$ là bán kính đáy và chiều cao của cốc.

Thiết diện cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-4 \leq x \leq 4$) là một

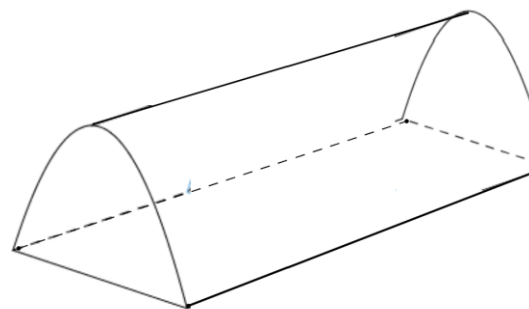
tam giác ABC vuông tại B có độ dài cạnh $BC = \sqrt{R^2 - x^2} = \sqrt{16 - x^2}$ và

$$BA = \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \frac{h}{R} = 3\sqrt{16 - x^2}.$$

Diện tích thiết diện là $S(x) = \frac{1}{2} \sqrt{16-x^2} \cdot 3\sqrt{16-x^2} = \frac{3}{2}(16-x^2)$.

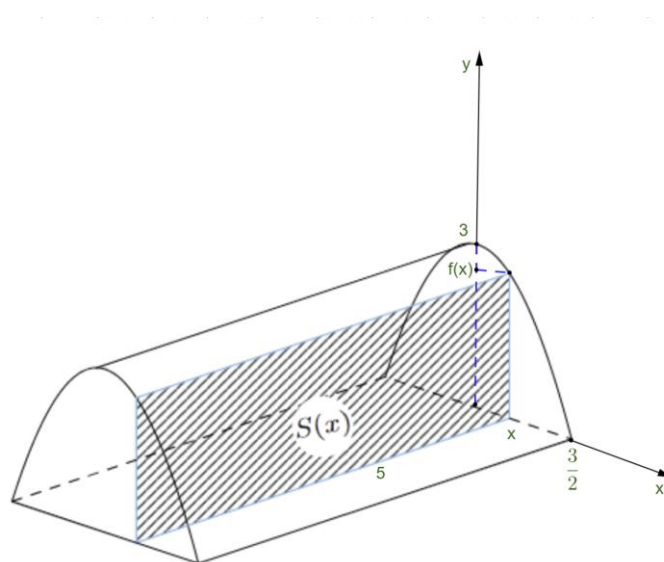
Thể tích khối nước trong cốc là $V = \int_{-4}^4 \frac{3}{2}(16-x^2) dx = 128$.

Câu 18: Nhân dịp đi dã ngoại, lớp 12a dự kiến dựng một cái trại có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 5 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Thể tích phần không gian bên trong lều trại bằng bao nhiêu mét khối?



Lời giải

Đáp số : 30



Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, hình dạng khung trại là parabol có phương trình $y = f(x) = ax^2 + bx + c$, vì đỉnh trại cao 3m và bề ngang rộng 3m nên parabol đi qua điểm $(0;3)$ và $\left(\frac{3}{2};0\right)$.

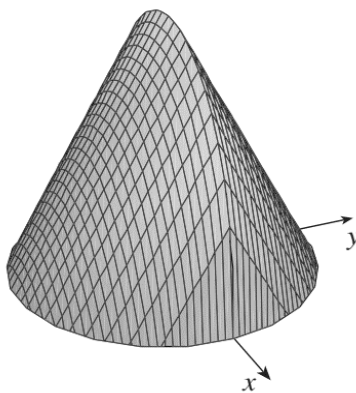
$$\text{Ta có : } \begin{cases} b=0 \\ 3=c \\ 0=a.\left(\frac{3}{2}\right)^2+c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b=0 \\ a=-\frac{4}{3} \\ c=3 \end{cases}$$

Suy ra parabol có phương trình $y = f(x) = -\frac{4}{3}x^2 + 3$.

Mỗi mặt phẳng vuông góc Ox tại điểm có hoành độ $x, 0 \leq x \leq h$ cắt khối chót theo mặt cắt là hình chữ nhật có độ dài các cạnh lần lượt là 5 và $|f(x)|$, có diện tích $S(x) = 5 \cdot |f(x)|$, với $-\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$.

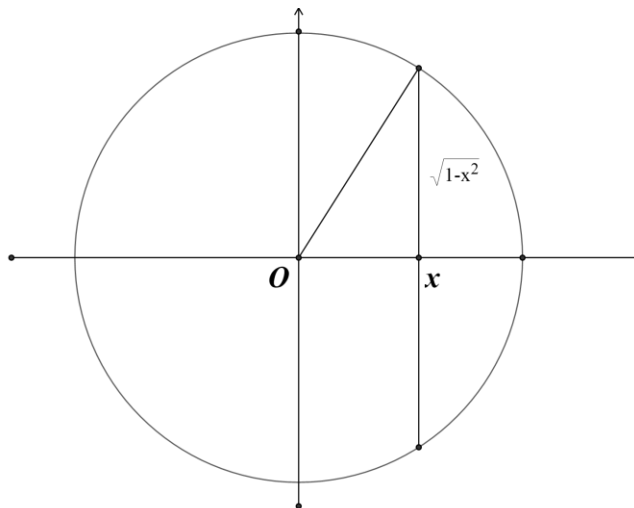
Vậy thể tích phần không gian trong trại là $V = \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} 5 \cdot |f(x)| dx = 5 \cdot \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} \left| -\frac{4}{3}x^2 + 3 \right| dx = 30 \text{ m}^3$.

Câu 19: Cho vật thể đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (tham khảo hình vẽ). Khi cắt vật thể bằng mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Tính thể tích V của vật thể đó. (làm tròn đến hàng phần trăm)



Lời giải

Đáp số: 2,31



Do vật thể có đáy là đường tròn và khi cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox được thiết diện là tam giác đều do đó vật thể đối xứng qua mặt phẳng vuông góc với trục Oy tại điểm O .

Cạnh của tam giác đều thiết diện là: $a = 2\sqrt{1-x^2}$.

Diện tích tam giác thiết diện là: $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = (1-x^2)\sqrt{3}$.

Thể tích khối cần tìm là:

$$V = 2 \int_0^1 S dx = 2 \int_0^1 \sqrt{3}(1-x^2) = 2\sqrt{3} \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2,31.$$

Câu 20: Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$ ($x \geq 1$), trục hoành và đường thẳng $x = 3$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

GVPB: Trần Hương Trà

Đáp số: 0,61.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$ ($x \geq 1$) và trục hoành :

$$\sqrt{\frac{x-1}{x+1}} = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành là

$$V = \pi \int_1^3 \left(\sqrt{\frac{x-1}{x+1}} \right)^2 dx = \pi \int_1^3 \frac{x-1}{x+1} dx = \pi \int_1^3 \left(1 - \frac{2}{x+1} \right) dx = \left(x - 2 \ln|x+1| \right) \Big|_1^3 = 2 - 2 \ln 2 \approx 0,61.$$

Câu 21: Cho D là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{9-x}$ ($x \leq 9$), trục hoành và trục tung. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D xung quanh trục Ox (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải

Đáp số: 127.

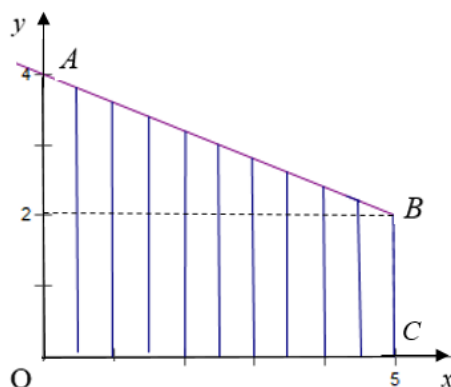
Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = \sqrt{9-x}$ ($x \leq 9$) và trục hoành:

$$\sqrt{9-x} = 0 \Leftrightarrow x = 9$$

Ta có thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D xung quanh trục Ox là

$$V = \pi \int_0^9 (9-x) dx = \pi \left(9x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^9 = \frac{81\pi}{2} \approx 127.$$

Câu 22: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình thang $OABC$ có $A(0;4), B(5;2), C(5;0)$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình thang $OABC$ quanh trục Ox bằng bao nhiêu? Làm tròn đến hàng phần mười.



Lời giải

Đáp số: 146,6

Phương trình đường thẳng AB có dạng $y = ax + b$.

$$\text{Mà đường thẳng } AB \text{ đi qua } A(0;4), B(5;2) \text{ nên } \begin{cases} b = 4 \\ 5a + b = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{5} \\ b = 4 \end{cases}$$

Suy ra phương trình đường thẳng AB là $y = -\frac{2}{5}x + 4$.

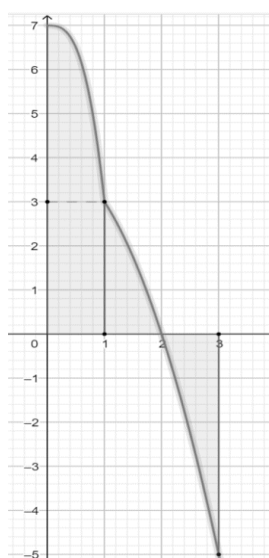
Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình thang $OABC$ quanh trục Ox là:

$$V = \pi \int_0^5 \left(-\frac{2}{5}x + 4 \right)^2 dx = \frac{140}{3} \pi \approx 146,6.$$

Câu 23: . Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 7 - 4x^3 & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \\ 4 - x^2 & \text{khi } x > 1 \end{cases}$. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x)$ và các đường thẳng $x = 0, x = 3, y = 0$.

Lời giải

Đáp án: 10

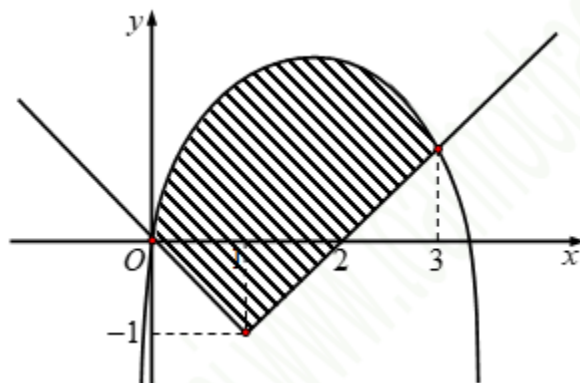


$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 (7 - 4x^3) dx + \int_1^2 (4 - x^2) dx + \int_2^3 (x^2 - 4) dx \\ &= \left[7x - x^4 \right]_0^1 + \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_1^2 + \left[\frac{x^3}{3} - 4x \right]_2^3 = 6 + 4 - \frac{7}{3} - 3 - \frac{8}{3} + 8 = 10. \end{aligned}$$

Câu 24: . Cho (H) là hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ và được giới hạn bởi các đường có phương trình $y = \frac{10}{3}x - x^2$, $y = \begin{cases} -x & \text{khi } x \leq 1 \\ x - 2 & \text{khi } x > 1 \end{cases}$. Diện tích của (H) bằng?

Lời giải

Đáp án: 6,5



Hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số $y = -x$ và $y = x - 2$ là: $-x = x - 2 \Leftrightarrow x = 1$.

Diện tích hình phẳng cần tính là:

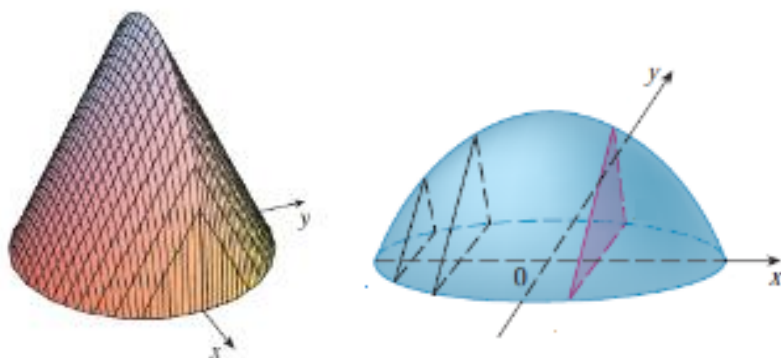
$$S = \int_0^1 \left(\frac{10}{3}x - x^2 + x \right) dx + \int_1^3 \left(\frac{10}{3}x - x^2 - x + 2 \right) dx.$$

$$\Leftrightarrow S = \int_0^1 \left(\frac{13}{3}x - x^2 \right) dx + \int_1^3 \left(\frac{7}{3}x - x^2 + 2 \right) dx$$

$$\Leftrightarrow S = \int_0^1 \left(\frac{13}{3}x - x^2 \right) dx + \int_1^3 \left(\frac{7}{3}x - x^2 + 2 \right) dx$$

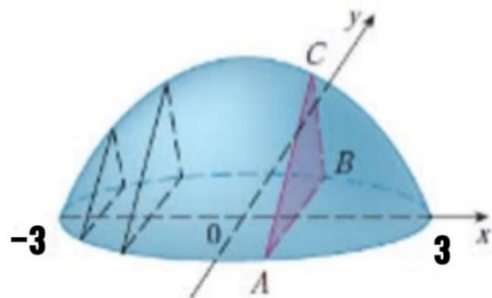
$$\Leftrightarrow S = \left(\frac{13}{6}x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 + \left(\frac{7}{6}x^2 - \frac{x^3}{3} + 2x \right) \Big|_1^3 = \frac{13}{2}.$$

Câu 25: . Một vật thể có kích thước và hình dáng như hình vẽ, đáy là hình elip có độ dài trục lớn bằng 6 và độ dài trục bé bằng 4. Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với Ox ta được thiết diện là một tam giác đều. Thể tích của vật thể là $a\sqrt{b}$, với a, b là các số nguyên dương. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.



Lời giải

Đáp số: 265



Vật thể được giới hạn bởi 2 mặt phẳng $(\alpha): x = -3$; $(\beta): x = 3$.

Mặt phẳng (P) vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x, x \in [-3; 3]$ cắt vật thể theo thiết diện là tam giác đều ABC (AB thuộc mặt phẳng (Oxy))

Trong mặt phẳng (Oxy) , phương trình đường elip đáy là: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ và

$$A\left(x; -\frac{2}{3}\sqrt{9-x^2}\right); B\left(x; \frac{2}{3}\sqrt{9-x^2}\right)$$

Ta có $AB = \frac{4}{3}\sqrt{9-x^2}$. Suy ra diện tích thiết diện là $S(x) = S_{ABC} = \frac{AB^2\sqrt{3}}{4} = \frac{4\sqrt{3}}{9}(9-x^2)$.

$$\text{Thể tích vật thể là } V = \int_{-3}^3 S(x) dx = \frac{4\sqrt{3}}{9} \cdot \int_{-3}^3 (9-x^2) dx = \frac{4\sqrt{3}}{9} \cdot \left(9x - \frac{x^3}{3}\right) \Big|_{-3}^3 = 16\sqrt{3}.$$

$$\text{Vậy } \begin{cases} a = 16 \\ b = 3 \end{cases} \Rightarrow P = a^2 + b^2 = 265.$$

Câu 26: . Một bình hoa có dạng khối tròn xoay với chiều cao là 25cm (tham khảo hình vẽ). Khi cắt bình hoa theo một mặt phẳng vuông góc với trục của nó thì ta luôn được thiết diện là một hình tròn có bán kính $R = \frac{4}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{25}{36}$ (dm) với $x \in \left[0; \frac{5}{2}\right]$ là khoảng cách từ mặt cắt tới mặt đáy của bình hoa (tính theo đơn vị dm). Lượng nước cần đổ vào bình để mức nước trong bình cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bình chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm so với thể tích của bình hoa? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Đáp số: 92

Diện tích của mặt cắt vuông góc với trục tại vị trí cách mặt đáy của bình hoa một khoảng x (dm) là:

$$S(x) = \pi R^2 = \pi \left(\frac{4}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{25}{36} \right)^2 (dm^2)$$

$$\text{Lượng nước đổ đầy bình hoa là: } V = \int_0^{\frac{5}{2}} S(x) dx = \pi \int_0^{\frac{5}{2}} \left(\frac{4}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{25}{36} \right)^2 dx \approx 3,66 (dm^3)$$

Lượng nước đổ vào bình cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bình là:

$$V_1 = \int_0^{\frac{5}{3}} S(x) dx = \pi \int_0^{\frac{5}{3}} \left(\frac{4}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{25}{36} \right)^2 dx \approx 3,37 (dm^3)$$

Vậy tỉ lệ phần trăm lượng nước cần đổ vào bình để mức nước trong bình cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bình

so với thể tích của bình hoa là $\frac{V_1}{V} \cdot 100\% = \frac{3,37}{3,66} \cdot 100\% \approx 92\%$.

Câu 27: Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{m^2 - x^2}$ (m là tham số khác 0) và trục hoành. Khi (H) quay xung quanh trục hoành được khối tròn xoay có thể tích V . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $V < 1000\pi$.

Lời giải

Đáp số: 18

Phương trình hoành độ giao điểm của đường cong và trục hoành là: $\sqrt{m^2 - x^2} = 0 \Leftrightarrow x = \pm m$

Thể tích vật thể tròn xoay cần tính là: $V = \pi \int_{-|m|}^{|m|} (m^2 - x^2) dx = \pi \left(m^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_{-|m|}^{|m|} = \frac{4\pi m^2 |m|}{3}$

Ta có: $V < 1000\pi \Leftrightarrow \frac{4\pi m^2 |m|}{3} < 1000\pi \Leftrightarrow |m|^3 < 750 \Leftrightarrow -\sqrt[3]{750} < m < \sqrt[3]{750}$.

Ta có $\sqrt[3]{750} \approx 9,08$ và $m \neq 0$. Vậy có 18 giá trị nguyên của m .

Câu 28: . Một thùng chứa rượu làm bằng gỗ là một hình tròn xoay như hình bên có hai đáy là hai hình tròn bằng nhau, khoảng cách giữa hai đáy bằng 8 dm. Đường cong mặt bên của thùng là một phần của đường elíp có độ dài trục lớn bằng 10 dm, độ dài trục bé bằng 6 dm.

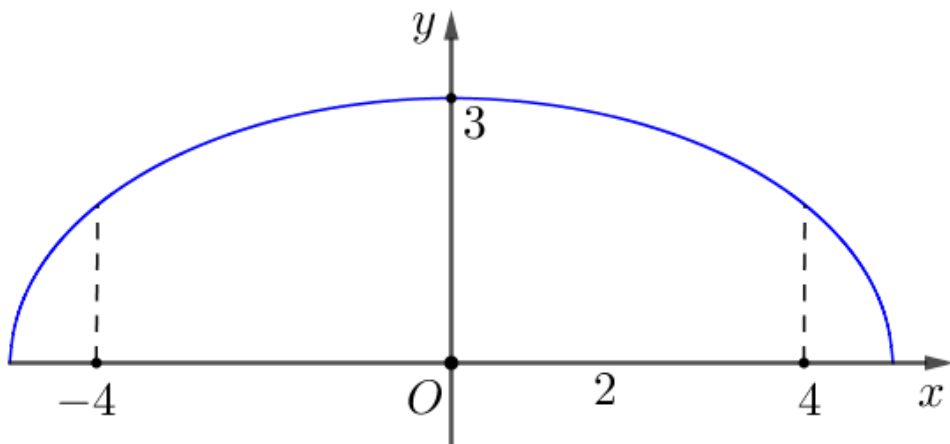


Hỏi chiếc thùng gỗ đó đựng được bao nhiêu lít rượu (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Lời giải

Đáp số: 178

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ

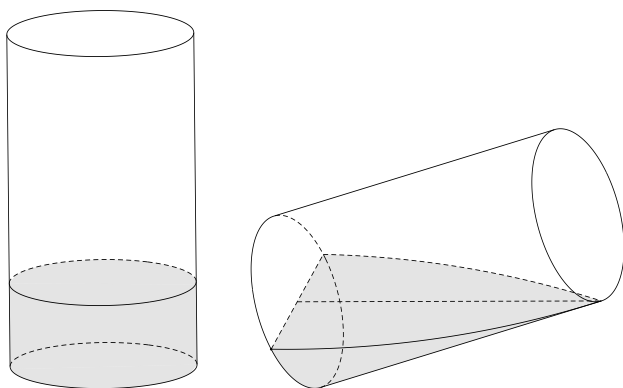


Elip có độ dài trục lớn bằng 10, trục bé bằng 6 có phương trình $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow y = 3\sqrt{1 - \frac{x^2}{25}}$.

Thùng gỗ xem như vật thể tròn xoay hình thành bằng cách quay elip quanh trục Ox và được giới hạn bởi hai đường thẳng $x = -4$, $x = 4$.

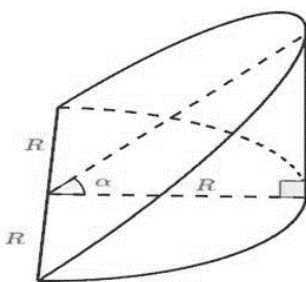
Thể tích vật thể là $V = \pi \int_{-4}^4 y^2 dx = 9\pi \int_{-4}^4 \left(1 - \frac{x^2}{25}\right) dx = \frac{1416\pi}{25} \text{ dm}^3 = \frac{1416\pi}{25} \approx 178 \text{ (lít)}.$

Câu 29: Có một cốc nước thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 6 cm , chiều cao lòng cốc là 10 cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích (đơn vị: cm^3) lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì đáy mực nước trùng với đường kính đáy cốc.



Lời giải

Đáp án : 240 cm^3



Chọn trục Ox trùng với đường kính đáy cốc, thiết diện cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-R \leq x \leq R$) là một tam giác vuông có độ dài các cạnh là $\sqrt{R^2 - x^2}$ và $\sqrt{R^2 - x^2} \cdot \tan \alpha$.

Gọi $S(x)$ là diện tích thiết diện được tạo thành, ta có:

$$S(x) = \frac{1}{2} \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \tan \alpha = \frac{1}{2} (R^2 - x^2) \tan \alpha.$$

Khối nước tạo thành khi nghiêng cốc có hình dạng cái nôm. Thể tích hình cái nôm là:

$$V = \int_{-R}^R S(x) dx = \int_{-R}^R \frac{1}{2} \tan \alpha (R^2 - x^2) dx = \frac{1}{2} \tan \alpha \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \frac{2}{3} R^3 \tan \alpha.$$

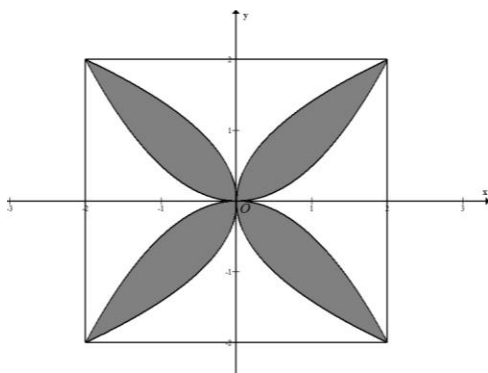
$$\text{Suy ra } V_{kn} = \frac{2}{3} R^3 \tan \alpha. \Rightarrow V_{kn} = \frac{2}{3} R^3 \cdot \frac{h}{R} = \frac{2}{3} R^2 \cdot h = \frac{2}{3} 6^2 \cdot 10 = 240 \text{ cm}^3.$$

Câu 30: Một viên gạch hoa hình vuông cạnh 60 (cm). Người thiết kế đã sử dụng bốn đường parabol có chung đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô màu sẫm như hình vẽ bên).



Diện tích phần cánh hoa của viên gạch là:.....

Lời giải



Trả lời: 300 (cm).

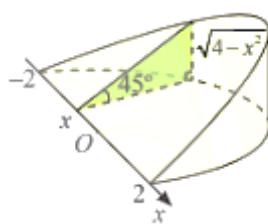
Chọn hệ tọa độ như hình vẽ (1 đơn vị trên trục bằng $10\text{cm} = 1\text{dm}$), các cánh hoa tạo bởi các đường parabol có phương trình $y = \frac{x^2}{3}$, $y = -\frac{x^2}{3}$, $x = -\frac{y^2}{3}$, $x = \frac{y^2}{3}$.

Diện tích một cánh hoa (nằm trong góc phần tư thứ nhất) bằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = \frac{x^2}{3}$, $y = \sqrt{3x}$ và hai đường thẳng $x = 0; x = 3$.

Do đó diện tích một cánh hoa bằng

$$\int_0^3 \left(\sqrt{3x} - \frac{x^2}{3} \right) dx = 3 (\text{dm}^2) = 300 (\text{cm}^2).$$

Câu 31: Khi cắt một vật thể hình chóp nón bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-2 \leq x \leq 2$), mặt cắt là tam giác vuông có một góc 45° và độ dài một cạnh góc vuông là $\sqrt{14-3x^2}$. Tính thể tích vật thể hình chóp nón trên.

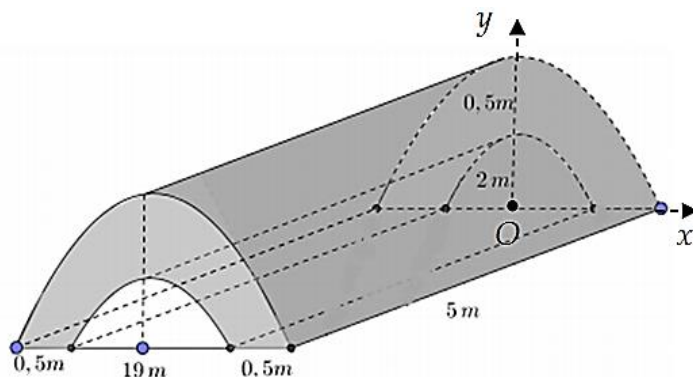


Lời giải

Diện tích tam giác vuông cân là: $S(x) = \frac{1}{2} \sqrt{14-3x^2} \cdot \sqrt{14-3x^2} = \frac{1}{2} (14-3x^2)$

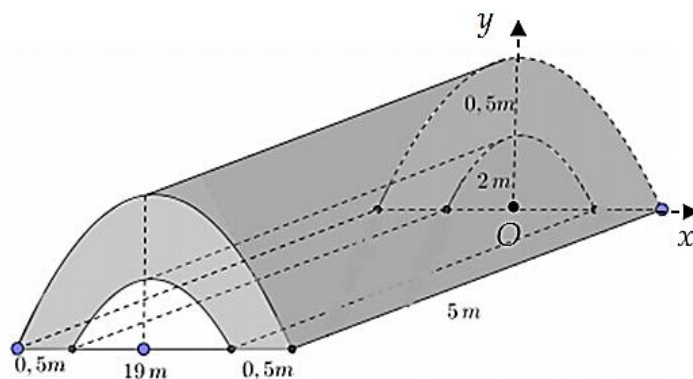
$\Rightarrow$ Thể tích vật thể là: $V = \int_{-2}^2 \frac{1}{2} (14-3x^2) dx = 20$

Câu 32: Trong chương trình nông thôn mới của tỉnh Phú Yên, tại xã Hòa Mỹ Tây có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. Biết 1 m^3 khối bê tông để đổ cây cầu có giá 5 triệu đồng. Tính số tiền mà tỉnh Phú Yên cần bỏ ra để xây cây cầu trên.



Lời giải

Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.



Gọi $(P_1): y = a_1x^2 + b_1$ là Parabol đi qua hai điểm $A\left(\frac{19}{2}; 0\right), B(0; 2)$

Nên ta có hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} 0 = a_1 \cdot \left(\frac{19}{2}\right)^2 + 2 \\ 2 = b_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = -\frac{8}{361} \\ b_1 = 2 \end{cases} \Rightarrow (P_1): y = -\frac{8}{361}x^2 + 2.$$

Gọi $(P_2): y = a_2x^2 + b_2$ là Parabol đi qua hai điểm $C(10; 0), D\left(0; \frac{5}{2}\right)$

Nên ta có hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} 0 = a_2 \cdot (10)^2 + \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} = b_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_2 = -\frac{1}{40} \\ b_2 = \frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow (P_2): y = -\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2}.$$

Ta có thể tích của bê tông là:
$$V = 5.2 \left[\int_0^{10} \left(-\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2} \right) dx - \int_0^{\frac{19}{2}} \left(-\frac{8}{361}x^2 + 2 \right) dx \right] = 40 \text{ m}^3.$$

Số tiền mà tỉnh Phú Yên cần bỏ ra để xây cây cầu là: $5.40 = 200$ triệu đồng

Câu 33: Để kỷ niệm ngày 26-3. Chi đoàn 12A dự định dựng một lều trại có dạng parabol, với kích thước: nền trại là một hình chữ nhật có chiều rộng là 3 mét, chiều sâu là 6 mét, đỉnh của parabol cách mặt đất là 3 mét. Hãy tính thể tích phần không gian phía bên trong trại để lớp 12A cử số lượng người tham dự trại cho phù hợp.

Lời giải

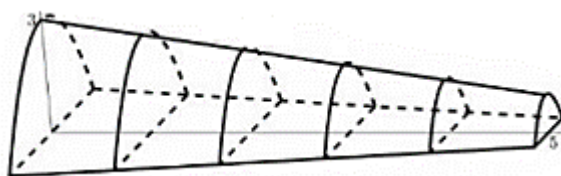
Giả sử nền trại là hình chữ nhật ABCD có $AB = 3$ mét, $BC = 6$ mét, đỉnh của parabol là I. Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho: O là trung điểm của cạnh AB, A, B và I, phương trình của parabol có dạng

$y = ax^2 + b, a \neq 0$. Do I, A, B thuộc nên ta có $y = -\frac{4}{3}x^2 + 3$

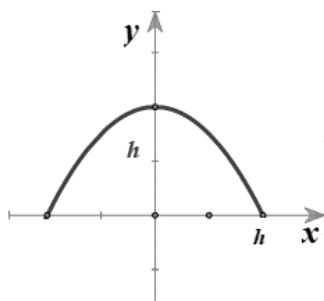
Vậy thể tích phần không gian phía trong trại là

$$V = 6.2 \int_0^{\frac{3}{2}} \left(-\frac{4}{3}x^2 + 3\right) dx = 36$$

Câu 34: Cho một mô hình 3-D mô phỏng một đường hầm như hình vẽ bên. Biết rằng đường hầm mô hình có chiều dài 5 (cm); khi cắt hình này bởi mặt phẳng vuông góc với đáy của nó, ta được thiết diện là một hình parabol có độ dài đáy gấp đôi chiều cao parabol. Chiều cao của mỗi thiết diện parabol cho bởi công thức $y = 3 - \frac{2}{5}x$ (cm), với x (cm) là khoảng cách tính từ lối vào lớn hơn của đường hầm mô hình. Tính thể tích không gian bên trong đường hầm mô hình



Lời giải



Xét một thiết diện parabol có chiều cao là h và độ dài đáy $2h$ và chọn hệ trục Oxy như hình vẽ trên.

Parabol (P) có phương trình $(P): y = ax^2 + h, (a < 0)$

Có $B(h; 0) \in (P) \Leftrightarrow 0 = ah^2 + h \Leftrightarrow a = -\frac{1}{h} (do h > 0)$

Diện tích S của thiết diện: $S = \int_{-h}^h \left(-\frac{1}{h}x^2 + h\right) dx = \frac{4h^2}{3}, h = 3 - \frac{2}{5}x$

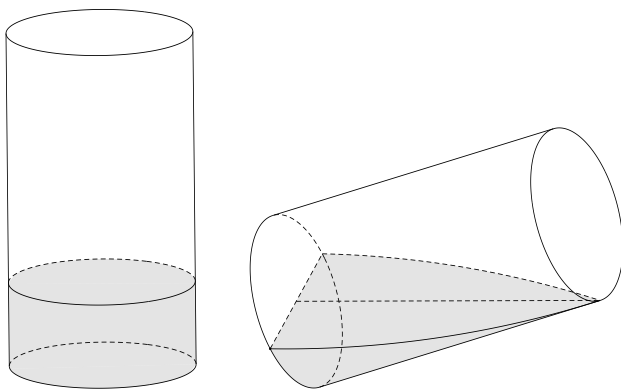
$$\Rightarrow S(x) = \frac{4}{3} \left(3 - \frac{2}{5}x\right)^2$$

Suy ra thể tích không gian bên trong của đường hầm mô hình:

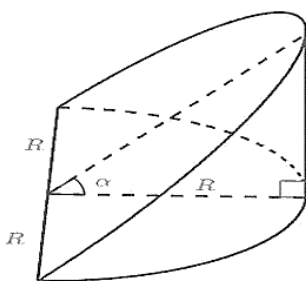
$$\Rightarrow V = \int_0^5 S(x) dx = \int_0^5 \frac{4}{3} \left(3 - \frac{2}{5}x \right)^2 dx \approx 28,888$$

$$\Rightarrow V \approx 29 \text{ (cm}^3\text{)}$$

Câu 35: Có một cốc nước thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 6cm, chiều cao lòng cốc là 10cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì đáy mực nước trùng với đường kính đáy.



Lời giải



Xét thiết diện cắt cốc thủy tinh vuông góc với đường kính tại vị trí bất kỳ có:

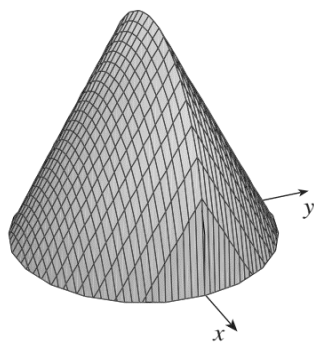
$$S(x) = \frac{1}{2} \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \tan \alpha \Rightarrow S(x) = \frac{1}{2} (R^2 - x^2) \tan \alpha.$$

$$\text{Thể tích hình cái nôm là: } V = \frac{1}{2} \tan \alpha \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \frac{2}{3} R^3 \tan \alpha.$$

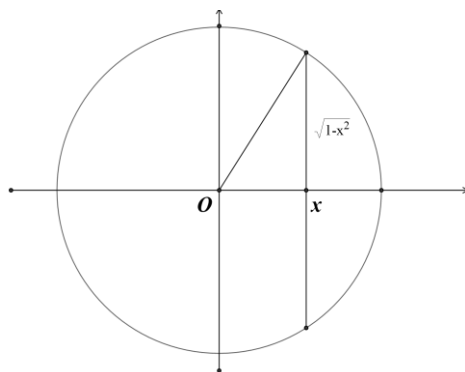
$$\text{Thể tích khối nước tạo thành khi nghiêng cốc có hình dạng cái nôm nên } V_{kn} = \frac{2}{3} R^3 \tan \alpha.$$

$$\Rightarrow V_{kn} = \frac{2}{3} R^3 \cdot \frac{h}{R} = 240 \text{ cm}^3.$$

Câu 36: Cho vật thể đáy là hình tròn có bán kính bằng 1. Khi cắt vật thể bằng mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Thể tích V của vật thể đó là



Lời giải



Do vật thể có đáy là đường tròn và khi cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox được thiết diện là tam giác đều do đó vật thể đối xứng qua mặt phẳng vuông góc với trục Oy tại điểm O .

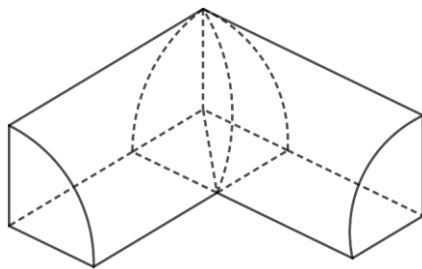
Cạnh của tam giác đều thiết diện là: $a = 2\sqrt{1-x^2}$.

Diện tích tam giác thiết diện là: $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = (1-x^2)\sqrt{3}$.

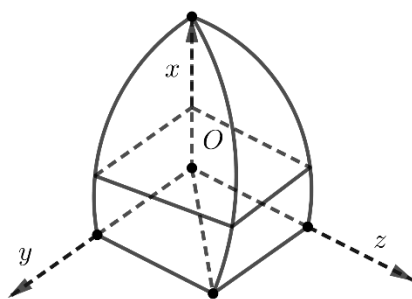
Thể tích khối cần tìm là:

$$V = 2 \int_0^1 S dx = 2 \int_0^1 \sqrt{3} (1-x^2) = 2\sqrt{3} \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

Câu 37: Gọi (H) là phần giao của hai khối $\frac{1}{4}$ hình trụ có bán kính a , hai trục hình trụ vuông góc với nhau như hình vẽ sau. Tính thể tích của khối (H) .



Lời giải



Đặt hệ tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ, xét mặt cắt song song với mp (Oyz) cắt trục Ox tại x : thiết diện mặt cắt luôn là hình vuông có cạnh $\sqrt{a^2 - x^2}$ ($0 \leq x \leq a$).

Do đó thiết diện mặt cắt có diện tích: $S(x) = a^2 - x^2$.

$$\text{Vậy } V_{(H)} = \int_0^a S(x) dx = \int_0^a (a^2 - x^2) dx = \left(a^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^a = \frac{2a^3}{3}.$$

Câu 38: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây.

Cho $h'(t) = 6at^2 + 2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 giây thì thể tích nước trong bể là $90m^3$, sau

6 giây thì thể tích nước trong bể là $504m^3$. Tính thể tích nước trong bể sau khi bơm được 9 giây.

Lời giải

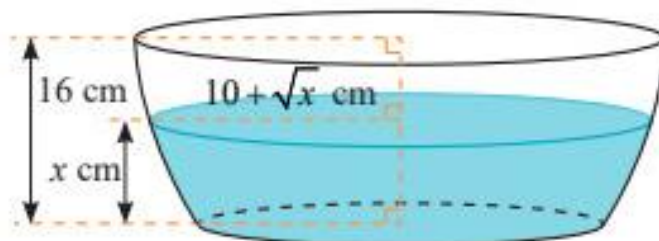
$$\int_0^3 (6at^2 + 2bt) dt = 90 \Leftrightarrow (2at^3 + bt^2) \Big|_0^3 = 90 \Leftrightarrow 54a + 9b = 90$$

$$\int_0^6 (6at^2 + 2bt) dt = 504 \Leftrightarrow (2at^3 + bt^2) \Big|_0^6 = 504 \Leftrightarrow 432a + 36b = 504$$

$$\text{Từ, } \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{3} \\ b = 6 \end{cases}. \text{ Sau khi bơm 9 giây thì thể tích nước trong bể là:}$$

$$V = \int_0^9 (4t^2 + 12t) dt = \left(\frac{4}{3}t^3 + 6t^2 \right) \Big|_0^9 = 1458 (m^3).$$

Câu 39: Nếu cắt chậu nước có hình dạng như hình bên bằng mặt phẳng song song và cách mặt đáy x ($0 \leq x \leq 16$) thì mặt cắt là hình tròn có bán kính. Tìm x để dung tích nước trong chậu bằng nửa thể tích của chậu?



Lời giải

Dung tích nước trong chậu bằng nửa thể tích của chậu nên ta có phương trình

$$\pi \int_0^x (10 + \sqrt{x})^2 dx = \frac{1}{2} \pi \int_0^{16} (10 + \sqrt{x})^2 dx \Leftrightarrow \pi \left(100x + \frac{40}{3}x\sqrt{x} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^x = \frac{1}{2} \pi \left(100x + \frac{40}{3}x\sqrt{x} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^{16}$$

$$\Leftrightarrow 100x + \frac{40}{3}x\sqrt{x} + \frac{x^2}{2} = \frac{3872}{3}$$

$$\text{Đặt } t = \sqrt{x}$$

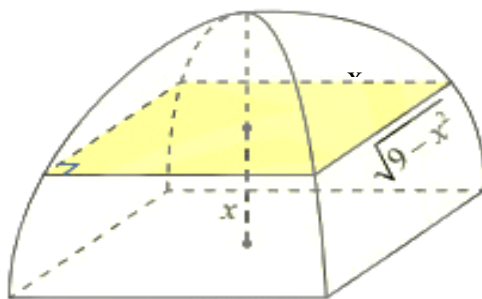
$$\text{Ta được phương trình } 100t^2 + \frac{40}{3}t^3 + \frac{t^4}{2} = \frac{3872}{3}. \text{ Đặt } f(t) = 100t^2 + \frac{40}{3}t^3 + \frac{t^4}{2}$$

$$f'(t) = 200t + 40t^2 + 2t^3 > 0 \quad (\forall t > 0) \text{ nên } f(t) \text{ đồng biến trên } (0; +\infty)$$

Do đó phương trình trên có nghiệm duy nhất $t \approx 2,990279433$

$$\text{Vậy } x = t^2 \approx 8,94$$

Câu 40: Một chiếc lều mái vòm có hình dạng như hình bên. Nếu cắt lều bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng x ($0 \leq x \leq 3$) thì được hình chữ nhật có các kích thước lần lượt là x và $\sqrt{9 - x^2}$. Tính thể tích cái lều.



Lời giải

Thể tích lều được tính bởi công thức $V = \int_0^3 (x\sqrt{9-x^2})dx = 9(m^3)$

Câu 41: Một cái lu đựng nước có dạng hình trụ như hình vẽ. Biết rằng khi lượng nước trong lu là x $0 < x \leq 9$ thì mặt nước là hình tròn có bán kính là $x(dm)$. Hãy tính dung tích của cái lu nước trên

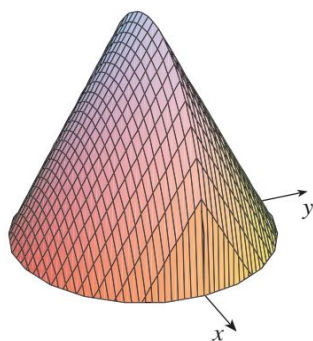


Lời giải

Diện tích đáy của hình trụ là: $S = \pi x^2$

Dung tích của lu nước là: $V = \pi \int_0^9 x^2 dx = 243\pi^2 (dm^3)$

Câu 42: Cho vật thể có mặt đáy là hình tròn có bán kính bằng 1. Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Thể tích của vật thể đó là



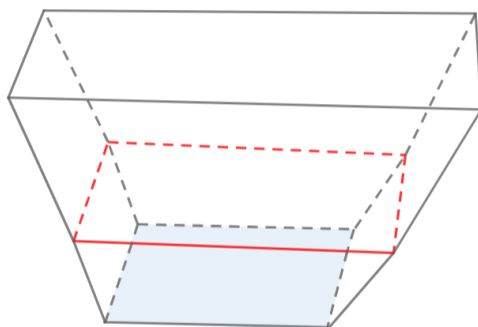
Lời giải

Tại vị trí có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì tam giác thiết diện có cạnh là $2\sqrt{1-x^2}$.

Do đó tam giác thiết diện có diện tích $S(x) = \left(2\sqrt{1-x^2}\right)^2 \frac{\sqrt{3}}{4} = \sqrt{3}(1-x^2)$.

Vậy thể tích V của vật thể là: $\int_{-1}^1 \sqrt{3}(1-x^2) dx = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

Câu 43: Một dụng cụ đựng nước có dạng như hình bên. Nếu cắt dụng cụ bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng x ($0 \leq x \leq 5$) thì được thiết diện là hình chữ nhật có chiều dài là $2x$ và chiều rộng là $\sqrt{x+3}$. Dung tích của dụng cụ trên là bao nhiêu?



Lời giải

Diện tích của mặt cắt là: $S(x) = 2x \cdot \sqrt{x+3}$

Ta có: Thể tích của khối tròn xoay tạo thành là: $V = \int_0^5 2x\sqrt{x+3} dx \approx 62,6$.

Câu 44: Một chiếc đèn cỏi có hình như bên. Nếu cắt đèn bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng x ($0 \leq x \leq 4$) thì được thiết diện là hình tròn có bán kính $\sqrt{4-x}$. Thể tích của chiếc đèn cỏi là bao nhiêu?

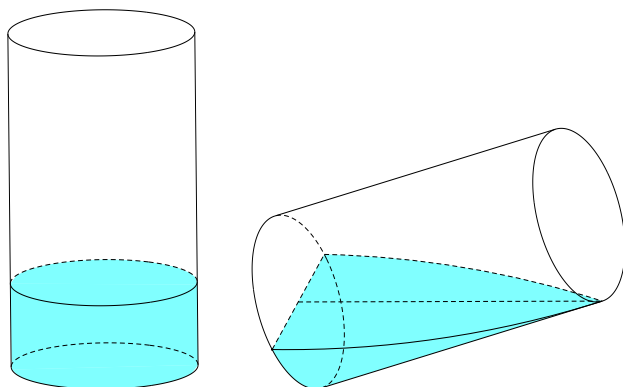


Lời giải

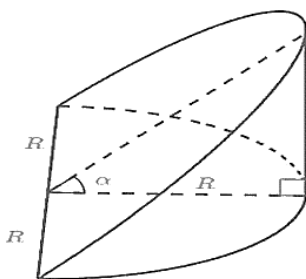
Diện tích của mặt cắt là: $S(x) = \pi(\sqrt{4-x})^2$

Ta có: Thể tích của khối tròn xoay tạo thành là: $V = \pi \int_0^4 (\sqrt{4-x})^2 dx \approx 25,1$

Câu 45: Có một cốc nước thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 6cm, chiều cao lòng cốc là 10cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì đáy mực nước trùng với đường kính đáy.



Lời giải



Xét thiết diện cắt cốc thủy tinh vuông góc với đường kính tại vị trí bất kỳ có:

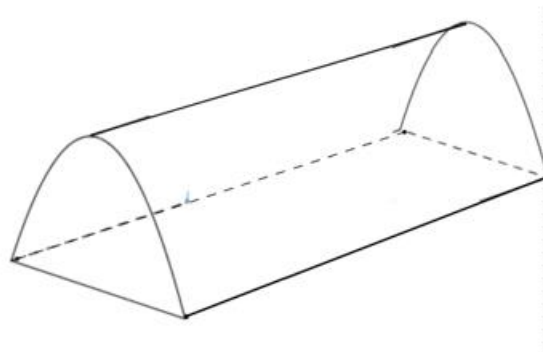
$$S(x) = \frac{1}{2} \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \tan \alpha \Rightarrow S(x) = \frac{1}{2} (R^2 - x^2) \tan \alpha.$$

Thể tích hình cái nêm là: $V = \frac{1}{2} \tan \alpha \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \frac{2}{3} R^3 \tan \alpha.$

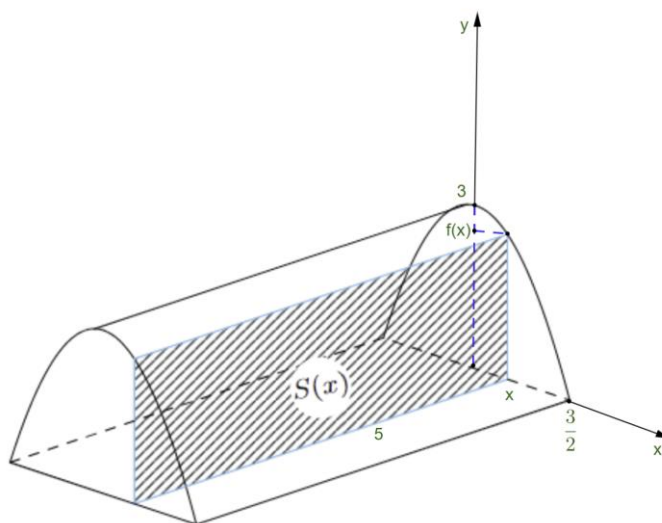
Thể tích khối nước tạo thành khi nguyên cốc có hình dạng cái nêm nên $V_{kn} = \frac{2}{3} R^3 \tan \alpha.$

$$\Rightarrow V_{kn} = \frac{2}{3} R^3 \cdot \frac{h}{R} = 240 \text{ cm}^3.$$

Câu 46: Nhân dịp đi dã ngoại, lớp 12a dự kiến dựng một cái trại có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 5 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Thể tích phần không gian bên trong lều trại bằng bao nhiêu mét khối?



Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, hình dạng khung trại là parabol có phương trình

$y = f(x) = ax^2 + bx + c$, vì đỉnh trại cao 3m và bề ngang rộng 3m nên parabol đi qua điểm $(0; 3)$ và $\left(\frac{3}{2}; 0\right)$.

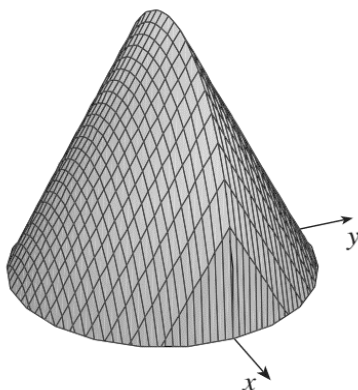
$$\text{Ta có : } \begin{cases} b = 0 \\ 3 = c \\ 0 = a \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 + c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ a = -\frac{4}{3} \\ c = 3 \end{cases}$$

Suy ra parabol có phương trình $y = f(x) = -\frac{4}{3}x^2 + 3$.

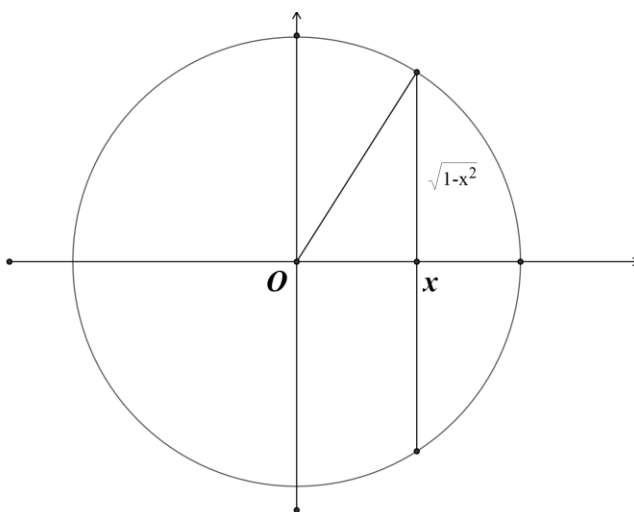
Mỗi mặt phẳng vuông góc Ox tại điểm có hoành độ $x, 0 \leq x \leq h$ cắt khối chót theo mặt cắt là hình chữ nhật có độ dài các cạnh lần lượt là 5 và $|f(x)|$, có diện tích $S(x) = 5 \cdot |f(x)|$, với $-\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$.

Vậy thể tích phần không gian trong trại là $V = \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} 5 \cdot |f(x)| dx = 5 \cdot \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} \left| -\frac{4}{3}x^2 + 3 \right| dx = 30 \text{ m}^3$.

Câu 47: Cho vật thể đáy là hình tròn có bán kính bằng 1. Khi cắt vật thể bằng mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Tính thể tích V của vật thể đó.



Lời giải



Do vật thể có đáy là đường tròn và khi cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox được thiết diện là tam giác đều do đó vật thể đối xứng qua mặt phẳng vuông góc với trục Oy tại điểm O .

Cạnh của tam giác đều thiết diện là: $a = 2\sqrt{1-x^2}$.

Diện tích tam giác thiết diện là: $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = (1-x^2)\sqrt{3}$.

Thể tích khối cần tìm là:

$$V = 2 \int_0^1 S dx = 2 \int_0^1 \sqrt{3}(1-x^2) = 2\sqrt{3} \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2,31.$$

Câu 48: Người ta dự định lắp kính cho cửa của một mái vòm có dạng hình parabol. Hãy tính diện tích mặt kính cần lắp vào, biết rằng vòm cửa cao 21 m và rộng 70 m.

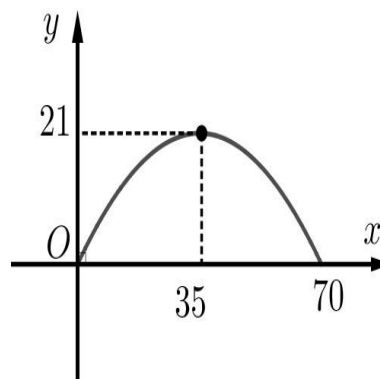


(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

Hình 33

Lời giải

Chọn hệ tọa độ Oxy với gốc tọa độ O trùng với chân cửa bên trái như hình dưới đây.



Gọi đồ thị hàm số biểu thị cho cửa đã cho có dạng: $y = ax^2 + bx + c$, ($a \neq 0$).

Đồ thị hàm số này đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$ và các điểm $A(35;21)$, $B(70;0)$ nên

$$\begin{cases} c = 0 \\ 1225a + 35b + c = 21 \\ 4900a + 70b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{175} \\ b = \frac{6}{5} \\ c = 0 \end{cases}$$

Suy ra: $y = -\frac{3}{175}x^2 + \frac{6}{5}x$.

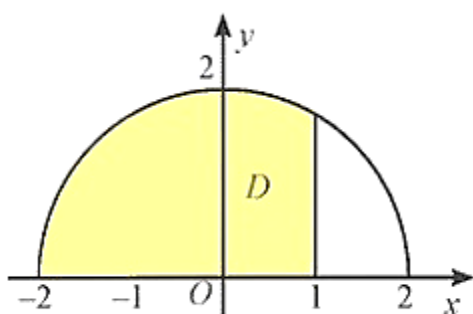
Diện tích mặt kính cần lắp là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -\frac{3}{175}x^2 + \frac{6}{5}x$, trục

Ox và hai đường thẳng $x=0; x=70$.

Ta có: $S = \int_0^{70} \left(-\frac{3}{175}x^2 + \frac{6}{5}x \right) dx = \left(-\frac{1}{175}x^3 + \frac{3}{5}x^2 \right) \Big|_0^{70} = 980 \text{ (m}^2\text{)}.$

Câu 49: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy vẽ nửa đường tròn tâm O , bán kính $r=2$ nằm phía trên trục Ox .

Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi nửa đường tròn, trục Ox và đường thẳng $x=1$. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay D quanh trục Ox .



Hình 6

Lời giải

Đáp số: 9π .

Phương trình đường tròn tâm O , bán kính $r=2$ là $x^2 + y^2 = 4$.

Do nửa đường tròn nằm phía trên trục Ox , nên ta có $y \geq 0$.

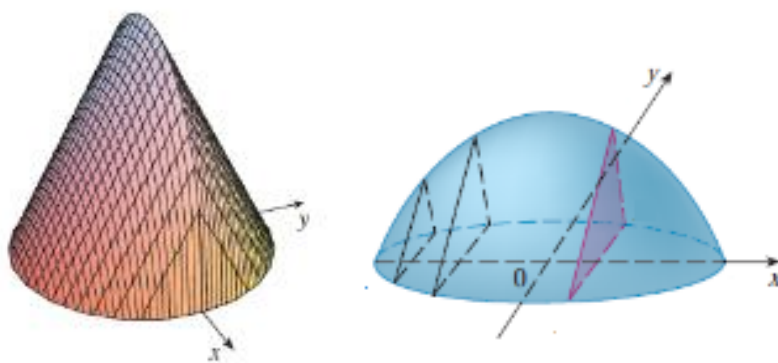
Suy ra phương trình nửa đường tròn là $y = \sqrt{4-x^2}$.

Hình phẳng D được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{4-x^2}$, trục Ox và đường thẳng $x=1$. Do đó, thể tích khối tròn xoay khi quay D quanh Ox là

$$V = \pi \int_{-2}^1 \left(\sqrt{4-x^2} \right)^2 dx = \pi \int_{-2}^1 (4-x^2) dx = \pi \left(4x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-2}^1 = 9\pi.$$

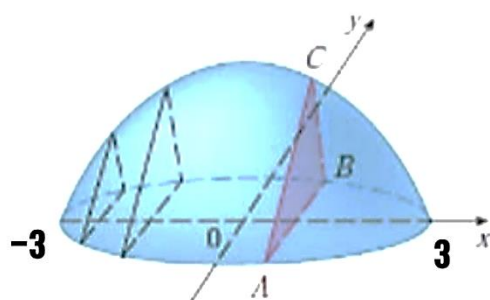
Câu 50: Một vật thể có kích thước và hình dáng như hình vẽ, đáy là hình elip có độ dài trục lớn bằng 6 và độ dài trục bé bằng 4. Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với Ox ta được thiết diện là một tam

giác đều. Thể tích của vật thể là $a\sqrt{b}$, với a, b là các số nguyên dương. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.



Lời giải

Đáp số: 265



Vật thể được giới hạn bởi 2 mặt phẳng $(\alpha): x = -3$; $(\beta): x = 3$.

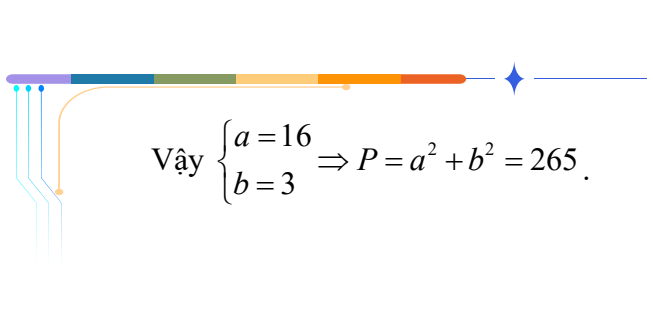
Mặt phẳng (P) vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x, x \in [-3; 3]$ cắt vật thể theo thiết diện là tam giác đều ABC (AB thuộc mặt phẳng (Oxy))

Trong mặt phẳng (Oxy) , phương trình đường elip đáy là: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ và

$$A\left(x; -\frac{2}{3}\sqrt{9-x^2}\right); B\left(x; \frac{2}{3}\sqrt{9-x^2}\right)$$

Ta có $AB = \frac{4}{3}\sqrt{9-x^2}$. Suy ra diện tích thiết diện là $S(x) = S_{ABC} = \frac{AB^2\sqrt{3}}{4} = \frac{4\sqrt{3}}{9}(9-x^2)$.

$$\text{Thể tích vật thể là } V = \int_{-3}^3 S(x) dx = \frac{4\sqrt{3}}{9} \cdot \int_{-3}^3 (9-x^2) dx = \frac{4\sqrt{3}}{9} \cdot \left(9x - \frac{x^3}{3}\right) \Bigg|_{-3}^3 = 16\sqrt{3}.$$


$$\text{Vậy } \begin{cases} a=16 \\ b=3 \end{cases} \Rightarrow P=a^2+b^2=265.$$